

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

**BRAZ MAGRI JUNIOR
GEAN SKORA DE PAIVA
JHONATAN ANDRADE QUITERIO
THAIZA DOS SANTOS**

**HEMOBRIDGE: PLATAFORMA WEB PARA OTIMIZAÇÃO E DIRECIONAMENTO
INTELIGENTE DE DOAÇÕES DE SANGUE**

CURITIBA

2026

**BRAZ MAGRI JUNIOR
GEAN SKORA DE PAIVA
JHONATAN ANDRADE QUITERIO
THAIZA DOS SANTOS**

**HEMOBRIDGE: PLATAFORMA WEB PARA OTIMIZAÇÃO E DIRECIONAMENTO
INTELIGENTE DE DOAÇÕES DE SANGUE**

Projeto Lógico apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para a avaliação da disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Sistemas.

Professora: Angela Zatti
Professora: Patricia Rucker de Bassi
Professor: Sergio Luiz Marques Filho

CURITIBA

2026

RESUMO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento do Hemobridge, uma plataforma web voltada à otimização e ao direcionamento de doações de sangue entre doadores e bancos de sangue, com base na compatibilidade e nas necessidades de estoque por tipo sanguíneo. O estudo parte da constatação de que doadores frequentemente não possuem acesso rápido e centralizado a informações sobre onde e quando sua doação é necessária, o que contribui para o desequilíbrio dos estoques de hemocomponentes nos bancos de sangue. Como objetivo geral, buscou-se desenvolver uma plataforma que centralize as necessidades de estoque dos bancos de sangue (hospitais) por tipo sanguíneo, direcionando o doador, de forma rápida e acessível, ao local onde sua doação é mais necessária, com o tipo sanguíneo validado por um profissional de saúde. A metodologia adotada envolveu o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem do sistema por meio de diagramas UML (casos de uso, classes e sequência) e o desenvolvimento da aplicação utilizando as tecnologias React, NestJS e PostgreSQL. Como resultado, espera-se disponibilizar um protótipo funcional capaz de cadastrar doadores mediante validação médica do tipo sanguíneo, gerenciar as necessidades de estoque de múltiplos bancos de sangue de forma isolada e direcionar doadores aos locais com maior necessidade compatível ao seu tipo sanguíneo. Conclui-se que a centralização dessas informações, aliada à confiabilidade garantida pela validação médica, tem potencial de reduzir a barreira de acesso à informação enfrentada por doadores e de contribuir para um melhor equilíbrio dos estoques de sangue.

Palavras-chave: Doação de sangue; Compatibilidade sanguínea; Bancos de sangue; Plataforma web; Validação médica.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 OBJETIVOS	6
1.1.1 Objetivo geral	6
1.1.2 Objetivos específicos	6
1.2 JUSTIFICATIVA	6
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1 COMPATIBILIDADE E TIPAGEM SANGUÍNEA	8
2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS	9
2.2.1 React	9
2.2.2 NestJS	9
2.2.3 PostgreSQL	10
2.3 MODELAGEM UML	11
2.4 TRABALHOS CORRELATOS	12
3 ANÁLISE DO SISTEMA ATUAL	14
3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	14
3.1.1 Requisitos funcionais	14
3.1.2 Requisitos não funcionais	17
4 DIAGRAMAS DE CASO DE USO	18
5 ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO	27
6 DIAGRAMA DE CLASSES	54
6.1 ORGANIZAÇÃO DO MODELO	54
6.1.1 Identidade, perfis e acesso	54
6.1.2 Pré-triagem, consulta e validação médica	57
6.1.3 Tipagem, hospitais, necessidades e doações	59
6.2 RELACIONAMENTOS, MULTIPLICIDADES E ESTADOS	61
6.3 PRÉ-TRIAGEM DO PACIENTE	62
6.4 RASTREABILIDADE COM OS CASOS DE USO	63
7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	65
7.1 CRITÉRIOS DE MODELAGEM E PARTICIPANTES	65
7.2 PRÉ-CADASTRO E CONSENTIMENTO LGPD	65
7.3 PRÉ-TRIAGEM, AGENDAMENTO E REAGENDAMENTO	68
7.4 ATENDIMENTO, SOLICITAÇÃO, ENVIO E AVALIAÇÃO DE EXAME	70

7.5 DIRECIONAMENTO DO DOADOR E LOCAIS RECOMENDADOS	72
7.6 ATUALIZAÇÃO DE NECESSIDADE E NOTIFICAÇÃO DE DOADORES	74
7.7 REGISTRO DE DOAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ELEGIBILIDADE	76
7.8 GESTÃO DE INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS	78
7.9 DASHBOARDS E RELATÓRIOS	80
7.10 RASTREABILIDADE DOS DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	82
8 MAPEAMENTO DE TELAS	84
8.1 MAPEAMENTO CONSOLIDADO	84
8.2 REGRAS DE NAVEGAÇÃO E SEGURANÇA	85
9 BANCO DE DADOS	87
9.1 MODELO DE DADOS	87
9.1.1 Convenções e decisões de persistência	87
9.1.2 Diagrama Entidade-Relacionamento	88
9.1.3 Entidades e relacionamentos	92
9.1.4 Regras de integridade e segurança	92
9.1.5 Compatibilidade e direcionamento	93
9.1.6 Isolamento, LGPD e arquivos clínicos	94
9.1.7 Rastreabilidade entre requisitos e persistência	94
9.1.8 Dicionário de dados consolidado	95
9.2 ARQUITETURA DO SISTEMA	96
9.2.1 Camada de apresentação	98
9.2.2 Camada de aplicação	98
9.2.3 Autenticação, arquivos e notificações	98
9.2.4 Desempenho das consultas	98
10 TELAS	99
11 PLANO DE TESTES	100
12 CONCLUSÃO	102
REFERÊNCIAS	103

1 INTRODUÇÃO

A doação de sangue é um processo essencial para o funcionamento dos serviços de saúde, garantindo o suprimento de hemocomponentes necessários para cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, emergências e demais procedimentos médicos. Para que esse processo funcione de forma contínua, é fundamental que a população tenha facilidade em se tornar doadora e em saber onde e quando sua doação é necessária.

Na prática, no entanto, muitos potenciais doadores não sabem onde doar, quais bancos de sangue estão próximos, ou se há alguma necessidade específica do seu tipo sanguíneo no momento. As informações sobre locais de doação, horários de funcionamento e necessidades de estoque costumam estar dispersas — divulgadas de forma pontual em redes sociais, campanhas isoladas ou apenas disponíveis presencialmente nos próprios bancos de sangue — sem um canal único e atualizado que o doador possa consultar rapidamente. Essa falta de centralização faz com que muitas pessoas dispostas a doar acabem não o fazendo, simplesmente por não encontrarem a informação de forma clara e acessível quando decidem contribuir.

Como consequência dessa desinformação, os bancos de sangue também enfrentam dificuldade em equilibrar seus estoques: sem um canal direto para comunicar suas necessidades reais aos doadores, tornam-se dependentes de campanhas genéricas que nem sempre atingem quem precisa doar o tipo sanguíneo em falta naquele momento.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do Hemobridge, uma plataforma web que centraliza, em um único canal, as informações sobre bancos de sangue e suas necessidades por tipo sanguíneo, permitindo que o doador encontre de forma rápida e acessível onde e quando sua doação é mais necessária.

Além da centralização da informação, a confiabilidade dos dados envolvidos é essencial: como o tipo sanguíneo é um dado crítico para a segurança de uma transfusão, o Hemobridge exige que esse registro seja validado por um profissional de saúde a partir de exame laboratorial, e não simplesmente informado pelo próprio paciente no momento do cadastro. Essa validação evita que erros de autodeclaração comprometam a confiabilidade das informações disponibilizadas aos bancos de

sangue (hospitais) parceiros. Durante o detalhamento do projeto lógico, o escopo inicialmente centrado na consulta de bancos, necessidades e direcionamento de doações foi refinado com o fluxo de validação médica, mantendo o mesmo objetivo central e sendo tratado como parte do levantamento e da modelagem previstos para esta etapa do projeto.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web que centralize as necessidades de estoque dos bancos de sangue (hospitais) por tipo sanguíneo, direcionando o doador, de forma rápida e acessível, ao local onde sua doação é mais necessária, com o tipo sanguíneo validado por um profissional de saúde.

1.1.2 Objetivos específicos

- Permitir o pré-cadastro do paciente/doador na plataforma;
- Permitir o agendamento de consulta online do paciente com um médico para validação do cadastro;
- Permitir que o médico solicite exames ao paciente e que o paciente anexe os resultados para análise;
- Permitir que o médico registre o tipo sanguíneo do paciente com base no exame validado e aprove a ativação da conta;
- Centralizar em um único canal as informações sobre bancos de sangue (hospitais) e suas necessidades por tipo sanguíneo;
- Permitir ao doador consultar rapidamente, por localização e tipo sanguíneo, quais bancos de sangue necessitam de sua doação no momento;
- Notificar o doador quando surgir necessidade compatível com seu tipo sanguíneo;
- Permitir que cada banco de sangue (hospital) cadastre e atualize suas necessidades de estoque, mantendo os dados isolados entre hospitais;
- Apresentar indicadores que auxiliem no acompanhamento das necessidades de doação.

1.2 JUSTIFICATIVA

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2025), apenas 1,6% da população brasileira doou sangue em 2024, percentual que, embora dentro da faixa mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde, permanece

distante do ideal necessário para garantir estoques seguros em todo o território nacional, especialmente em períodos de maior demanda. Esse cenário reforça a importância de qualquer iniciativa que reduza barreiras entre o doador disposto a contribuir e o banco de sangue que precisa da doação, que é exatamente a lacuna de comunicação identificada neste trabalho.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do Hemobridge permite aplicar, em um problema real de saúde pública, conhecimentos centrais do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: levantamento e modelagem de requisitos, projeto de banco de dados relacional, arquitetura de aplicações web com separação entre front-end e back-end, e construção de mecanismos de busca e filtragem de dados geolocalizados. Trata-se, portanto, de um projeto que une relevância social a uma aplicação prática consistente do conteúdo técnico do curso.

Além da centralização das informações de estoque, a confiabilidade dos dados envolvidos é igualmente determinante para a segurança do processo: como discutido na Seção 2.1, a compatibilidade sanguínea é fator decisivo para a segurança de uma transfusão, de modo que um registro impreciso de tipo sanguíneo poderia comprometer a lógica de direcionamento proposta pelo sistema. Por esse motivo, justifica-se que o tipo sanguíneo usado pelo Hemobridge seja validado por profissional de saúde a partir de exame laboratorial, em vez de simplesmente autodeclarado pelo paciente. Essa etapa é requisito para a confiabilidade do perfil e das recomendações da plataforma, não para substituir a triagem, a tipagem imuno-hematológica ou a decisão do serviço de hemoterapia no momento da doação. A teleconsulta prevista no projeto segue a modalidade de telessaúde disciplinada pela Lei nº 14.510/2022, incluindo consentimento livre e informado do paciente ou de seu representante legal (Brasil, 2022).

Por fim, ao centralizar as necessidades de estoque por tipo sanguíneo, garantir a confiabilidade dessa informação por meio da validação médica, e direcionar o doador ao local onde sua contribuição é mais urgente, o Hemobridge contribui diretamente para reduzir a barreira de acesso à informação que hoje afasta parte da população disposta a doar, aproximando o país da meta de ampliar sua taxa de doação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COMPATIBILIDADE E TIPAGEM SANGUÍNEA

A classificação dos tipos sanguíneos é definida principalmente por dois sistemas complementares: o sistema ABO e o fator Rh. O sistema ABO organiza o sangue em quatro grupos — A, B, AB e O — de acordo com a presença de antígenos específicos na superfície das hemácias e dos anticorpos correspondentes presentes no plasma. Já o fator Rh classifica o sangue como positivo ou negativo, conforme a presença ou ausência do antígeno D, resultando na combinação de oito tipos sanguíneos possíveis: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ e O- (Laboratório Univates, 2025).

Essa classificação é determinante para a segurança de transfusões: cada tipo sanguíneo só pode receber sangue de determinados grupos compatíveis, sob risco de reações imunológicas graves caso essa compatibilidade não seja respeitada. Indivíduos do tipo O negativo (O-) são considerados doadores universais de concentrado de hemácias, enquanto indivíduos do grupo AB positivo são considerados receptores universais (Laboratório Univates, 2025).

Para o contexto deste trabalho, essa lógica de compatibilidade é essencial: é a partir dela que a plataforma Hemobridge direciona as notificações e recomendações de doação, informando ao doador não apenas onde há necessidade de seu tipo sanguíneo exato, mas também onde seu sangue pode ser aproveitado por compatibilidade com outros tipos, ampliando as possibilidades de direcionamento eficiente da doação.

A tabela a seguir resume a compatibilidade entre os tipos sanguíneos para transfusão de concentrado de hemácias, considerando o doador e os tipos de receptor compatíveis:

TABELA 1 – COMPATIBILIDADE SANGUÍNEA

Tipo do doador	Pode doar para
O-	O-, O+, A-, A+, B-, B+, AB-, AB+ (doador universal)
O+	O+, A+, B+, AB+
A-	A-, A+, AB-, AB+
A+	A+, AB+
B-	B-, B+, AB-, AB+

Tipo do doador	Pode doar para
B+	B+, AB+
AB-	AB-, AB+
AB+	AB+ (receptor universal, mas só doa para AB+)

FONTE: Ministério da Saúde, 2010, p. 25

2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Esta seção apresenta as principais tecnologias empregadas no desenvolvimento do Hemobridge, justificando sua escolha para os papéis de front-end, back-end e persistência de dados.

2.2.1 React

React é uma biblioteca JavaScript de código aberto voltada para a construção de interfaces de usuário, mantida pela Meta (React, 2025). Sua principal característica é a organização da interface em componentes (unidades independentes de código que encapsulam sua própria lógica e aparência, podendo ser tão simples quanto um botão ou tão complexas quanto uma página inteira) (React, 2025). Essa abordagem baseada em componentes favorece a reutilização de código e facilita a manutenção de aplicações que crescem em complexidade, características especialmente relevantes para o Hemobridge, que precisa reaproveitar elementos de interface (como cartões de bancos de sangue e filtros de busca) em diferentes telas da aplicação.

Entre os frameworks front-end mais populares atualmente (React, Angular e Vue), cada um apresenta um perfil distinto de uso. O Angular, mantido pelo Google, oferece uma solução completa e fortemente estruturada, mas com uma curva de aprendizado mais acentuada; o Vue, por sua vez, é conhecido pela simplicidade e facilidade de aprendizado, porém com um ecossistema de bibliotecas menor que o do React (Zero to Mastery, 2025). O React foi escolhido para o Hemobridge por equilibrar um ecossistema maduro e amplamente documentado com uma abordagem baseada em componentes que se encaixa bem no reaproveitamento de elementos de interface do projeto, sem exigir a estrutura mais rígida imposta pelo Angular.

2.2.2 NestJS

NestJS é um framework progressivo para Node.js, construído com TypeScript, utilizado para a criação de aplicações server-side eficientes e escaláveis (NestJS,

2025). Fortemente inspirado na arquitetura do Angular, o framework organiza a aplicação em módulos independentes e faz uso extensivo de injeção de dependência, o que resulta em um código mais testável, desacoplado e de fácil manutenção. Essas características tornam o NestJS adequado para a construção da API do Hemobridge, que precisa lidar de forma organizada com múltiplos domínios da aplicação (autenticação de doadores, gestão de bancos de sangue, consultas por localização e tipo sanguíneo) sem comprometer a manutenibilidade do sistema à medida que novas funcionalidades são adicionadas.

Comparado ao Express (framework minimalista sobre o qual o próprio NestJS é construído por padrão), o NestJS acrescenta uma camada de estrutura e convenções que o Express não impõe nativamente. Enquanto o Express costuma ser recomendado para projetos pequenos e simples, onde a flexibilidade e o baixo overhead são prioridade, o NestJS se destaca em projetos de médio a grande porte, sobretudo quando desenvolvidos em equipe e que exigem uma arquitetura mais organizada e testável (Dev Community, 2025). Para o Hemobridge, que envolve múltiplos domínios de negócio (doadores, bancos de sangue, autenticação, notificações), a estrutura modular do NestJS foi considerada mais adequada do que a implementação de uma arquitetura equivalente manualmente sobre o Express.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional, de código aberto, reconhecido por sua conformidade com os princípios ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) mesmo sob condições de falha ou concorrência (PostgreSQL Global Development Group, 2025). Entre suas características destacam-se o suporte a chaves estrangeiras, views, gatilhos (triggers) e um controle de concorrência multiversão (MVCC), que permite que múltiplas transações ocorram simultaneamente sem comprometer a integridade dos dados. Para o Hemobridge, essas garantias são particularmente relevantes: como o sistema lida com atualizações concorrentes de estoque por parte de diferentes bancos de sangue, a consistência transacional do PostgreSQL ajuda a evitar inconsistências nos dados de necessidade de estoque exibidos aos doadores.

Na comparação com outros sistemas de gerenciamento de banco de dados populares, o MySQL costuma ser preferido por sua simplicidade e facilidade de configuração, enquanto o MongoDB (um banco de dados não relacional, NoSQL) se

destaca pela flexibilidade de armazenar dados sem esquema fixo e pela escalabilidade horizontal, sendo mais indicado quando a estrutura dos dados é volátil ou pouco previsível (Rocketseat, 2026). Como o domínio do Hemobridge envolve entidades com relacionamentos bem definidos entre si (doadores, bancos de sangue, tipos sanguíneos e necessidades de estoque), o modelo relacional do PostgreSQL, aliado à sua robustez em conformidade ACID, foi considerado mais adequado do que uma solução NoSQL para garantir a integridade dessas relações.

2.3 MODELAGEM UML

A UML (Unified Modeling Language — Linguagem de Modelagem Unificada) é uma linguagem visual não proprietária, voltada para a modelagem de sistemas orientados a objeto, mantida pelo Object Management Group (OMG) (Lucidchart, 2026). Ela surgiu da unificação de três métodos de modelagem anteriores (Booch, OMT e OOSE), reunidos por seus autores originais com o objetivo de padronizar a forma como desenvolvedores documentam e comunicam o projeto de sistemas de software (Lucidchart, 2026). A UML não impõe um método de desenvolvimento específico, servindo antes como um conjunto padronizado de diagramas que auxiliam a visualização, especificação e documentação das diferentes fases de um sistema (InfoEscola, 2025).

Dentre os diversos diagramas previstos pela UML, este trabalho utiliza três, escolhidos por cobrirem, de forma complementar, as visões funcional, estática e dinâmica do Hemobridge:

- **Diagrama de Casos de Uso:** representa a funcionalidade do sistema sob a perspectiva do usuário, descrevendo as interações entre os seis atores identificados no Hemobridge — Visitante, Paciente, Doador, Médico, Representante do Banco de Sangue e Administrador — e as funcionalidades disponibilizadas a cada um (InfoEscola, 2025). No contexto deste trabalho, esse diagrama representa visualmente os requisitos funcionais levantados na Seção 3.1, servindo de ponte entre o levantamento de requisitos e o projeto técnico do sistema.
- **Diagrama de Classes:** fornece uma visão estática da estrutura do sistema, representando as classes que compõem o domínio da aplicação, seus atributos, operações e relacionamentos (InfoEscola, 2025). No Hemobridge, o modelo utiliza Paciente como entidade persistente do candidato à doação e considera Doador como

o papel assumido após a aprovação médica; os bancos de sangue são representados pela classe Hospital. Também são modelados TipoSanguíneo, CompatibilidadeSanguínea, NecessidadeEstoque, Consulta, Exame e demais elementos necessários aos fluxos funcionais, mantendo distinção entre o modelo orientado a objetos e a persistência apresentada na Seção 9.

- **Diagrama de Sequência:** descreve a ordem temporal das mensagens trocadas entre os objetos do sistema durante a execução de uma tarefa específica (InfoEscola, 2025). Nesse trabalho, é utilizado para detalhar fluxos de interação relevantes do Hemobridge, como o processo de consulta de bancos de sangue por tipo sanguíneo e localização, ou a notificação de um doador quando surge uma necessidade compatível com seu tipo sanguíneo.

A combinação desses três diagramas permite documentar o Hemobridge sob múltiplos ângulos antes da implementação: o que o sistema faz (casos de uso), como os dados estão estruturados (classes) e como o sistema se comporta ao longo do tempo (sequência) — oferecendo uma base sólida para as etapas de desenvolvimento descritas nos capítulos seguintes.

2.4 TRABALHOS CORRELATOS

Esta seção apresenta iniciativas e sistemas já existentes relacionados à doação de sangue, analisando suas funcionalidades e identificando lacunas que o Hemobridge busca preencher.

Hemovida é uma plataforma oficial lançada pelo Ministério da Saúde em 2023, integrada ao aplicativo ConecteSUS. Entre suas funcionalidades, permite ao doador obter uma carteira virtual com tipo sanguíneo e data da última doação, consultar seu histórico completo de doações e localizar a unidade de saúde mais próxima (Agência Gov, 2023). Apesar de centralizar informações pessoais do doador e facilitar a localização de unidades de saúde, o Hemovida não indica ao doador quais tipos sanguíneos estão em maior necessidade em cada unidade: ele informa onde doar, mas não o quanto aquele local precisa do tipo sanguíneo específico do doador naquele momento.

Sangue Herói é um aplicativo desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso por estudantes de uma ETEC (Escola Técnica Estadual) de São Paulo. O sistema verifica, a partir de dados como peso, idade e tipo sanguíneo, se o usuário está apto a doar, além de informar benefícios oferecidos a doadores (como isenção de taxas em concursos públicos) e endereços de hemocentros da região (Centro Paula Souza, 2024). O projeto está mais próximo, em escopo, do Hemobridge, mas seu foco está na elegibilidade do doador e em incentivos, sem um mecanismo de direcionamento baseado nas necessidades de estoque informadas pelos próprios bancos de sangue.

Heroes Brasil foi uma iniciativa da ONG Instituto Colabore, em parceria com a Samsung e a FIESP, lançada em 2016 na forma de uma web app que conectava hospitais e pontos de coleta a doadores cadastrados, com base em conceitos de economia colaborativa (Samsung Newsroom Brasil, 2016). Embora tenha sido pioneira em propor essa conexão direta entre instituições de saúde e doadores, trata-se de uma iniciativa mais antiga, sem evidências de manutenção ou atualização contínua, o que reforça a relevância de soluções mais recentes e tecnologicamente atualizadas para esse mesmo problema.

Síntese comparativa: Os três sistemas analisados avançam em aspectos distintos: o Hemovida centraliza dados do doador e localização de unidades; o Sangue Herói verifica elegibilidade e oferece incentivos; o Heroes Brasil propôs a conexão direta entre instituições e doadores. Nenhum deles, no entanto, combina de forma explícita a compatibilidade sanguínea do doador com o nível de necessidade de estoque informado em tempo real pelos próprios bancos de sangue, direcionando a doação para onde ela é mais urgente. É exatamente essa lacuna que o Hemobridge busca preencher, unindo a centralização de informações (como no Hemovida) à lógica de compatibilidade e necessidade (não coberta por nenhum dos três sistemas analisados).

3 ANÁLISE DO SISTEMA ATUAL

Este capítulo apresenta a análise realizada para a definição do escopo funcional e não funcional do Hemobridge. Atualmente, hemocentros e redes públicas já divulgam locais de coleta, agendamentos e situações de estoque por seus próprios sites, notícias e campanhas; no Paraná, por exemplo, o Hemepar publica convocações específicas quando determinados tipos atingem níveis baixos ou críticos (Paraná, 2026). Essas informações, porém, permanecem distribuídas por canais institucionais distintos e não formam uma consulta única que combine, entre diferentes instituições, a localização do doador, seu tipo sanguíneo validado e a necessidade compatível. A partir desse cenário, da Introdução e dos trabalhos correlatos da Seção 2.4, foram levantados os requisitos descritos a seguir.

3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos é a etapa responsável por identificar quais funcionalidades o sistema deve oferecer e sob quais restrições ele deve operar, sendo tradicionalmente dividido em requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer) e requisitos não funcionais (as restrições de qualidade sobre essas funcionalidades, como desempenho, segurança e usabilidade). Para o Hemobridge, os requisitos foram levantados a partir da análise do problema apresentado na Introdução, da comparação com os trabalhos correlatos (Seção 2.4) e de discussões internas da equipe de desenvolvimento sobre o escopo viável do projeto.

3.1.1 Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o paciente realize o pré-cadastro, informando nome, CPF, e-mail, senha, telefone, data de nascimento, sexo, peso, cidade e estado, e mantenha os dados editáveis atualizados.
RF02	O sistema deve obter o consentimento do paciente para o tratamento de seus dados sensíveis de saúde no pré-cadastro, registrando data, hora e versão do termo aceito.
RF03	O sistema deve permitir que o médico cadastre e gerencie seus horários de disponibilidade e visualize as consultas agendadas.

Código	Descrição
RF04	O sistema deve permitir que o paciente agende, pela plataforma, uma consulta on-line com um médico a partir dos horários disponíveis.
RF05	O sistema deve permitir que o paciente cancele ou reagende uma consulta previamente marcada, respeitando a antecedência mínima definida pelo sistema.
RF06	O sistema deve permitir que o médico, durante ou após a consulta, solicite a realização de exames ao paciente.
RF07	O sistema deve permitir que o paciente envie o resultado do exame solicitado em PDF, JPG ou PNG para análise do médico, preservando cada reenvio como novo registro.
RF08	O sistema deve permitir que o médico revise o exame enviado e registre o tipo sanguíneo do paciente com base no resultado validado.
RF09	O sistema deve permitir que o médico aprove o cadastro do paciente, alterando sua situação para APROVADO e liberando as funcionalidades do papel de Doador.
RF10	O sistema deve permitir que o médico reprove o cadastro ou um exame, informando o motivo e, quando aplicável, permitindo o envio de novo resultado sem sobrescrever o histórico.
RF11	O sistema deve restringir às contas de Paciente APROVADO as funcionalidades exclusivas do papel de Doador: locais recomendados, estimativa de elegibilidade e notificações de necessidade compatível.
RF12	O sistema deve exibir ao doador o tipo sanguíneo registrado pelo médico, sem permitir sua edição pelo próprio paciente/doador.
RF13	O sistema deve permitir que o representante de um banco de sangue cadastre, edite e desative médicos vinculados à própria instituição, após declarar que a instituição conferiu o CRM e a UF informados.
RF14	O sistema deve autenticar os usuários por e-mail e senha, controlar o acesso conforme o perfil, permitir recuperação de senha e exigir redefinição no primeiro acesso de contas criadas por terceiros.

Código	Descrição
RF15	O sistema deve permitir que o administrador cadastre, edite, ative e desative bancos de sangue (hospitais).
RF16	O sistema deve permitir que o administrador cadastre e gerencie representantes vinculados a cada banco de sangue, gerando senha provisória para o primeiro acesso.
RF17	O sistema deve permitir que o representante atualize o nível qualitativo de necessidade de cada tipo sanguíneo de seu hospital, mantendo histórico de alterações.
RF18	O sistema deve permitir que o representante registre doações realizadas no próprio hospital, vinculando-as a um Paciente aprovado quando identificado ou registrando-as como doação avulsa quando não houver cadastro aprovado.
RF19	O sistema deve informar a compatibilidade entre os diferentes tipos sanguíneos para doação de concentrado de hemácias.
RF20	O sistema deve permitir a consulta pública de bancos de sangue ativos e de seus níveis de necessidade por tipo sanguíneo.
RF21	O sistema deve permitir a busca e a filtragem de bancos de sangue por localização e tipo sanguíneo.
RF22	O sistema deve armazenar a localização geográfica dos bancos de sangue cadastrados.
RF23	O sistema deve apresentar ao Doador locais com necessidade de seu tipo sanguíneo ou de tipos receptores compatíveis, priorizados por nível de necessidade e proximidade.
RF24	O sistema deve estimar a elegibilidade do doador cadastrado antes de confirmar uma nova doação, considerando idade, peso aferido, intervalo mínimo e frequência anual conforme o sexo e as condições etárias previstas na RN17, sem substituir a triagem do hemocentro.
RF25	O sistema deve notificar o Doador, na plataforma e por e-mail quando aplicável, quando um hospital registrar necessidade CRÍTICA de tipo compatível, conforme as regras de elegibilidade e frequência de notificação.

Código	Descrição
RF26	O sistema deve disponibilizar dashboards e emitir relatórios com métricas de doações e níveis de necessidade, restritos ao hospital do representante e agregados para o administrador.
RF27	O sistema deve permitir ao administrador gerenciar usuários e instituições cadastradas, podendo editar dados permitidos, ativar e desativar contas.
RF28	O sistema deve apresentar ao paciente, antes da seleção do horário da consulta, uma pré-triagem orientativa que registre respostas sobre critérios básicos de doação e informe o resultado ou a próxima data estimada, sem substituir a triagem clínica do serviço de hemoterapia.
RF29	O sistema deve permitir que o médico registre o atendimento da teleconsulta, incluindo situação da consulta, observações clínicas, não comparecimento, cancelamento e encaminhamento para exames ou reprovação do cadastro.
RF30	O sistema deve permitir que Paciente/Doador visualize suas notificações na plataforma, acesse o conteúdo relacionado e marque notificações como lidas.
RF31	O sistema deve permitir que o paciente solicite o encerramento da conta e o tratamento de seus dados pessoais, preservando registros sujeitos a retenção legal.

3.1.2 Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve possuir interface responsiva, adaptável a dispositivos móveis e desktop.
RNF02	O sistema deve proteger dados pessoais e de saúde, incluindo peso, tipo sanguíneo, consultas e exames, em conformidade com a LGPD.
RNF03	O sistema deve garantir controle de acesso de acordo com o perfil do usuário e com o vínculo clínico ou institucional necessário a cada operação.
RNF04	O sistema deve garantir isolamento lógico dos dados institucionais entre hospitais, aplicando hospital_id às operações relevantes; dados clínicos devem permanecer restritos ao paciente e aos médicos envolvidos no atendimento.
RNF05	O sistema deve registrar log de auditoria de acessos e operações sobre dados sensíveis, incluindo usuário, data/hora, ação e entidade acessada.
RNF06	O tratamento de solicitações de encerramento/exclusão deve observar os direitos do titular e as hipóteses legais de retenção, anonimização ou conservação previstas na LGPD e na legislação aplicável aos registros clínicos.
RNF07	A comunicação entre cliente e API deve utilizar HTTPS; senhas devem ser armazenadas somente por hash forte; arquivos clínicos devem permanecer em armazenamento protegido e ser entregues apenas a usuários autorizados.
RNF08	As principais consultas de bancos de sangue, necessidades e locais recomendados devem responder em até 3 segundos em pelo menos 95% das execuções no ambiente de teste definido para o projeto, utilizando uma base de dados representativa.

4 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

O diagrama de casos de uso é empregado principalmente nas etapas de levantamento e análise de requisitos. Ele oferece uma visão externa do sistema, apresentando as funcionalidades disponíveis e os atores que interagem com cada uma delas, sem detalhar como essas funcionalidades são implementadas.

A modelagem do Hemobridge partiu dos requisitos funcionais apresentados na seção 3.1.1 e identificou seis atores, descritos no Quadro 1. Os atores Visitante, Paciente e Doador formam uma hierarquia de generalização: o Paciente herda as funcionalidades do Visitante, e o Doador herda as do Paciente, acrescentando as funcionalidades liberadas após a aprovação médica. O pré-cadastro, destinado a quem ainda não possui conta, exige em sua pré-condição que o ator não esteja autenticado. Não há cadastro público de profissionais: o Administrador cadastra os bancos de sangue e seus representantes, e cada representante cadastra os médicos da sua instituição, que recebem uma senha provisória e definem a própria senha no primeiro acesso. Esse fluxo garante que apenas profissionais vinculados a instituições cadastradas acessem as funcionalidades clínicas da plataforma. As consultas médicas ocorrem on-line, por teleconsulta, em sala de videochamada informada pelo médico (RN18).

QUADRO 1 – ATORES DO SISTEMA HEMOBRIDGE

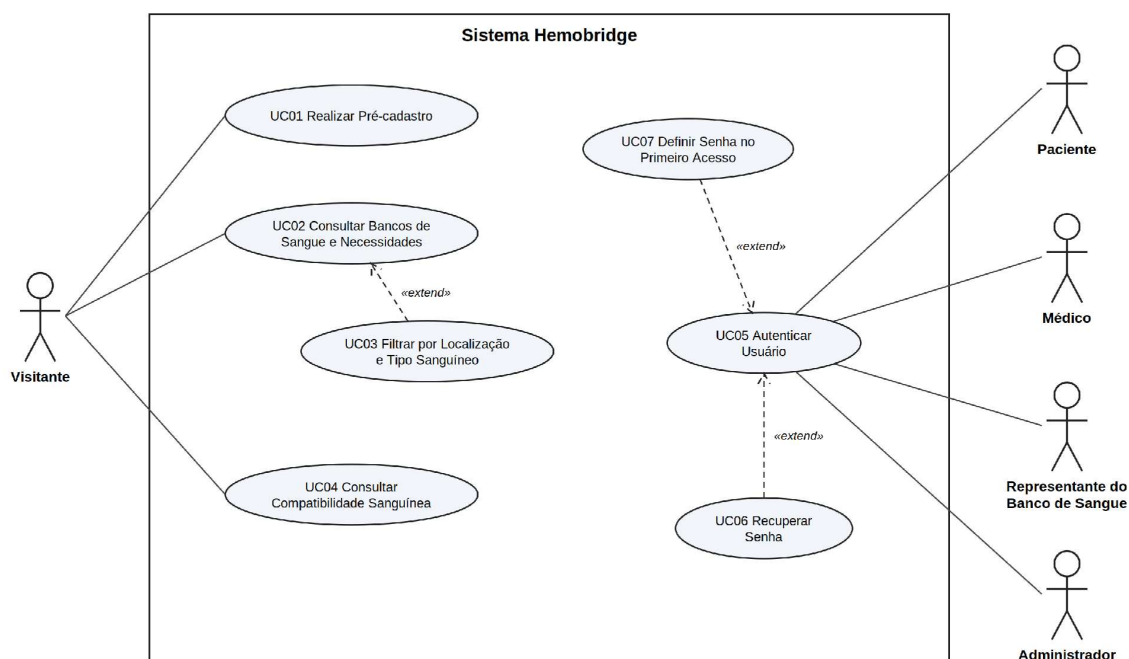
Ator	Descrição
Visitante	Qualquer pessoa que acessa a plataforma sem estar autenticada. Pode consultar os bancos de sangue e suas necessidades, consultar a compatibilidade sanguínea e realizar o pré-cadastro como paciente.
Paciente	Pessoa que realizou o pré-cadastro e está em processo de avaliação para se tornar doadora. Herda as funcionalidades do Visitante e, depois de autenticada, mantém seu perfil, agenda consultas, envia os resultados dos exames solicitados e acompanha as notificações do processo.

Ator	Descrição
Doador	Paciente cujo cadastro foi aprovado pelo médico. Herda as funcionalidades do Paciente e passa a receber a indicação dos locais que necessitam do seu tipo sanguíneo e as notificações de necessidade compatível.
Médico	Profissional com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), cadastrado pelo representante do banco de sangue ao qual está vinculado. Gerencia sua agenda, registra os atendimentos, solicita exames, registra o tipo sanguíneo e aprova ou reprovava o cadastro do paciente como doador.
Representante do Banco de Sangue	Profissional vinculado a um banco de sangue (hospital), cadastrado pelo Administrador. Cadastra os médicos da instituição, atualiza os níveis de necessidade, registra as doações e acompanha os indicadores da própria instituição.
Administrador	Responsável pela gestão da plataforma. Cadastra os bancos de sangue e seus representantes, gerencia os usuários e acompanha os indicadores consolidados de todos os hospitais.

FONTE: Os autores.

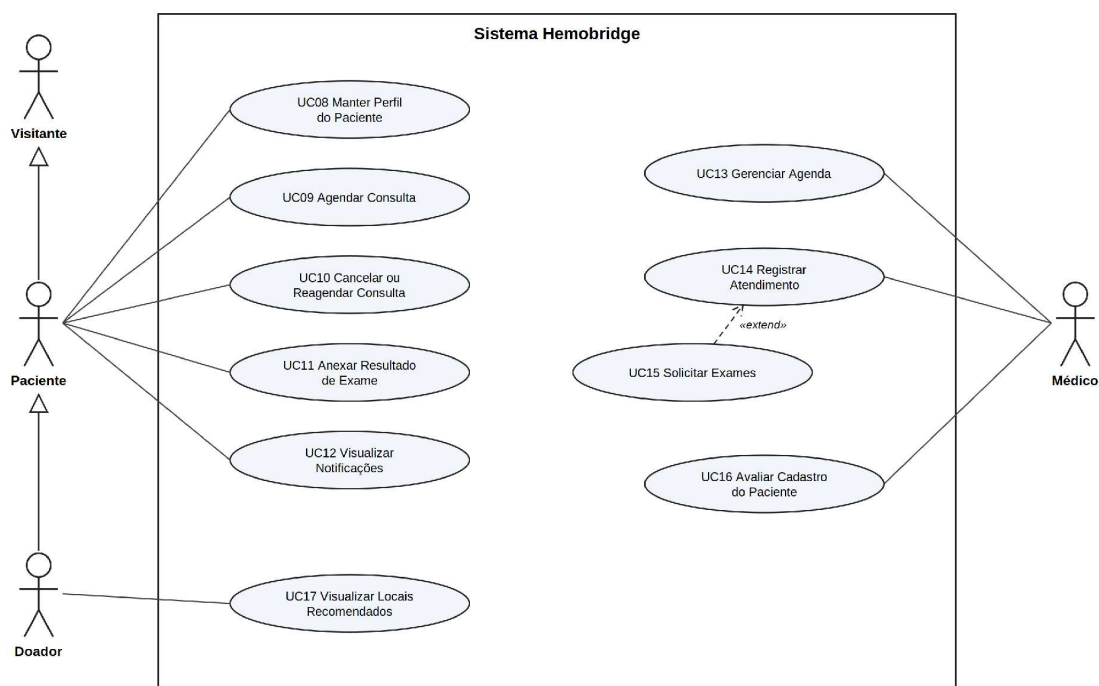
Em razão do número de atores e de casos de uso, o modelo foi representado em três diagramas, organizados por módulo funcional, que em conjunto compõem o modelo de casos de uso do sistema. A Figura 1 reúne o acesso público e a autenticação; a Figura 2, o processo de avaliação do paciente, conduzido pelo Paciente e pelo Médico; e a Figura 3, as funcionalidades do banco de sangue e da administração da plataforma.

FIGURA 1 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO – ACESSO PÚBLICO E AUTENTICAÇÃO



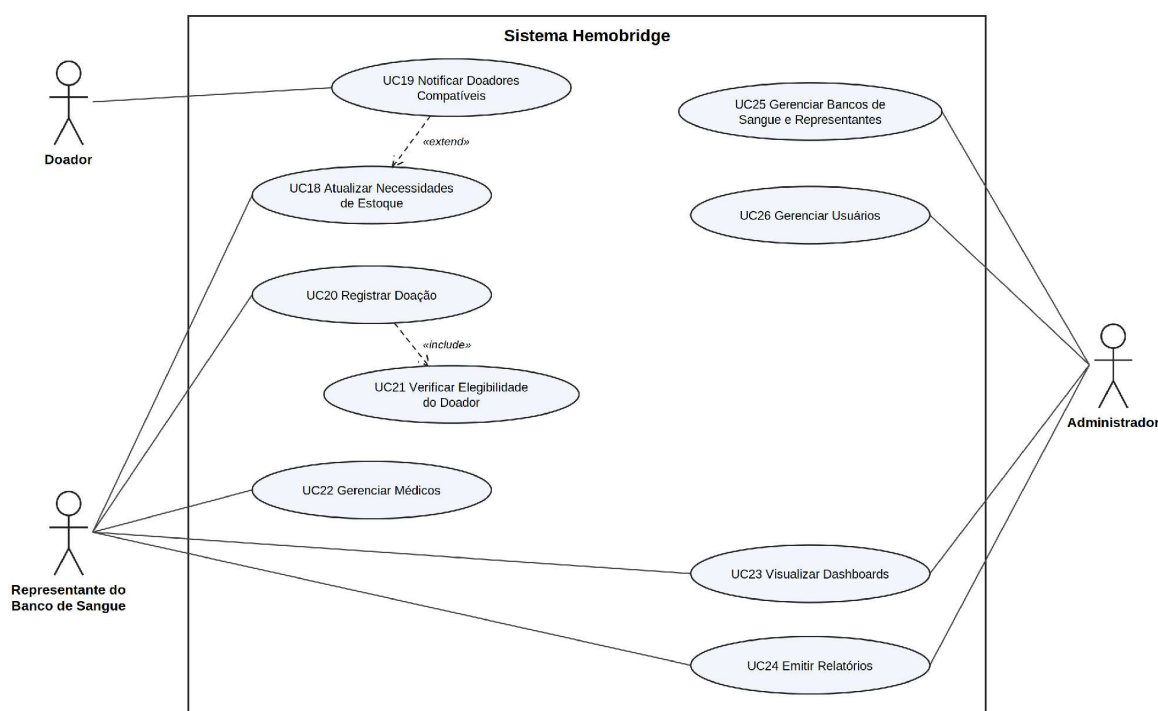
FONTE: Os autores.

FIGURA 2 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO – PACIENTE, DOADOR E MÉDICO



FONTE: Os autores.

FIGURA 3 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO – BANCO DE SANGUE E ADMINISTRAÇÃO



FONTE: Os autores.

Cabe delimitar dois aspectos do escopo. Primeiro, a necessidade de estoque é representada de forma qualitativa, por níveis de necessidade (RN02), e não pela quantidade física de bolsas armazenadas. O controle quantitativo do estoque permanece sob responsabilidade dos sistemas internos de cada hemocentro, cabendo ao Hemobridge divulgar a necessidade e orientar o doador. Segundo, a verificação de elegibilidade considera apenas as doações registradas na plataforma, de modo que complementa, mas não substitui, a triagem realizada pelo hemocentro (RN17). Além disso, como o sistema trata dados de saúde, considerados dados pessoais sensíveis, seu tratamento segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018a), conforme as regras RN12 e RN13. Como consultas, exames e pareceres médicos têm natureza de prontuário, esses registros são mantidos pelo prazo mínimo previsto na legislação (Brasil, 2018b), mesmo após o encerramento da conta (RN21).

As regras de negócio que orientam o comportamento dos casos de uso estão reunidas no Quadro 2 e são referenciadas pelo código correspondente nas especificações.

QUADRO 2 – REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra	Descrição
RN01	Tipos sanguíneos	O sistema trabalha com os oito tipos resultantes da combinação do sistema ABO com o fator Rh: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ e O-. O tipo sanguíneo é registrado exclusivamente pelo médico (UC16) e não pode ser alterado pelo paciente ou doador.
RN02	Níveis de necessidade	Cada tipo sanguíneo de cada banco possui um nível de necessidade, em ordem decrescente de prioridade: Crítico, Baixo, Estável e Adequado. Tipos sem nível informado são exibidos como “Não informado” e não entram na priorização.
RN03	Histórico de necessidades	Toda alteração de nível é armazenada com data, hora e usuário responsável, permitindo acompanhar a evolução das necessidades nos indicadores.
RN04	Cadastro de profissionais	Não há cadastro público de profissionais. O Administrador cadastra os bancos de sangue e seus representantes (UC25), e o representante cadastra os médicos da sua instituição (UC22). Cada representante e cada médico são vinculados a um único banco de sangue.
RN05	Compatibilidade sanguínea	A compatibilidade apresentada refere-se à doação de concentrado de hemácias: O- doa para todos os tipos; O+ para O+, A+, B+ e AB+; A- para A-, A+, AB- e AB+; A+ para A+ e AB+; B- para B-, B+, AB- e AB+; B+ para B+ e AB+; AB- para AB- e AB+; AB+ somente para AB+. A informação é educativa e não substitui a orientação do serviço de hemoterapia.

Código	Regra	Descrição
RN06	Credenciais e identificação	O e-mail e o CPF são únicos por usuário, e o CPF é validado pelos dígitos verificadores. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com letras e números, e é armazenada somente na forma de hash, nunca em texto puro.
RN07	Bloqueio por tentativas	Após 5 tentativas consecutivas de autenticação inválidas, a conta é bloqueada por 15 minutos.
RN08	Isolamento de dados	O representante visualiza e altera somente os dados e indicadores do banco de sangue ao qual está vinculado. O Administrador visualiza os dados agregados de todos os hospitais.
RN09	Exclusão e desativação	Registros que possuem vínculos (consultas, exames, doações, histórico) não podem ser excluídos, apenas desativados. O encerramento de conta de paciente segue a RN13. Um banco de sangue desativado deixa de aparecer nas consultas, seus representantes e médicos perdem o acesso e as consultas futuras são canceladas, com notificação aos pacientes.

Código	Regra	Descrição
RN10	Situações do paciente	Transições permitidas: Pré-cadastrado → Consulta agendada (UC09); Consulta agendada → Pré-cadastrado, por cancelamento ou não comparecimento (UC10, UC14); Consulta agendada → Aguardando exame, quando o médico solicita exames (UC15), ou → Reprovado, quando o médico considera o paciente inapto (UC14); Aguardando exame → Em análise, com o envio do exame (UC11); Em análise → Aprovado, tornando-se Doador, ou → Reprovado (UC16). O paciente reprovado pode enviar novo exame, se houver exame reprovado (UC11), ou agendar nova consulta (UC09).
RN11	Doação e nível de necessidade	O registro de uma doação não altera automaticamente o nível de necessidade, pois esse nível depende também do consumo da instituição. A atualização é feita pelo representante em UC18.
RN12	Consentimento (LGPD)	Os dados de saúde do paciente (peso, exames e tipo sanguíneo) são dados pessoais sensíveis (Brasil, 2018a). Seu tratamento exige o consentimento específico e destacado do titular, coletado no pré-cadastro por meio do aceite do termo de consentimento, com registro de data, hora e versão do termo.

Código	Regra	Descrição
RN13	Encerramento de conta	Ao encerrar a conta, o acesso é removido e os dados de contato (e-mail, telefone, cidade e estado) são eliminados. Os registros clínicos e os dados de identificação indispensáveis a eles são mantidos pelo prazo legal (RN21) e, após esse prazo, anonimizados. Os registros de doação passam a ser tratados sem identificação do titular, apenas para fins estatísticos.
RN14	Recuperação de senha	O link de redefinição é de uso único e válido por 30 minutos. O sistema exibe a mesma mensagem, esteja o e-mail cadastrado ou não, para não revelar quais e-mails possuem conta.
RN15	Senha provisória	A conta criada pelo Administrador ou pelo representante recebe uma senha provisória, gerada pelo sistema, enviada ao e-mail do profissional e válida por 72 horas. No primeiro acesso, é obrigatória a definição de uma nova senha (UC07). A senha provisória pode ser reenviada por quem criou a conta.
RN16	Administrador inicial	A primeira conta de Administrador é criada na implantação do sistema, por carga inicial na base de dados. Novos administradores são cadastrados por um Administrador em UC26.

Código	Regra	Descrição
RN17	Elegibilidade para doação	Conforme os critérios técnicos do Ministério da Saúde, o doador deve ter entre 16 e 69 anos, sendo necessária autorização formal do responsável legal para menores de 18 anos; pesar no mínimo 50 kg; respeitar o intervalo mínimo de 60 dias entre doações para homens e 90 dias para mulheres; e não ultrapassar 4 doações anuais para homens e 3 para mulheres (Brasil, 2023). Pessoas entre 61 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60 anos. A verificação considera apenas as doações registradas no Hemobridge; doações realizadas fora da plataforma não são conhecidas pelo sistema, e a avaliação final permanece sob responsabilidade da triagem do hemocentro.
RN18	Agendamento e teleconsulta	As consultas são realizadas on-line, por videochamada. Cada horário de disponibilidade comporta uma única consulta e está associado ao link da sala de teleconsulta informado pelo médico. O link é exibido somente ao paciente da consulta, a partir de 15 minutos antes do horário, e a plataforma não grava a videochamada. No agendamento, é registrado o consentimento livre e informado para atendimento por telessaúde; quando aplicável, esse consentimento pode ser prestado pelo representante legal, conforme a Lei nº 14.510/2022 (Brasil, 2022). O paciente pode ter apenas uma consulta futura agendada, e o cancelamento ou reagendamento é permitido até 24 horas antes do horário marcado.

Código	Regra	Descrição
RN19	Arquivos de exame	São aceitos arquivos PDF, JPG ou PNG com até 5 MB. O arquivo é acessível apenas ao próprio paciente e ao médico responsável pela consulta.
RN20	Notificações	A notificação é disparada quando o nível de um tipo sanguíneo passa a Crítico. São notificados os doadores ativos do mesmo estado do banco de sangue, com tipo compatível (RN05) e elegíveis (RN17), limitado a uma notificação por doador e por banco de sangue a cada 7 dias. As notificações ficam disponíveis na plataforma (UC12) e, no caso de necessidade crítica, também são enviadas por e-mail.
RN21	Guarda de registros clínicos	Consultas, exames, pareceres médicos e tipo sanguíneo registrado constituem registros clínicos do paciente e são mantidos pelo prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro (Brasil, 2018b), com acesso restrito ao paciente e aos médicos que o atenderam. Após o encerramento da conta, o titular pode obter esses registros mediante solicitação ao Administrador, conforme a LGPD.

FONTE: Os autores.

O Quadro 3 relaciona cada caso de uso aos atores envolvidos e aos requisitos funcionais que atende, demonstrando que todos os requisitos, de RF01 a RF31, estão contemplados na modelagem.

QUADRO 3 – RASTREABILIDADE ENTRE CASOS DE USO E REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Caso de uso	Ator(es)	Requisitos
UC01	Realizar Pré-cadastro	Visitante	RF01, RF02
UC02	Consultar Bancos de Sangue e Necessidades	Visitante, Paciente, Doador	RF20, RF22
UC03	Filtrar por Localização e Tipo Sanguíneo	Visitante, Paciente, Doador	RF21
UC04	Consultar Compatibilidade Sanguínea	Visitante, Paciente, Doador	RF19
UC05	Autenticar Usuário	Paciente, Médico, Representante, Administrador	RF14
UC06	Recuperar Senha	Atores de UC05	RF14
UC07	Definir Senha no Primeiro Acesso	Médico, Representante, Administrador	RF14
UC08	Manter Perfil do Paciente	Paciente, Doador	RF01, RF12, RF31
UC09	Agendar Consulta	Paciente	RF04, RF28
UC10	Cancelar ou Reagendar Consulta	Paciente	RF05
UC11	Anexar Resultado de Exame	Paciente	RF07, RF10
UC12	Visualizar Notificações	Paciente, Doador	RF25, RF30
UC13	Gerenciar Agenda	Médico	RF03
UC14	Registrar Atendimento	Médico	RF29
UC15	Solicitar Exames	Médico	RF06
UC16	Avaliar Cadastro do Paciente	Médico	RF08, RF09, RF10, RF12
UC17	Visualizar Locais Recomendados	Doador	RF11, RF12, RF23
UC18	Atualizar Necessidades de Estoque	Representante	RF17

Código	Caso de uso	Ator(es)	Requisitos
UC19	Notificar Doadores Compatíveis	Doador	RF25
UC20	Registrar Doação	Representante	RF18
UC21	Verificar Elegibilidade do Doador	Representante	RF24
UC22	Gerenciar Médicos	Representante	RF13
UC23	Visualizar Dashboards	Representante, Administrador	RF26
UC24	Emitir Relatórios	Representante, Administrador	RF26
UC25	Gerenciar Bancos de Sangue e Representantes	Administrador	RF15, RF16, RF22, RF27
UC26	Gerenciar Usuários	Administrador	RF27

FONTE: Os autores.

5 ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

A especificação de um caso de uso descreve textualmente o seu comportamento, indicando os atores envolvidos, as condições necessárias para sua execução, a sequência de passos do fluxo principal e os desvios possíveis, representados pelos fluxos alternativos e de exceção (Guedes, 2018). Nas especificações a seguir, os fluxos alternativos representam caminhos válidos escolhidos pelo ator, enquanto os fluxos de exceção tratam erros e situações que impedem a conclusão normal do caso de uso.

QUADRO 4 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC01 – REALIZAR PRÉ-CADASTRO

UC01 – Realizar Pré-cadastro	
Ator(es)	Visitante
Descrição	Permite que o visitante se cadastre como paciente, informando os dados pessoais e de saúde necessários à avaliação para doação.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O visitante não está autenticado.
Pós-condições	O paciente é registrado com a situação “Pré-cadastrado” (RN10) e passa a poder autenticar-se (UC05).
Fluxo principal	1. O visitante seleciona a opção “Quero ser doador”. 2. O sistema exibe o formulário com os campos nome, CPF, e-mail, senha, confirmação de senha, telefone, data de nascimento, sexo, peso, cidade e estado, acompanhado do termo de consentimento (RN12). 3. O visitante preenche os dados, aceita o termo e confirma o envio. 4. O sistema valida os dados (RN06, RN17) e registra o aceite do termo (RN12). 5. O sistema registra o paciente com a situação “Pré-cadastrado”.

UC01 – Realizar Pré-cadastro	
	6. O sistema informa que o próximo passo é agendar uma consulta (UC09) e direciona o visitante para a autenticação.
Fluxos alternativos	FA01 – Paciente com mais de 60 anos (passo 4) 1. O sistema informa que, acima de 60 anos, só é possível doar quem já doou antes dessa idade (RN17). 2. O paciente confirma que deseja prosseguir, e o fluxo segue no passo 5.
Fluxos de exceção	FE01 – Dados inválidos ou incompletos (passo 4) 1. O sistema destaca os campos inválidos com a respectiva mensagem. 2. O fluxo retorna ao passo 3, mantendo os dados preenchidos, exceto a senha. FE02 – E-mail ou CPF já cadastrado (passo 4) 1. O sistema informa que já existe conta com o dado informado e oferece acesso à autenticação (UC05) e à recuperação de senha (UC06). 2. O caso de uso é encerrado sem novo cadastro. FE03 – Termo de consentimento não aceito (passo 4) 1. O sistema informa que o aceite é obrigatório para o tratamento de dados de saúde (RN12). 2. O fluxo retorna ao passo 3. FE04 – Idade ou peso fora dos critérios (passo 4) 1. O sistema informa os critérios mínimos de idade e peso para doação (RN17). 2. O caso de uso é encerrado sem cadastro.
Regras de negócio	RN06, RN10, RN12, RN17
Requisitos funcionais	RF01, RF02

FONTE: Os autores.

**QUADRO 5 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC02 – CONSULTAR
BANCOS DE SANGUE E NECESSIDADES**

UC02 – Consultar Bancos de Sangue e Necessidades	
Ator(es)	Visitante (e, por herança, Paciente e Doador)
Descrição	Exibe os bancos de sangue ativos, com sua localização e o nível de necessidade de cada tipo sanguíneo.
Relacionamentos	Estendido por UC03 no ponto de extensão “Aplicar filtros” (passo 3).
Pré-condições	Não se aplica. A consulta é pública.
Pós-condições	A lista de bancos de sangue é exibida. Nenhum dado é alterado.
Fluxo principal	1. O ator seleciona a opção “Bancos de sangue”. 2. O sistema lista os bancos ativos, com nome, cidade, estado e o nível de necessidade de cada tipo sanguíneo (RN02). 3. Ponto de extensão: Aplicar filtros (UC03). 4. O ator seleciona um banco de sangue. 5. O sistema exibe os detalhes: endereço, localização no mapa, telefone, horário de funcionamento, níveis por tipo sanguíneo e data da última atualização.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhum banco disponível (passo 2) 1. O sistema informa que ainda não há bancos de sangue cadastrados. 2. O caso de uso é encerrado.
Regras de negócio	RN02, RN09
Requisitos funcionais	RF20, RF22

FONTE: Os autores.

QUADRO 6 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC03 – FILTRAR POR LOCALIZAÇÃO E TIPO SANGUÍNEO

UC03 – Filtrar por Localização e Tipo Sanguíneo	
Ator(es)	Visitante (e, por herança, Paciente e Doador)
Descrição	Permite refinar a lista de bancos de sangue por localização e tipo sanguíneo.
Relacionamentos	Estende (<<extend>>) UC02 no ponto de extensão “Aplicar filtros”.
Pré-condições	O ator está na consulta de bancos de sangue (UC02).
Pós-condições	A lista exibe somente os bancos de sangue que atendem aos critérios informados.
Fluxo principal	1. O ator informa o estado e, opcionalmente, a cidade. 2. O ator seleciona, opcionalmente, um ou mais tipos sanguíneos. 3. O ator aplica os filtros. 4. O sistema exibe os bancos que atendem aos critérios, ordenados pelo nível de necessidade do tipo selecionado (RN02). 5. O fluxo retorna ao passo 4 de UC02.
Fluxos alternativos	FA01 – Usuário autenticado (passo 1) 1. O sistema preenche a cidade e o estado do cadastro e, para o Doador, também o tipo sanguíneo. 2. O ator pode alterar os valores, e o fluxo segue no passo 3. FA02 – Limpar filtros (após o passo 4) 1. O ator seleciona “Limpar filtros” e o sistema volta a exibir a lista completa de UC02.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhum resultado (passo 4) 1. O sistema informa que nenhum banco atende aos critérios e sugere ampliar a busca.

UC03 – Filtrar por Localização e Tipo Sanguíneo	
	2. O fluxo retorna ao passo 1.
Regras de negócio	RN02
Requisitos funcionais	RF21

FONTE: Os autores.

**QUADRO 7 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC04 – CONSULTAR
COMPATIBILIDADE SANGUÍNEA**

UC04 – Consultar Compatibilidade Sanguínea	
Ator(es)	Visitante (e, por herança, Paciente e Doador)
Descrição	Permite consultar para quais tipos sanguíneos uma pessoa pode doar e de quais pode receber.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	Não se aplica. A consulta é pública.
Pós-condições	A relação de compatibilidade do tipo selecionado é exibida. Nenhum dado é alterado.
Fluxo principal	1. O ator seleciona a opção “Compatibilidade sanguínea”. 2. O sistema exibe os oito tipos sanguíneos para seleção (RN01). 3. O ator seleciona um tipo sanguíneo. 4. O sistema exibe os tipos para os quais o tipo selecionado pode doar e dos quais pode receber (RN05), com aviso de caráter informativo.
Fluxos alternativos	FA01 – Doador autenticado (passo 2) 1. O sistema já exibe selecionado o tipo sanguíneo registrado do doador, e o fluxo segue no passo 4.
Fluxos de exceção	Não se aplica.

UC04 – Consultar Compatibilidade Sanguínea	
Regras de negócio	RN01, RN05
Requisitos funcionais	RF19

FONTE: Os autores.

QUADRO 8 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC05 – AUTENTICAR USUÁRIO

UC05 – Autenticar Usuário	
Ator(es)	Paciente, Médico, Representante do Banco de Sangue, Administrador (o Doador, por herança)
Descrição	Permite que o usuário cadastrado informe suas credenciais e obtenha acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
Relacionamentos	Estendido por UC06 no ponto de extensão “Esqueci minha senha” (passo 2) e por UC07 no ponto de extensão “Primeiro acesso” (passo 5). É pré-condição dos casos de uso restritos iniciados diretamente por usuários. UC19 é disparado a partir de UC18 quando há nível crítico, e UC21 é incluído por UC20 durante o registro de doação de doador cadastrado.
Pré-condições	O usuário possui conta cadastrada e não está autenticado.
Pós-condições	Se a conta estiver ativa, é criada uma sessão autenticada e exibido o painel do perfil.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção “Entrar”. 2. O sistema solicita e-mail e senha. Ponto de extensão: Esqueci minha senha (UC06). 3. O usuário informa as credenciais e confirma. 4. O sistema valida as credenciais (RN06).

UC05 – Autenticar Usuário	
	5. O sistema identifica o perfil do usuário: Paciente, Doador, Médico, Representante ou Administrador. Ponto de extensão: Primeiro acesso (UC07), quando a conta ainda utiliza senha provisória. 6. O sistema cria a sessão e direciona o usuário para o painel do seu perfil.
Fluxos alternativos	FA01 – Encerrar sessão (a qualquer momento após o passo 6) 1. O usuário seleciona “Sair” e o sistema encerra a sessão.
Fluxos de exceção	FE01 – Credenciais inválidas (passo 4) 1. O sistema exibe a mensagem “E-mail ou senha incorretos”, sem indicar qual campo está errado. 2. O sistema contabiliza a tentativa e o fluxo retorna ao passo 2. FE02 – Conta bloqueada por tentativas (passo 4) 1. O sistema informa o bloqueio e o tempo restante (RN07), e o caso de uso é encerrado. FE03 – Conta desativada (passo 4) 1. O sistema informa que a conta está desativada e orienta o contato com a instituição ou com a plataforma. 2. O caso de uso é encerrado.
Regras de negócio	RN06, RN07, RN15
Requisitos funcionais	RF14

FONTE: Os autores.

QUADRO 9 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC06 – RECUPERAR SENHA

UC06 – Recuperar Senha	
Ator(es)	Os atores de UC05
Descrição	Permite que o usuário que esqueceu a senha defina uma nova senha por meio de um link enviado ao e-mail cadastrado.
Relacionamentos	Estende (<<extend>>) UC05 no ponto de extensão “Esqueci minha senha”.
Pré-condições	O usuário está na tela de autenticação (UC05).
Pós-condições	A senha do usuário é substituída e o link utilizado é invalidado.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona “Esqueci minha senha”. 2. O sistema solicita o e-mail cadastrado. 3. O usuário informa o e-mail e confirma. 4. O sistema exibe a mensagem de que, se houver conta com o e-mail, um link de redefinição será enviado (RN14). 5. O sistema envia ao e-mail o link de redefinição. 6. O usuário acessa o link e informa a nova senha duas vezes. 7. O sistema valida a nova senha (RN06), grava a alteração e invalida o link. 8. O sistema direciona o usuário para a autenticação (UC05).
Fluxos alternativos	FA01 – E-mail sem conta cadastrada (passo 5) 1. O sistema não envia mensagem, mas mantém a mesma resposta do passo 4 (RN14), e o caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	FE01 – Link expirado ou já utilizado (passo 6) 1. O sistema informa que o link não é mais válido e o fluxo retorna ao passo 2.

UC06 – Recuperar Senha	
	FE02 – Nova senha inválida (passo 7) 1. O sistema informa os critérios não atendidos e o fluxo retorna ao passo 6.
Regras de negócio	RN06, RN14
Requisitos funcionais	RF14

FONTE: Os autores.

QUADRO 10 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC07 – DEFINIR SENHA NO PRIMEIRO ACESSO

UC07 – Definir Senha no Primeiro Acesso	
Ator(es)	Médico, Representante do Banco de Sangue, Administrador (por meio de UC05)
Descrição	Obriga o profissional cuja conta foi criada por terceiro a definir a própria senha e aceitar o termo de responsabilidade no primeiro acesso.
Relacionamentos	Estende (<<extend>>) UC05 no ponto de extensão “Primeiro acesso”, sob a condição de a conta ainda utilizar senha provisória.
Pré-condições	O profissional autenticou-se com a senha provisória recebida por e-mail (RN15).
Pós-condições	A nova senha é gravada, a senha provisória é invalidada e a conta passa a ativa.
Fluxo principal	1. O sistema identifica que a conta utiliza senha provisória e verifica sua validade (RN15). 2. O sistema exibe o termo de responsabilidade e sigilo sobre os dados de pacientes (RN12) e solicita a nova senha duas vezes.

UC07 – Definir Senha no Primeiro Acesso	
	3. O profissional aceita o termo e informa a nova senha. 4. O sistema valida a nova senha (RN06), que não pode ser igual à provisória. 5. O sistema grava a nova senha, registra o aceite do termo e ativa a conta. 6. O fluxo retorna ao passo 6 de UC05.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	FE01 – Senha provisória expirada (passo 1) 1. O sistema informa que a senha provisória expirou e orienta solicitar o reenvio a quem criou a conta. 2. O caso de uso é encerrado sem autenticação. FE02 – Nova senha inválida (passo 4) 1. O sistema informa os critérios não atendidos e o fluxo retorna ao passo 3. FE03 – Termo não aceito (passo 3) 1. O sistema informa que o aceite é obrigatório, mantém a conta pendente de ativação e encerra a sessão.
Regras de negócio	RN06, RN12, RN15
Requisitos funcionais	RF14

FONTE: Os autores.

QUADRO 11 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC08 – MANTER PERFIL DO PACIENTE

UC08 – Manter Perfil do Paciente	
Ator(es)	Paciente (e, por herança, Doador)
Descrição	Permite que o paciente visualize e atualize seus dados, altere a senha ou encerre a conta.
Relacionamentos	Não se aplica.

UC08 – Manter Perfil do Paciente	
Pré-condições	O paciente está autenticado (UC05).
Pós-condições	Os dados do paciente são atualizados na base de dados.
Fluxo principal	1. O paciente seleciona a opção “Meu perfil”. 2. O sistema exibe os dados cadastrados, a situação atual (RN10) e, se registrado, o tipo sanguíneo. 3. O paciente altera telefone, peso, cidade ou estado. Nome, CPF, data de nascimento, sexo e tipo sanguíneo não são editáveis (RN01). 4. O paciente confirma as alterações. 5. O sistema valida e grava os dados. 6. O sistema exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	FA01 – Alterar senha (passo 3) 1. O paciente informa a senha atual e a nova senha duas vezes. 2. O sistema valida as senhas (RN06), grava a alteração e o fluxo segue no passo 6. FA02 – Encerrar conta e excluir dados pessoais (passo 3) 1. O paciente solicita o encerramento da conta e confirma informando a senha. 2. O sistema informa que os registros clínicos serão mantidos pelo prazo legal (RN21) e solicita nova confirmação. 3. O sistema cancela as consultas futuras, remove o acesso, elimina os dados de contato (RN13) e encerra a sessão.
Fluxos de exceção	FE01 – Dados inválidos (passo 5) 1. O sistema destaca os campos inválidos e o fluxo retorna ao passo 3.
Regras de negócio	RN01, RN06, RN10, RN13, RN21
Requisitos funcionais	RF01, RF12, RF31

FONTE: Os autores.

QUADRO 12 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC09 – AGENDAR CONSULTA

UC09 – Agendar Consulta	
Ator(es)	Paciente
Descrição	Permite que o paciente preencha uma pré-triagem orientativa e, em seguida, agende uma consulta on-line

UC09 – Agendar Consulta	
	(teleconsulta) com um médico a partir dos horários disponíveis.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O paciente está autenticado (UC05) e ainda não foi aprovado como doador.
Pós-condições	A consulta é registrada como “Agendada”, o horário deixa de estar disponível e o paciente passa à situação “Consulta agendada” (RN10).
Fluxo principal	1. O paciente seleciona a opção “Agendar consulta”. 2. O sistema exibe a pré-triagem com os dados já conhecidos e as perguntas complementares previstas em RF28/RN17. 3. O paciente confirma o peso atual, informa o histórico recente de doações e responde às questões aplicáveis. 4. O sistema registra PreTriagem e RespostaPreTriagem, calcula o resultado orientativo e, quando aplicável, a próxima data estimada. 5. O sistema lista os médicos com horários disponíveis nos próximos 30 dias, priorizando cidade/estado do paciente. 6. O paciente seleciona médico, data e horário. 7. O sistema exibe o termo de consentimento para telemedicina; o paciente aceita e confirma (RN18). 8. O sistema verifica se o horário continua disponível, registra a consulta e o aceite do termo. 9. O sistema confirma médico, data e horário e informa que o link ficará disponível a partir de 15 minutos antes da consulta.
Fluxos alternativos	FA01 – Filtrar por data (passo 5) 1. O paciente informa uma data e o sistema exibe apenas os horários disponíveis nesse dia. FA02 – Resultado orientativo “Aguardar intervalo” (passo 4) 1. O sistema informa a próxima data estimada com base nas informações disponíveis. 2. O paciente pode encerrar o fluxo ou prosseguir para avaliação médica, ciente de que a pré-triagem não substitui a triagem do hemocentro.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhum horário disponível (passo 5) 1. O sistema informa que não há horários disponíveis no período e encerra o caso de uso. FE02 – Horário ocupado durante o agendamento (passo 8) 1. O sistema informa que o horário acabou de ser reservado e retorna ao passo 5. FE03 – Consulta futura já agendada (passo 1) 1. O sistema informa a consulta existente (RN18), oferece

UC09 – Agendar Consulta	
	o reagendamento (UC10) e encerra este fluxo. FE04 – Termo de telemedicina não aceito (passo 7) 1. O sistema informa que o aceite é obrigatório para o atendimento on-line e não realiza o agendamento.
Regras de negócio	RN10, RN17, RN18
Requisitos funcionais	RF04, RF28

FONTE: Os autores.

QUADRO 13 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC10 – CANCELAR OU REAGENDAR CONSULTA

UC10 – Cancelar ou Reagendar Consulta	
Ator(es)	Paciente
Descrição	Permite que o paciente cancele ou reagende uma consulta previamente agendada.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O paciente está autenticado (UC05) e possui consulta futura agendada.
Pós-condições	A consulta é cancelada, com o horário liberado, ou transferida para o novo horário.
Fluxo principal	1. O paciente seleciona a opção “Minhas consultas”. 2. O sistema exibe a consulta agendada. 3. O paciente seleciona “Cancelar”. 4. O sistema verifica a antecedência mínima (RN18) e solicita confirmação. 5. O paciente confirma. 6. O sistema registra a consulta como “Cancelada”, libera o horário e retorna o paciente à situação “Pré-cadastrado” (RN10).
Fluxos alternativos	FA01 – Reagendar (passo 3)

UC10 – Cancelar ou Reagendar Consulta	
	1. O paciente seleciona “Reagendar” e o sistema exibe os horários disponíveis do mesmo médico ou de outros médicos. 2. O paciente escolhe o novo horário e confirma. 3. O sistema verifica a antecedência mínima (RN18), reserva o novo horário, libera o anterior e exibe a confirmação.
Fluxos de exceção	FE01 – Antecedência inferior a 24 horas (passo 4) 1. O sistema informa que a consulta não pode mais ser cancelada ou reagendada pela plataforma (RN18) e o caso de uso é encerrado.
Regras de negócio	RN10, RN18
Requisitos funcionais	RF05

FONTE: Os autores.

QUADRO 14 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC11 – ANEXAR
RESULTADO DE EXAME

UC11 – Anexar Resultado de Exame	
Ator(es)	Paciente
Descrição	Permite que o paciente envie ao médico o resultado dos exames solicitados.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O paciente está autenticado (UC05) e possui exame solicitado (UC15) aguardando resultado ou reprovado.
Pós-condições	O arquivo é armazenado, disponibilizado ao médico e o paciente passa à situação “Em análise” (RN10).
Fluxo principal	1. O paciente seleciona a opção “Meus exames”.

UC11 – Anexar Resultado de Exame	
	2. O sistema lista os exames solicitados, com a situação e as orientações do médico. 3. O paciente seleciona um exame e anexa o arquivo do resultado. 4. O paciente confirma o envio. 5. O sistema valida o arquivo (RN19) e o armazena. 6. O sistema altera a situação do paciente para “Em análise” e disponibiliza o exame ao médico (UC16).
Fluxos alternativos	FA01 – Reenvio após reprovação (passo 2) 1. O sistema exibe o exame reprovado com o motivo informado pelo médico. 2. O paciente anexa um novo arquivo e o fluxo segue no passo 4.
Fluxos de exceção	FE01 – Arquivo inválido (passo 5) 1. O sistema informa os formatos e o tamanho aceitos (RN19) e o fluxo retorna ao passo 3.
Regras de negócio	RN10, RN12, RN19
Requisitos funcionais	RF07, RF10

FONTE: Os autores.

QUADRO 15 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC12 – VISUALIZAR NOTIFICAÇÕES

UC12 – Visualizar Notificações	
Ator(es)	Paciente (e, por herança, Doador)
Descrição	Permite que o paciente consulte as notificações geradas pelo sistema, como agendamento cancelado, exames solicitados, resultado da avaliação médica e necessidades críticas compatíveis.
Relacionamentos	Não se aplica.

UC12 – Visualizar Notificações	
Pré-condições	O paciente está autenticado (UC05).
Pós-condições	As notificações visualizadas são marcadas como lidas.
Fluxo principal	1. O paciente seleciona o ícone de notificações, que indica a quantidade de notificações não lidas. 2. O sistema lista as notificações em ordem da mais recente, destacando as não lidas. 3. O paciente seleciona uma notificação. 4. O sistema exibe o conteúdo completo e o acesso à funcionalidade relacionada, como “Meus exames” (UC11) ou a consulta ao banco de sangue (UC02). 5. O sistema marca a notificação como lida.
Fluxos alternativos	FA01 – Marcar todas como lidas (passo 2) 1. O paciente seleciona “Marcar todas como lidas” e o sistema atualiza todas as notificações.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhuma notificação (passo 2) 1. O sistema informa que não há notificações.
Regras de negócio	RN10, RN20
Requisitos funcionais	RF25, RF30

FONTE: Os autores.

QUADRO 16 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC13 – GERENCIAR AGENDA

UC13 – Gerenciar Agenda	
Ator(es)	Médico
Descrição	Permite que o médico cadastre e remova horários de disponibilidade e visualize as consultas agendadas.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O médico está autenticado (UC05).
Pós-condições	Os horários de disponibilidade são atualizados e passam a ser exibidos aos pacientes em UC09.
Fluxo principal	1. O médico seleciona a opção “Minha agenda”.

UC13 – Gerenciar Agenda	
	2. O sistema exibe o calendário com os horários disponíveis e as consultas agendadas, com nome do paciente, data e horário. 3. O médico informa a data, o horário de início, o horário de término, a duração de cada consulta e o link da sala de teleconsulta (RN18). 4. O médico confirma. 5. O sistema gera os horários de disponibilidade no intervalo informado e os grava. 6. O sistema exibe a agenda atualizada.
Fluxos alternativos	FA01 – Remover horário livre (passo 3) 1. O médico seleciona um horário sem consulta e confirma a remoção. 2. O sistema remove o horário e o fluxo segue no passo 6.
Fluxos de exceção	FE01 – Sobreposição de horários (passo 5) 1. O sistema informa que o intervalo conflita com horários existentes e o fluxo retorna ao passo 3. FE02 – Horário com consulta agendada (passo 1 de FA01) 1. O sistema impede a remoção e orienta o médico a cancelar a consulta em UC14 (FA03). FE03 – Link de teleconsulta inválido (passo 5) 1. O sistema informa que o link deve ser um endereço web válido (https) e o fluxo retorna ao passo 3.
Regras de negócio	RN18
Requisitos funcionais	RF03

FONTE: Os autores.

QUADRO 17 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC14 – REGISTRAR ATENDIMENTO

UC14 – Registrar Atendimento	
Ator(es)	Médico
Descrição	Permite que o médico registre o desfecho de cada consulta: realizada, com ou sem solicitação de exames, não comparecimento do paciente ou cancelamento pelo próprio médico.
Relacionamentos	Estendido por UC15 no ponto de extensão “Exames necessários” (passo 5).
Pré-condições	O médico está autenticado (UC05) e possui consulta agendada.
Pós-condições	A consulta recebe a situação final, o atendimento é registrado como registro clínico (RN21) e a situação do paciente é atualizada (RN10).
Fluxo principal	1. O médico seleciona uma consulta em “Minha agenda” (UC13). 2. O sistema exibe os dados do paciente relevantes para a avaliação (idade, sexo, peso e situação) e o acesso à sala de teleconsulta. 3. Após a teleconsulta, o médico registra a consulta como “Realizada” e informa as observações do atendimento. 4. O médico indica que o paciente deve realizar exames. 5. Ponto de extensão: Exames necessários (UC15). 6. O sistema grava o atendimento e exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	FA01 – Paciente considerado inapto (passo 4) 1. O médico indica que o paciente não está apto à doação e informa o motivo. 2. O sistema altera a situação do paciente para “Reprovado” (RN10), gera uma notificação (UC12) e o fluxo segue no passo 6. FA02 – Não comparecimento (passo 3) 1. O médico registra que o paciente não compareceu. 2. O sistema registra a consulta como “Não compareceu”, retorna o paciente à situação “Pré-cadastrado” (RN10) e gera uma notificação orientando novo agendamento (UC12). FA03 – Cancelamento pelo médico (passo 3) 1. Antes do horário da consulta, o médico seleciona “Cancelar consulta” e informa o motivo.

UC14 – Registrar Atendimento	
	2. O sistema registra a consulta como “Cancelada pelo médico”, remove o horário da agenda, retorna o paciente à situação “Pré-cadastrado” e gera uma notificação orientando novo agendamento (UC12).
Fluxos de exceção	FE01 – Consulta ainda não iniciada (passo 3) 1. O sistema impede o registro como “Realizada” ou “Não compareceu” antes do horário da consulta; apenas o cancelamento (FA03) é permitido.
Regras de negócio	RN10, RN18, RN21
Requisitos funcionais	RF29

FONTE: Os autores.

QUADRO 18 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC15 – SOLICITAR EXAMES

UC15 – Solicitar Exames	
Ator(es)	Médico
Descrição	Permite que o médico, durante ou após a consulta, solicite ao paciente a realização de exames.
Relacionamentos	Estende (<<extend>>) UC14 no ponto de extensão “Exames necessários”.
Pré-condições	O médico está registrando o atendimento como realizado em UC14 e considera os exames necessários.
Pós-condições	A solicitação é registrada e o paciente passa à situação “Aguardando exame” (RN10).
Fluxo principal	1. O médico seleciona “Solicitar exames”. 2. O médico informa os exames solicitados e as orientações ao paciente. 3. O médico confirma. 4. O sistema registra a solicitação, altera a situação do paciente para “Aguardando exame” (RN10) e a exibe em “Meus exames” (UC11).

UC15 – Solicitar Exames	
	5. O sistema gera uma notificação ao paciente (UC12) e o fluxo retorna a UC14.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhum exame informado (passo 3) 1. O sistema solicita que ao menos um exame seja informado e o fluxo retorna ao passo 2.
Regras de negócio	RN10
Requisitos funcionais	RF06

FONTE: Os autores.

QUADRO 19 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC16 – AVALIAR CADASTRO DO PACIENTE

UC16 – Avaliar Cadastro do Paciente	
Ator(es)	Médico
Descrição	Permite que o médico analise o exame enviado, registre o tipo sanguíneo e aprove ou reprove o paciente como doador.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O médico está autenticado (UC05) e há exame na situação “Em análise” de paciente atendido por ele.
Pós-condições	O paciente é aprovado, com o tipo sanguíneo registrado e o perfil Doador ativado, ou reprovado, com o motivo registrado.
Fluxo principal	1. O médico seleciona a opção “Exames para avaliar”.

UC16 – Avaliar Cadastro do Paciente	
	2. O sistema lista os pacientes com exame na situação “Em análise”. 3. O médico seleciona um paciente e visualiza o arquivo do exame. 4. O médico registra o tipo sanguíneo do paciente (RN01). 5. O médico seleciona “Aprovar” e confirma. 6. O sistema grava o tipo sanguíneo, altera a situação para “Aprovado” e ativa o perfil Doador (RN10). 7. O sistema gera uma notificação de aprovação ao paciente (UC12).
Fluxos alternativos	FA01 – Reprovar cadastro (passo 5) 1. O médico seleciona “Reprovar” e informa o motivo, de preenchimento obrigatório. 2. O sistema altera a situação para “Reprovado”, registra o motivo e gera uma notificação ao paciente (UC12), que poderá enviar novo exame (FA01 de UC11).
Fluxos de exceção	FE01 – Tipo sanguíneo não informado (passo 5) 1. O sistema informa que o registro do tipo sanguíneo é obrigatório para a aprovação e o fluxo retorna ao passo 4.
Regras de negócio	RN01, RN10, RN21
Requisitos funcionais	RF08, RF09, RF10, RF12

FONTE: Os autores.

QUADRO 20 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC17 – VISUALIZAR LOCAIS RECOMENDADOS

UC17 – Visualizar Locais Recomendados	
Ator(es)	Doador
Descrição	Apresenta ao doador os bancos de sangue que necessitam do seu tipo sanguíneo ou de tipos compatíveis com o seu, juntamente com a sua situação de elegibilidade.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O doador está autenticado (UC05) e seu cadastro foi aprovado pelo médico.
Pós-condições	O doador visualiza a lista priorizada de bancos de sangue.
Fluxo principal	1. O doador acessa o seu painel inicial. 2. O sistema exibe o tipo sanguíneo registrado pelo médico (RN01) e a data a partir da qual o doador poderá doar novamente (RN17). 3. O sistema busca os bancos ativos com nível Crítico, Baixo ou Estável para o tipo do doador ou para os tipos que podem receber a sua doação (RN05). 4. O sistema ordena os resultados pelo nível de necessidade (RN02), prioriza o próprio tipo do doador e, em empate, os bancos da mesma cidade e depois do mesmo estado. 5. O sistema exibe a lista com nome do banco, cidade, tipo necessitado, nível e data da última atualização. 6. O doador pode selecionar um banco para ver os detalhes (passo 5 de UC02).
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhuma necessidade compatível (passo 3)

UC17 – Visualizar Locais Recomendados	
	1. O sistema informa que, no momento, nenhum banco indica necessidade compatível e exibe a consulta geral (UC02).
Regras de negócio	RN01, RN02, RN05, RN17
Requisitos funcionais	RF11, RF12, RF23

FONTE: Os autores.

QUADRO 21 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC18 – ATUALIZAR NECESSIDADES DE ESTOQUE

UC18 – Atualizar Necessidades de Estoque	
Ator(es)	Representante do Banco de Sangue
Descrição	Permite que o representante informe e atualize o nível de necessidade de cada tipo sanguíneo do seu banco de sangue.
Relacionamentos	Estendido por UC19 no ponto de extensão “Nível crítico” (passo 5).
Pré-condições	O representante está autenticado (UC05).
Pós-condições	Os níveis de necessidade são atualizados, registrados no histórico (RN03) e exibidos imediatamente em UC02 e UC17.
Fluxo principal	1. O representante seleciona a opção “Necessidades de estoque”. 2. O sistema exibe os oito tipos sanguíneos com o nível atual e a data da última atualização. 3. O representante altera o nível de um ou mais tipos sanguíneos (RN02) e confirma.

UC18 – Atualizar Necessidades de Estoque	
	4. O sistema valida os níveis, grava as alterações e registra o histórico (RN03). 5. Ponto de extensão: Nível crítico. Se algum tipo passou a Crítico, executa-se UC19. 6. O sistema exibe mensagem de confirmação com a nova data de atualização.
Fluxos alternativos	FA01 – Nenhuma alteração realizada (passo 3) 1. O sistema informa que não há alterações a salvar e o fluxo retorna ao passo 2.
Fluxos de exceção	FE01 – Nível inválido (passo 4) 1. O sistema rejeita o valor que não pertence aos níveis de RN02, mantém o valor anterior e o fluxo retorna ao passo 3.
Regras de negócio	RN02, RN03, RN08, RN11
Requisitos funcionais	RF17

FONTE: Os autores.

QUADRO 22 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC19 – NOTIFICAR DOADORES COMPATÍVEIS

UC19 – Notificar Doadores Compatíveis	
Ator(es)	Doador (receptor da notificação)
Descrição	Notifica os doadores compatíveis quando um banco de sangue registra necessidade crítica, incentivando a doação direcionada.
Relacionamentos	Estende (<<extend>>) UC18 no ponto de extensão “Nível crítico”, sob a condição de algum tipo sanguíneo passar ao nível Crítico.

UC19 – Notificar Doadores Compatíveis	
Pré-condições	Um ou mais tipos sanguíneos passaram ao nível Crítico em UC18.
Pós-condições	Os doadores selecionados recebem a notificação por e-mail e na plataforma, e o envio é registrado.
Fluxo principal	1. O sistema identifica os tipos sanguíneos que passaram ao nível Crítico. 2. O sistema seleciona os doadores ativos do mesmo estado do banco, com tipo compatível (RN05) e elegíveis (RN17). A elegibilidade é estimada com o peso do cadastro, pois o peso aferido na triagem só é conhecido no registro da doação, quando a verificação completa é feita (UC21). 3. O sistema exclui os doadores já notificados por esse banco nos últimos 7 dias (RN20). 4. O sistema envia a cada doador selecionado um e-mail e uma notificação na plataforma (UC12), com o nome do banco, o tipo necessitado e o endereço. 5. O sistema registra as notificações enviadas e o fluxo retorna a UC18.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	FE01 – Nenhum doador apto (passo 2 ou 3) 1. O sistema registra a ocorrência e o fluxo retorna a UC18. FE02 – Falha no envio do e-mail (passo 4) 1. O sistema mantém a notificação na plataforma e registra a falha para nova tentativa.
Regras de negócio	RN05, RN17, RN20
Requisitos funcionais	RF25

FONTE: Os autores.

QUADRO 23 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC20 – REGISTRAR DOAÇÃO

UC20 – Registrar Doação	
Ator(es)	Representante do Banco de Sangue
Descrição	Permite que o representante registre as doações realizadas no seu banco de sangue, gerando os dados usados nos indicadores e na verificação de elegibilidade.
Relacionamentos	Inclui (<<include>>) UC21 – Verificar Elegibilidade do Doador, executado sempre que a doação é de doador cadastrado. O registro avulso (FA01) não possui dados para a verificação, que fica a cargo da triagem do hemocentro.
Pré-condições	O representante está autenticado (UC05).
Pós-condições	A doação é registrada e vinculada ao banco de sangue do representante (RN08) e, quando houver, ao doador cadastrado.
Fluxo principal	1. O representante seleciona a opção “Registrar doação”. 2. O sistema solicita o CPF do doador. 3. O representante informa o CPF apresentado na triagem. 4. O sistema localiza o doador aprovado e exibe o nome e o tipo sanguíneo registrado. 5. O representante informa a data da coleta e o peso aferido na triagem. 6. O sistema verifica a elegibilidade do doador (UC21). 7. O representante confirma o registro. 8. O sistema grava a doação e exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	FA01 – Doador sem cadastro aprovado na plataforma (passo 4) 1. O sistema informa que o doador não foi encontrado e oferece o registro de doação avulsa. 2. O representante informa a data da coleta e o tipo sanguíneo. A elegibilidade, nesse caso, é verificada pela triagem do hemocentro. 3. O sistema grava a doação sem vínculo com doador, apenas para fins estatísticos, e o fluxo segue no passo 8.
Fluxos de exceção	FE01 – CPF inválido (passo 4) 1. O sistema informa que o CPF é inválido (RN06) e o fluxo retorna ao passo 3. FE02 – Doador inelegível (passo 6) 1. O sistema exibe o motivo retornado por UC21 e, quando aplicável, a data a partir da qual o doador poderá doar.

UC20 – Registrar Doação	
	2. A doação não é registrada e o caso de uso é encerrado. FE03 – Data da coleta futura (passo 6) 1. O sistema rejeita a data e o fluxo retorna ao passo 5.
Regras de negócio	RN06, RN08, RN11, RN17
Requisitos funcionais	RF18

FONTE: Os autores.

**QUADRO 24 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC21 – VERIFICAR
ELEGIBILIDADE DO DOADOR**

UC21 – Verificar Elegibilidade do Doador	
Ator(es)	Representante do Banco de Sangue (por meio de UC20)
Descrição	Verifica, de forma orientativa, se o doador cadastrado atende aos critérios objetivos disponíveis no Hemobridge antes da confirmação de uma nova doação.
Relacionamentos	Incluído (<<include>>) por UC20 – Registrar Doação.
Pré-condições	O doador foi identificado e o peso aferido foi informado em UC20.
Pós-condições	O sistema retorna a UC20 o resultado “Elegível” ou “Inelegível”, com o motivo.
Fluxo principal	1. O sistema obtém a data de nascimento e o sexo do doador, o peso aferido, a data da última doação e o número de doações nos últimos 12 meses registradas na plataforma (RN17). 2. O sistema verifica se a idade está dentro da faixa permitida (RN17). 3. O sistema verifica se o peso é igual ou superior ao mínimo (RN17). 4. O sistema verifica se foi respeitado o intervalo mínimo desde a última doação, conforme o sexo (RN17). 5. O sistema verifica se o limite anual de doações não foi atingido (RN17). 6. O sistema retorna o resultado “Elegível” a UC20.
Fluxos alternativos	FA01 – Doador menor de 18 anos (passo 2) 1. O sistema alerta que é necessária a autorização do responsável e solicita ao representante que confirme a apresentação do documento. 2. Confirmada a autorização, o fluxo segue no passo 3. FA02 – Doador entre 61 e 69 anos (passo 2)

UC21 – Verificar Elegibilidade do Doador	
	1. O sistema verifica se há doação registrada antes dos 60 anos (RN17). 2. Se não houver, solicita ao representante que confirme, com base na triagem, que o doador já doou antes dos 60 anos. 3. Confirmada a informação, o fluxo segue no passo 3; caso contrário, aplica-se FE01.
Fluxos de exceção	FE01 – Critério não atendido (passos 2 a 5) 1. O sistema retorna a UC20 o resultado “Inelegível”, com o critério não atendido e, quando aplicável, a data a partir da qual o doador poderá doar.
Regras de negócio	RN17
Requisitos funcionais	RF24

FONTE: Os autores.

QUADRO 25 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC22 – GERENCIAR MÉDICOS

UC22 – Gerenciar Médicos	
Ator(es)	Representante do Banco de Sangue
Descrição	Permite que o representante cadastre, edite e desative os médicos vinculados à sua instituição.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O representante está autenticado (UC05).
Pós-condições	A conta do médico é criada ou atualizada, vinculada ao banco de sangue do representante (RN04). Na criação, a senha provisória é enviada ao médico (RN15).
Fluxo principal	1. O representante seleciona a opção “Médicos”. 2. O sistema lista os médicos da instituição (RN08), com a situação de cada um. 3. O representante seleciona “Novo médico”. 4. O representante informa nome, CPF, e-mail, telefone, número do CRM e UF do CRM. 5. O representante declara que a instituição conferiu o registro profissional do médico e confirma. 6. O sistema valida os dados (RN06), cria a conta do médico vinculada ao banco de sangue (RN04) e envia a senha provisória (RN15). 7. O sistema exibe mensagem de confirmação.

UC22 – Gerenciar Médicos	
Fluxos alternativos	FA01 – Editar médico (passo 3) 1. O representante seleciona um médico e altera telefone ou e-mail. CPF e CRM não são editáveis. 2. O sistema valida e grava os dados, e o fluxo segue no passo 7. FA02 – Desativar médico (passo 3) 1. O representante seleciona um médico, escolhe “Desativar” e confirma. 2. O sistema desativa o acesso do médico, cancela suas consultas futuras e notifica os pacientes (UC12), e o fluxo segue no passo 7. FA03 – Reenviar senha provisória (passo 3) 1. Para médico que ainda não ativou a conta, o representante seleciona “Reenviar senha provisória”. 2. O sistema gera nova senha provisória, invalida a anterior e a envia ao médico (RN15).
Fluxos de exceção	FE01 – Dados inválidos (passo 6) 1. O sistema destaca os campos inválidos e o fluxo retorna ao passo 4. FE02 – CPF, e-mail ou CRM já cadastrado (passo 6) 1. O sistema informa que o médico já possui cadastro na plataforma, pois cada médico é vinculado a um único banco de sangue (RN04), e o fluxo retorna ao passo 4.
Regras de negócio	RN04, RN06, RN08, RN09, RN15
Requisitos funcionais	RF13

FONTE: Os autores.

QUADRO 26 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC23 – VISUALIZAR DASHBOARDS

UC23 – Visualizar Dashboards	
Ator(es)	Representante do Banco de Sangue, Administrador
Descrição	Disponibiliza, em tela, indicadores sobre doações e necessidades, auxiliando o acompanhamento da situação dos bancos de sangue. A emissão de relatórios em arquivo é tratada em UC24.
Relacionamentos	Não se aplica.

UC23 – Visualizar Dashboards	
Pré-condições	O usuário está autenticado (UC05) com perfil Representante ou Administrador.
Pós-condições	Os indicadores do período são exibidos. Nenhum dado é alterado.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção “Indicadores”. 2. O sistema define a abrangência dos dados conforme o perfil (RN08). 3. O sistema exibe o dashboard dos últimos 30 dias: total de doações por tipo sanguíneo, situação atual das necessidades, evolução dos níveis (RN03) e quantidade de tipos em nível Crítico. 4. O usuário pode alterar o período de análise. 5. O sistema recalcula e exibe os indicadores do novo período.
Fluxos alternativos	FA01 – Visão do Administrador (passo 3) 1. O sistema exibe também os dados agregados de todos os hospitais, o total de doadores aprovados e a distribuição das necessidades críticas por estado.
Fluxos de exceção	FE01 – Ausência de dados no período (passo 3 ou 5) 1. O sistema informa que não há dados suficientes para o período selecionado.
Regras de negócio	RN03, RN08
Requisitos funcionais	RF26

FONTE: Os autores.

**QUADRO 27 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC24 – EMITIR
RELATÓRIOS**

UC24 – Emitir Relatórios	
Ator(es)	Representante do Banco de Sangue, Administrador
Descrição	Permite gerar relatórios em PDF com as métricas de doações e de necessidades de um período.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O usuário está autenticado (UC05) com perfil Representante ou Administrador.
Pós-condições	O relatório é gerado e disponibilizado para download. Nenhum dado é alterado.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona a opção “Relatórios”. 2. O sistema exibe os tipos de relatório disponíveis: doações por tipo sanguíneo e histórico de necessidades e, para o Administrador, também o consolidado por hospital. 3. O usuário seleciona o tipo de relatório e informa a data inicial e a data final. 4. O sistema valida o período. 5. O sistema reúne os dados conforme a abrangência do perfil (RN08). 6. O sistema gera o relatório em PDF, com título, período, data de emissão e responsável, e o disponibiliza para download.
Fluxos alternativos	Não se aplica.
Fluxos de exceção	FE01 – Período inválido (passo 4) 1. O sistema informa que a data inicial não pode ser posterior à data final nem ao dia atual e o fluxo retorna ao passo 3. FE02 – Ausência de dados no período (passo 5)

UC24 – Emitir Relatórios	
	1. O sistema informa que não há dados para o período e o fluxo retorna ao passo 3.
Regras de negócio	RN03, RN08
Requisitos funcionais	RF26

FONTE: Os autores.

QUADRO 28 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC25 – GERENCIAR BANCOS DE SANGUE E REPRESENTANTES

UC25 – Gerenciar Bancos de Sangue e Representantes	
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite que o Administrador cadastre, edite e desative os bancos de sangue (hospitais), incluindo sua localização geográfica, e cadastre os representantes de cada instituição.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O Administrador está autenticado (UC05).
Pós-condições	Os dados do banco de sangue são registrados ou atualizados e refletidos nas consultas, e as contas de representantes criadas recebem a senha provisória (RN15).
Fluxo principal	1. O Administrador seleciona a opção “Bancos de sangue”. 2. O sistema lista os bancos cadastrados, com a situação de cada um. 3. O Administrador seleciona “Novo banco de sangue”. 4. O sistema exibe o formulário com os dados da instituição (nome, CNPJ, endereço, cidade, estado, telefone, horário de funcionamento e localização geográfica) e do representante (nome, CPF, e-mail e telefone). 5. O Administrador preenche os dados e confirma. 6. O sistema valida os dados (RN06), registra o banco como ativo, cria a conta do representante vinculada a ele (RN04) e envia a senha provisória (RN15). 7. O sistema exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	FA01 – Editar banco de sangue (passo 3) 1. O Administrador seleciona um banco, altera os dados e confirma. O fluxo segue no passo 7. FA02 – Desativar banco de sangue (passo 3)

UC25 – Gerenciar Bancos de Sangue e Representantes	
	1. O Administrador seleciona um banco, escolhe “Desativar” e confirma. 2. O sistema desativa o banco e o acesso dos seus representantes e médicos, cancela as consultas futuras e notifica os pacientes (RN09). FA03 – Cadastrar representante adicional (passo 3) 1. O Administrador seleciona um banco e informa nome, CPF, e-mail e telefone do novo representante. 2. O sistema valida os dados, cria a conta vinculada ao banco e envia a senha provisória (RN15). O fluxo segue no passo 7.
Fluxos de exceção	FE01 – CNPJ, CPF ou e-mail já cadastrado, ou dados inválidos (passo 6) 1. O sistema informa o problema e o fluxo retorna ao passo 5.
Regras de negócio	RN04, RN06, RN09, RN15
Requisitos funcionais	RF15, RF16, RF22, RF27

FONTE: Os autores.

QUADRO 29 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO UC26 – GERENCIAR USUÁRIOS

UC26 – Gerenciar Usuários	
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite que o Administrador visualize, edite, ative ou desative os usuários cadastrados e cadastre novos administradores.
Relacionamentos	Não se aplica.
Pré-condições	O Administrador está autenticado (UC05).
Pós-condições	Os dados do usuário são atualizados conforme a ação realizada.
Fluxo principal	1. O Administrador seleciona a opção “Usuários”. 2. O sistema lista os usuários, com filtros por perfil e situação.

UC26 – Gerenciar Usuários	
	3. O Administrador seleciona um usuário. 4. O Administrador escolhe a ação: editar, ativar ou desativar. 5. O Administrador confirma. 6. O sistema aplica a alteração e exibe mensagem de confirmação.
Fluxos alternativos	FA01 – Cadastrar novo administrador (passo 3) 1. Em vez de selecionar um usuário, o Administrador seleciona “Novo administrador” e informa nome, CPF e e-mail. 2. O sistema valida os dados (RN06), cria a conta, envia a senha provisória (RN15) e o fluxo segue no passo 6. FA02 – Reenviar senha provisória (passo 4) 1. Para conta que ainda não foi ativada, o Administrador seleciona “Reenviar senha provisória”. 2. O sistema gera nova senha provisória, invalida a anterior e a envia ao e-mail do usuário (RN15).
Fluxos de exceção	FE01 – Exclusão de usuário com vínculos (passo 4) 1. O sistema não oferece exclusão para usuários com vínculos, apenas desativação (RN09). FE02 – Desativar a própria conta (passo 6) 1. O sistema impede que o Administrador desative a própria conta.
Regras de negócio	RN06, RN09, RN15, RN16
Requisitos funcionais	RF27

FONTE: Os autores.

6 DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes apresenta a visão estática do Hemobridge, identificando as classes que representam os principais conceitos do domínio, seus atributos, operações e relacionamentos. A modelagem foi definida a partir dos requisitos funcionais e não funcionais, das regras de negócio e das especificações dos casos de uso do sistema. Dessa forma, o modelo de classes estabelece a estrutura necessária para sustentar os fluxos de pré-cadastro, autenticação, avaliação médica, tipagem sanguínea, consulta às necessidades dos bancos de sangue, registro de doações, notificações e gestão administrativa.

Para preservar a legibilidade, o modelo foi dividido em três figuras complementares. A primeira reúne identidade, perfis de acesso e proteção de dados; a segunda apresenta a pré-triagem, o agendamento e a validação médica; e a terceira concentra tipagem sanguínea, hospitais, necessidades e doações. A divisão não representa sistemas independentes: as classes fazem parte do mesmo domínio e se relacionam entre as três visões.

Os atores Visitante e Doador, utilizados nos Diagramas de Casos de Uso, não são representados como classes persistentes independentes. Visitante corresponde ao usuário ainda não autenticado e, portanto, é um ator externo. Doador corresponde ao papel assumido por Paciente quando sua situação passa a APROVADO após a validação médica. Essa decisão mantém coerência com a RN10 e evita duplicação de dados entre paciente e doador.

6.1 ORGANIZAÇÃO DO MODELO

As classes foram organizadas conforme suas responsabilidades no fluxo do Hemobridge. A classe Usuario concentra dados e comportamentos comuns aos perfis autenticados. As especializações Paciente, Medico, RepresentanteHospital e Administrador acrescentam operações próprias de cada perfil, enquanto as demais classes representam registros clínicos, informações de negócio e mecanismos de apoio ao funcionamento da plataforma.

6.1.1 Identidade, perfis e acesso

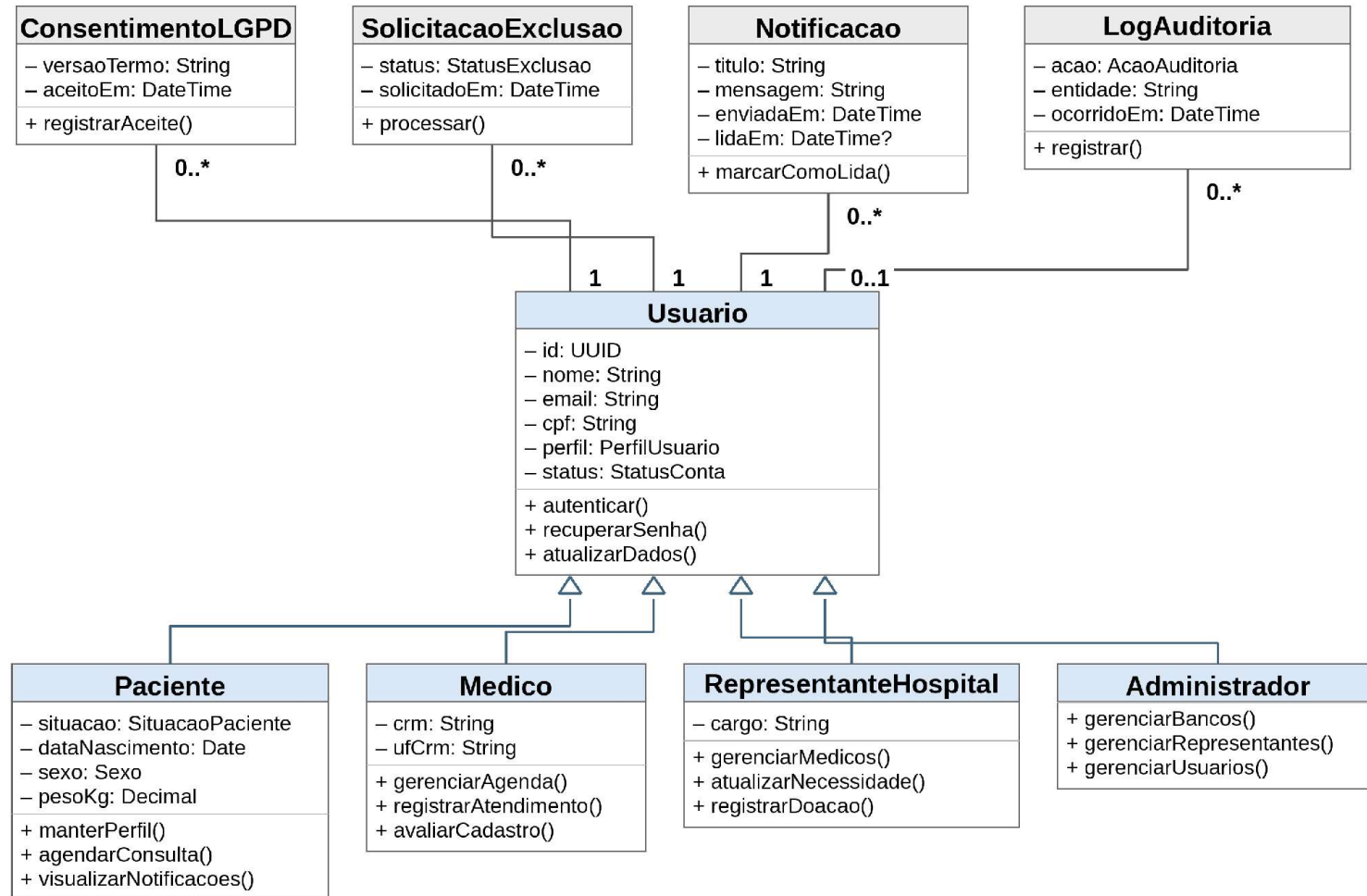
A classe Usuario representa a identidade comum utilizada na autenticação e no controle de acesso. A partir dela são especializadas as classes Paciente, Medico, RepresentanteHospital e Administrador. Paciente mantém os dados necessários ao processo de avaliação para doação e a situação do cadastro; Medico administra agenda, registra o atendimento, solicita exames e avalia o cadastro;

RepresentanteHospital administra informações do banco de sangue ao qual está vinculado, inclusive médicos, necessidades e doações; e Administrador executa a gestão global de bancos de sangue, representantes e usuários.

O estado do paciente é representado por SituacaoPaciente, seguindo a RN10: PRE_CADASTRADO, CONSULTA_AGENDADA, AGUARDANDO_EXAME, EM_ANALISE, APROVADO e REPROVADO. A situação APROVADO caracteriza o papel de Doador e libera as funcionalidades destinadas a doadores, como locais recomendados e notificações de necessidades compatíveis.

A proteção de dados é representada por ConsentimentoLGPD, SolicitacaoExclusao e LogAuditoria. ConsentimentoLGPD registra o aceite do tratamento de dados sensíveis; SolicitacaoExclusao representa o pedido de encerramento da conta e tratamento dos dados pessoais; e LogAuditoria registra operações relevantes sobre informações sensíveis. A classe Notificacao armazena as mensagens geradas pelo sistema, incluindo avisos sobre consulta, exames e necessidades críticas compatíveis.

FIGURA 4 – DIAGRAMA DE CLASSES DO HEMOBRIDGE – IDENTIDADE, PERFIS E ACESSO



FONTE: Os autores.

6.1.2 Pré-triagem, consulta e validação médica

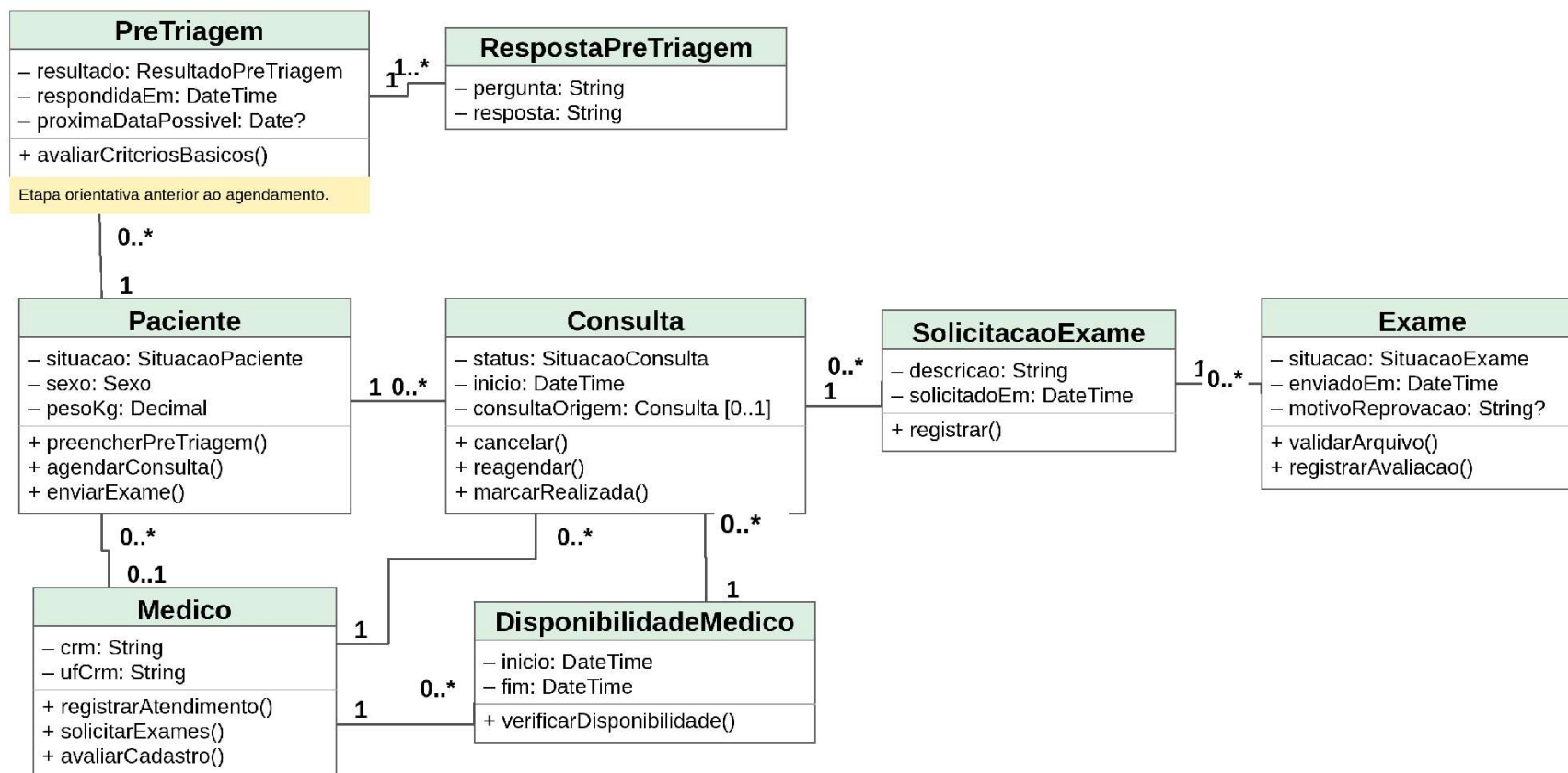
O processo de avaliação médica é estruturado a partir das classes Paciente, PreTriagem, RespostaPreTriagem, DisponibilidadeMedico, Consulta, SolicitacaoExame e Exame. Antes do agendamento, a pré-triagem funciona como uma etapa interna de apoio ao UC09. Seu objetivo é verificar critérios básicos já conhecidos pelo sistema e orientar o paciente antes da teleconsulta, sem substituir a triagem clínica realizada pelo hemocentro.

Cada Paciente pode responder a registros de PreTriagem, e cada pré-triagem mantém uma ou mais RespostaPreTriagem. O resultado pode indicar que o paciente atende aos critérios básicos, que deve aguardar até uma próxima data possível ou que existe alguma condição que deverá ser confirmada posteriormente. A pré-triagem utiliza os critérios previstos na RN17: idade, peso, intervalo mínimo entre doações, limite anual, autorização para menores de 18 anos e comprovação de doação anterior aos 60 anos para pessoas entre 61 e 69 anos. Para homens, o intervalo mínimo é de 60 dias, limitado a quatro doações por ano; para mulheres, o intervalo mínimo é de 90 dias, limitado a três doações por ano.

DisponibilidadeMedico representa os horários cadastrados pelo médico em UC13. Uma Consulta vincula um paciente, um médico e um horário disponível, sustentando UC09 e UC10. Para preservar o histórico, uma disponibilidade pode permanecer referenciada por consultas canceladas anteriores, mas o sistema admite no máximo uma consulta AGENDADA por horário. A consulta pode assumir as situações AGENDADA, REALIZADA, NAO_COMPARECEU ou CANCELADA. Quando há reagendamento, a nova consulta preserva a referência à consulta de origem, permitindo rastrear o histórico sem sobrescrever o registro anterior.

Durante o atendimento, o médico pode criar uma SolicitacaoExame, conforme UC15. Cada solicitação pode receber um ou mais Exames em razão do reenvio previsto em UC11 e UC16. O Exame mantém a situação do envio e a avaliação médica, podendo permanecer AGUARDANDO_RESULTADO, EM_ANALISE, REPROVADO ou VALIDADO. Quando um exame é reprovado, o motivo é preservado e um novo envio é registrado sem eliminar o anterior.

FIGURA 5 – DIAGRAMA DE CLASSES DO HEMOBRIDGE – PRÉ-TRIAGEM, CONSULTA E VALIDAÇÃO MÉDICA



FONTE: Os autores.

6.1.3 Tipagem, hospitais, necessidades e doações

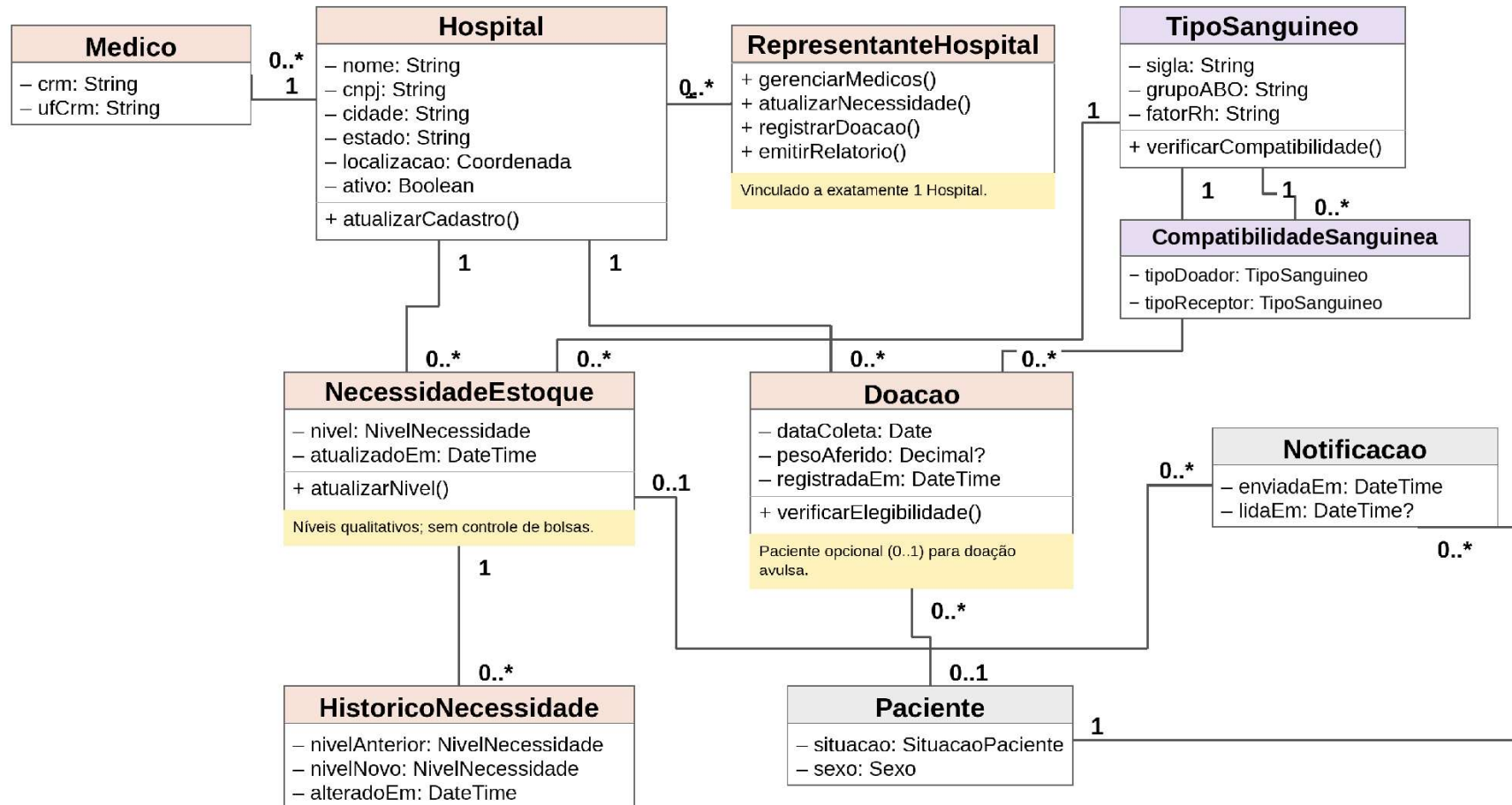
A tipagem sanguínea é representada por TipoSanguineo e CompatibilidadeSanguinea. TipoSanguineo mantém a sigla, o grupo ABO e o fator Rh dos oito tipos previstos na RN01. CompatibilidadeSanguinea relaciona o tipo doador ao tipo receptor, permitindo que a mesma regra seja reutilizada na consulta pública, no direcionamento de locais recomendados e na seleção de doadores que receberão notificações.

Hospital representa o banco de sangue cadastrado na plataforma e mantém dados de identificação, localização e situação de atividade. De acordo com a RN04 e com os casos de uso de gestão de profissionais, cada RepresentanteHospital e cada Medico estão vinculados a um único Hospital. Um hospital pode possuir vários representantes e médicos, mantendo o isolamento das informações institucionais.

NecessidadeEstoque representa o nível qualitativo de necessidade de cada tipo sanguíneo em cada hospital. O Hemobridge não controla o número físico de bolsas; o modelo trabalha com os níveis CRITICO, BAIXO, ESTAVEL, ADEQUADO e NAO_INFORMADO, conforme a RN02. HistoricoNecessidade registra cada alteração de nível, com data, hora e responsável, dando suporte aos indicadores e relatórios do sistema.

Doacao registra a ocorrência da doação no hospital. Quando o doador possui cadastro aprovado, o registro pode ser associado a Paciente e utiliza o tipo sanguíneo previamente validado. Entretanto, UC20 também admite doação avulsa de pessoa sem cadastro aprovado, razão pela qual a associação entre Doacao e Paciente é opcional. Nesse fluxo, o tipo sanguíneo é informado pelo representante com base na triagem do hemocentro e o registro é mantido para fins estatísticos. A classe Notificacao se relaciona às necessidades críticas que originam avisos, permitindo registrar o envio e a leitura das mensagens recebidas pelos pacientes e doadores.

FIGURA 6 – DIAGRAMA DE CLASSES DO HEMOBRIDGE – TIPAGEM, HOSPITAIS, NECESSIDADES E DOAÇÕES



FONTE: Os autores.

6.2 RELACIONAMENTOS, MULTIPLICIDADES E ESTADOS

As multiplicidades apresentadas nos diagramas expressam as restrições do domínio. Uma associação 1 para 0..* indica que uma instância do primeiro elemento pode estar relacionada a nenhuma ou várias instâncias do segundo, enquanto 0..1 indica uma associação opcional. Essas cardinalidades foram definidas de acordo com os casos de uso e as regras de negócio do Hemobridge.

QUADRO 30 – PRINCIPAIS CLASSES E RESPONSABILIDADES

Classe(s)	Responsabilidade	Casos de uso / regras
Usuario	Identidade comum dos perfis autenticados, autenticação, recuperação de senha e atualização de dados.	UC05, UC06, UC07, UC26
Paciente	Mantém dados do candidato à doação, situação do cadastro, agendamento, exames, notificações e papel de doador após aprovação.	UC01, UC08–UC12, UC17
Medico	Gerencia agenda, realiza atendimento, solicita exames e avalia o cadastro do paciente.	UC13–UC16, UC22
RepresentanteHospital	Gerencia médicos, necessidades, doações, dashboards e relatórios do próprio hospital.	UC18, UC20, UC22–UC24
Administrador	Gerencia bancos de sangue, representantes, usuários e visão agregada.	UC23–UC26
PreTriagem / RespostaPreTriagem	Registra a pré-seleção orientativa anterior ao agendamento e as respostas utilizadas na avaliação básica.	Apoio ao UC09; RN17
DisponibilidadeMedico / Consulta	Representam horários disponíveis e o vínculo da teleconsulta entre paciente e médico.	UC09, UC10, UC13, UC14

SolicitacaoExame / Exame	Representam o pedido de exame, envio, reenvio e avaliação médica.	UC11, UC15, UC16
TipoSanguineo / CompatibilidadeSanguinea	Representam os oito tipos sanguíneos e a compatibilidade entre doador e receptor.	UC04, UC16, UC17, UC19
Hospital	Representa o banco de sangue e seu escopo institucional.	UC02, UC03, UC17, UC22, UC25
NecessidadeEstoque / HistoricoNecessidade	Mantêm o nível atual de necessidade por tipo sanguíneo e o histórico das alterações.	UC02, UC18, UC19, UC23, UC24
Doacao	Registra doações vinculadas ou avulsas e sustenta a verificação de elegibilidade e indicadores.	UC20, UC21, UC23, UC24
Notificacao	Registra mensagens do processo clínico e avisos de necessidade crítica compatível.	UC12, UC19
ConsentimentoLGPD / SolicitacaoExclusao / LogAuditoria	Representam consentimento, encerramento da conta e rastreabilidade de acessos/operações sensíveis.	UC01, UC08; RN12, RN13, RN21

FONTE: Os autores.

Além das associações estruturais, os estados das classes determinam quais ações podem ser executadas em cada etapa. A situação do paciente governa a progressão entre pré-cadastro, consulta, solicitação de exame, análise e aprovação; a situação da consulta registra o resultado do agendamento e do atendimento; e a situação do exame preserva o ciclo de envio e avaliação.

QUADRO 31 – ESTADOS RELEVANTES DO MODELO

Estado	Valores	Aplicação
SituacaoPaciente	PRE_CADASTRADO; CONSULTA_AGENDAD; AGUARDANDO_EXAME; EM_ANALISE; APROVADO; REPROVADO	RN10
SituacaoConsulta	AGENDADA; REALIZADA; NAO_COMPARECEU; CANCELADA	UC09, UC10, UC14
SituacaoExame	AGUARDANDO_RESULT ADO; EM_ANALISE; REPROVADO; VALIDADO	UC11, UC15, UC16
NivelNecessidade	CRITICO; BAIXO; ESTAVEL; ADEQUADO; NAO_INFORMADO	RN02, UC18
ResultadoPreTriagem	APTO_CRITERIOS_BASI COS; AGUARDAR_INTERVAL O; REQUER_CONFIRMACA O	Etapa orientativa anterior ao agendamento

FONTE: Os autores.

6.3 PRÉ-TRIAGEM DO PACIENTE

A pré-triagem é apresentada ao paciente antes da seleção do horário da consulta. Ela utiliza dados já existentes no perfil e respostas complementares para antecipar critérios objetivos da RN17. O resultado possui caráter informativo: mesmo quando os critérios básicos são atendidos, a aptidão definitiva para doação permanece sob responsabilidade da triagem do hemocentro.

Idade e sexo podem ser obtidos automaticamente do cadastro do paciente. O peso deve ser confirmado porque pode variar ao longo do tempo. Para orientar a aplicação do intervalo mínimo e do limite anual, a pré-triagem permite informar a data da última doação e a quantidade de doações realizadas nos últimos doze meses. Essas informações são autodeclaradas quando não constarem na plataforma e não substituem a verificação realizada posteriormente no registro da doação.

QUADRO 32 – FORMULÁRIO DE PRÉ-TRIAGEM

Item	Pergunta / informação	Uso no sistema
1	Confirme seu peso atual.	Número em quilogramas. Deve ser igual ou superior a 50 kg para atender ao critério básico da RN17.
2	Você realizou alguma doação de sangue nos últimos 12 meses?	Sim/Não. Orienta o preenchimento das perguntas seguintes.
3	Se sim, informe a data da doação mais recente.	Data. Permite estimar o intervalo mínimo de 60 dias para homens ou 90 dias para mulheres.
4	Quantas doações de sangue realizou nos últimos 12 meses?	Número inteiro. Orienta o limite de até 4 doações anuais para homens e 3 para mulheres.
5	Se você tem entre 16 e 17 anos: possui autorização do responsável para doar?	Sim/Não/Não se aplica. A autorização deverá ser apresentada ao serviço responsável.
6	Se você tem entre 61 e 69 anos: já realizou doação de sangue antes de completar 60 anos?	Sim/Não/Não se aplica. A informação deverá ser confirmada quando necessário.
7	Declaro ciência de que esta pré-triagem é apenas orientativa e não substitui a triagem do hemocentro.	Aceite obrigatório para concluir o formulário.

FONTE: Os autores.

Com base nessas respostas, PreTriagem registra o resultado e, quando aplicável, calcula uma próxima data possível para doação. A classe RespostaPreTriagem preserva cada resposta individual para que o médico possa visualizar o contexto informado pelo paciente durante a avaliação. Nenhuma resposta do questionário registra ou altera o tipo sanguíneo, pois esse dado permanece sob responsabilidade exclusiva do médico após análise do exame.

6.4 RASTREABILIDADE COM OS CASOS DE USO

A rastreabilidade entre casos de uso e classes verifica se a estrutura estática do sistema oferece os objetos necessários para a execução dos comportamentos

especificados na Seção 5. O Quadro 33 reúne os principais vínculos entre os grupos de casos de uso e as classes que participam de seus fluxos.

QUADRO 33 – RASTREABILIDADE ENTRE CASOS DE USO E CLASSES

Casos de uso	Classes principais	Cobertura
UC01, UC05–UC08	Usuario, Paciente, Administrador, ConsentimentoLGPD, SolicitacaoExclusao	Cadastro, autenticação, primeiro acesso, recuperação de senha e manutenção do perfil.
UC09–UC10	Paciente, PreTriagem, RespostaPreTriagem, Medico, DisponibilidadeMedico, Consulta	Pré-seleção orientativa, agendamento, cancelamento e reagendamento.
UC11–UC16	Paciente, Medico, Consulta, SolicitacaoExame, Exame, Notificacao, TipoSanguineo	Envio de resultado, agenda, atendimento, solicitação de exame e avaliação do cadastro.
UC02–UC04, UC17	Paciente, Hospital, TipoSanguineo, CompatibilidadeSanguinea, NecessidadeEstoque	Consulta pública, filtros, compatibilidade e recomendação de locais ao doador aprovado.
UC18–UC19	RepresentanteHospital, Hospital, NecessidadeEstoque, HistoricoNecessidade, TipoSanguineo, Notificacao	Atualização de necessidade, histórico e notificação de doadores compatíveis.
UC20–UC21	RepresentanteHospital, Hospital, Doacao, Paciente, TipoSanguineo	Registro de doação cadastrada ou avulsa e verificação de elegibilidade.
UC22	RepresentanteHospital, Hospital, Medico, Usuario	Cadastro, edição e desativação de médicos vinculados à instituição.
UC23–UC24	RepresentanteHospital, Administrador, Hospital, NecessidadeEstoque, HistoricoNecessidade, Doacao	Dashboards e relatórios do hospital ou visão agregada.

UC25–UC26	Administrador, Hospital, RepresentanteHospital, Usuario	Gestão de instituições, representantes, usuários e administradores.
-----------	---	---

FONTE: Os autores.

O conjunto das três figuras forma um único modelo de domínio. As classes de identidade sustentam os perfis e a proteção de dados; as classes clínicas estruturam a avaliação do paciente; e as classes de tipagem, hospitais e doações sustentam o direcionamento, as necessidades e os indicadores. O modelo mantém coerência com os casos de uso e fornece a base estrutural para os Diagramas de Sequência e para a implementação do sistema.

7 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência representa a visão dinâmica do Hemobridge, descrevendo a ordem temporal das mensagens trocadas entre atores, interfaces, serviços de controle e objetos do domínio durante a execução de processos específicos. Enquanto os Diagramas de Casos de Uso apresentam as funcionalidades sob a perspectiva externa e o Diagrama de Classes organiza a estrutura estática do sistema, os Diagramas de Sequência detalham como essas partes colaboram ao longo do tempo para concretizar os fluxos definidos nas especificações dos casos de uso.

Nesta seção, os fluxos foram agrupados por processo de negócio para evitar repetição de interações equivalentes. Os casos de uso de autenticação e manutenção de perfil, por exemplo, aparecem como pré-condições de diversos cenários e não exigem um diagrama independente para cada ocorrência. Os diagramas selecionados cobrem os comportamentos centrais do Hemobridge: entrada do paciente na plataforma, agendamento e avaliação médica, direcionamento do doador, comunicação de necessidades, registro de doações, gestão institucional e geração de indicadores.

7.1 CRITÉRIOS DE MODELAGEM E PARTICIPANTES

Para manter a ligação entre requisitos, casos de uso, classes e implementação, os participantes internos foram organizados com estereótipos de responsabilidade. A Interface Web representa a camada de interação com o usuário; os elementos identificados como serviços representam a coordenação das regras do sistema; e os participantes de domínio correspondem às classes apresentadas na Seção 6.

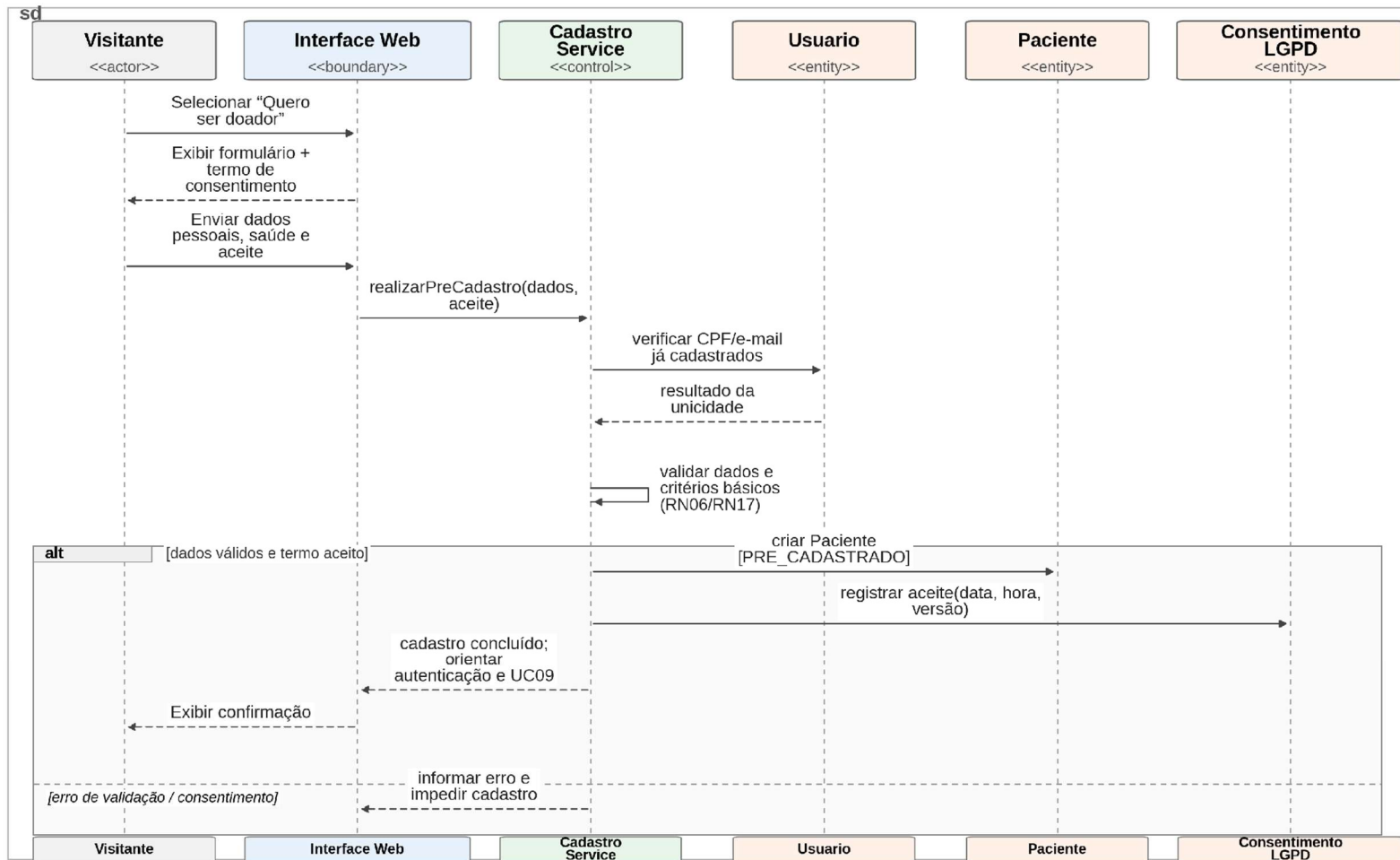
Visitante, Paciente, Doador, Médico, Representante e Administrador aparecem como atores quando iniciam uma interação. O termo Doador continua representando o papel assumido por Paciente após a situação APROVADO, sem introduzir uma classe persistente adicional.

Os fragmentos combinados alt e opt são utilizados quando a especificação do caso de uso prevê caminhos alternativos, exceções ou comportamentos condicionais. Assim, o diagrama não representa somente o caminho de sucesso, mas também as decisões necessárias para preservar as regras de negócio, como disponibilidade de horário, reprovação de exame, elegibilidade para doação, notificação de necessidade crítica e doação avulsa.

7.2 PRÉ-CADASTRO E CONSENTIMENTO LGPD

O primeiro fluxo representa o ingresso do visitante na plataforma por meio do UC01. O sistema recebe os dados pessoais e de saúde, verifica unicidade e critérios básicos, exige o aceite do termo de consentimento e, somente após a validação, cria o Paciente com situação PRE_CADASTRADO. O aceite é registrado em ConsentimentoLGPD com data, hora e versão do termo, mantendo a rastreabilidade exigida para o tratamento de dados sensíveis. As condições de erro impedem a criação do cadastro quando houver dados inválidos ou duplicados, ausência de consentimento ou critérios objetivos incompatíveis com o pré-cadastro.

FIGURA 7 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – PRÉ-CADASTRO E CONSENTIMENTO LGPD

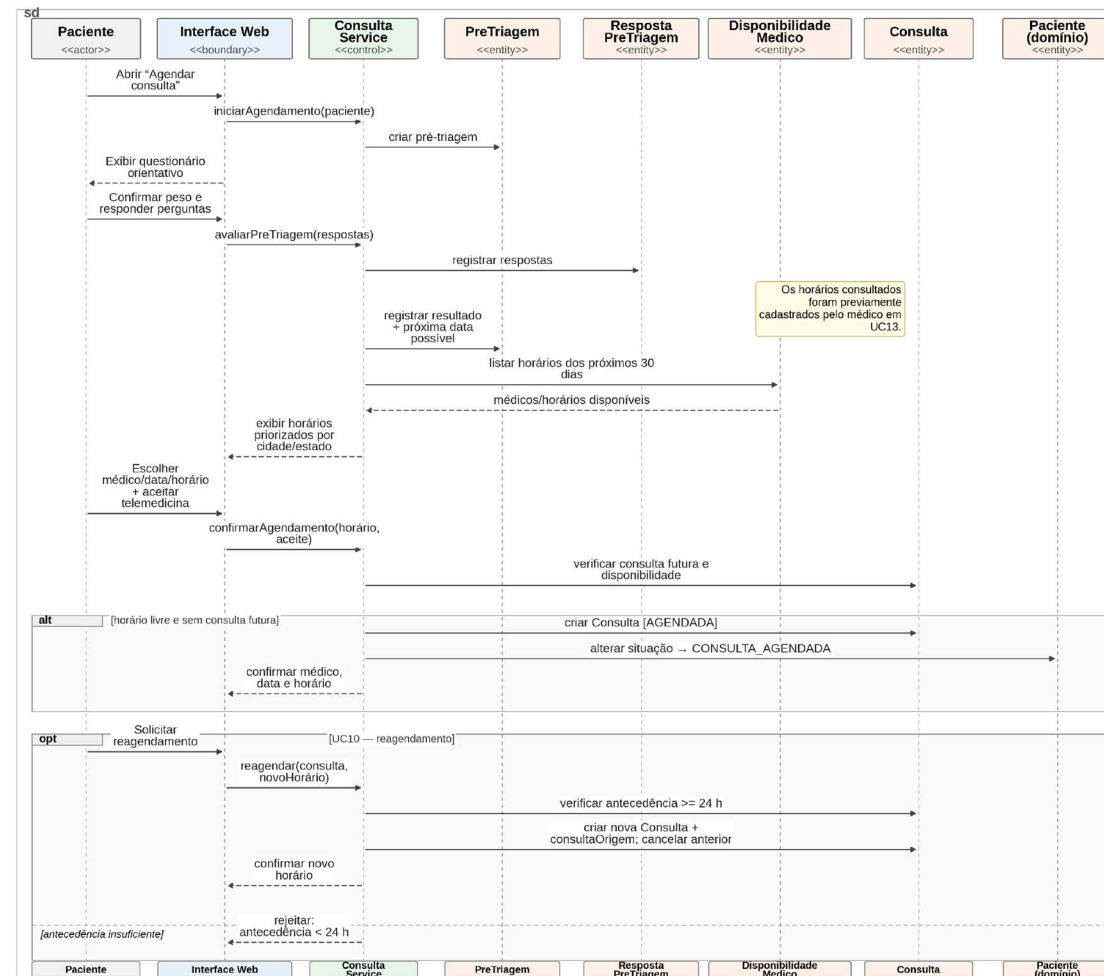


FONTE: Os autores.

7.3 PRÉ-TRIAGEM, AGENDAMENTO E REAGENDAMENTO

O processo de agendamento integra a pré-triagem definida na Seção 6 ao UC09 e utiliza os horários previamente cadastrados pelo Médico em UC13. O Paciente confirma os dados utilizados na avaliação orientativa, e o sistema registra PreTriagem e RespostaPreTriagem antes de apresentar as disponibilidades. Em seguida, o agendamento verifica a existência de consulta futura, a disponibilidade do horário e o aceite do termo de telemedicina. Quando concluído, a Consulta é registrada como AGENDADA e a situação do Paciente passa a CONSULTA_AGENDADA. O mesmo fluxo incorpora o UC10 para demonstrar que o reagendamento preserva a consulta de origem, libera o horário anterior e respeita a antecedência mínima prevista na RN18.

FIGURA 8 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – PRÉ-TRIAGEM, AGENDAMENTO E REAGENDAMENTO

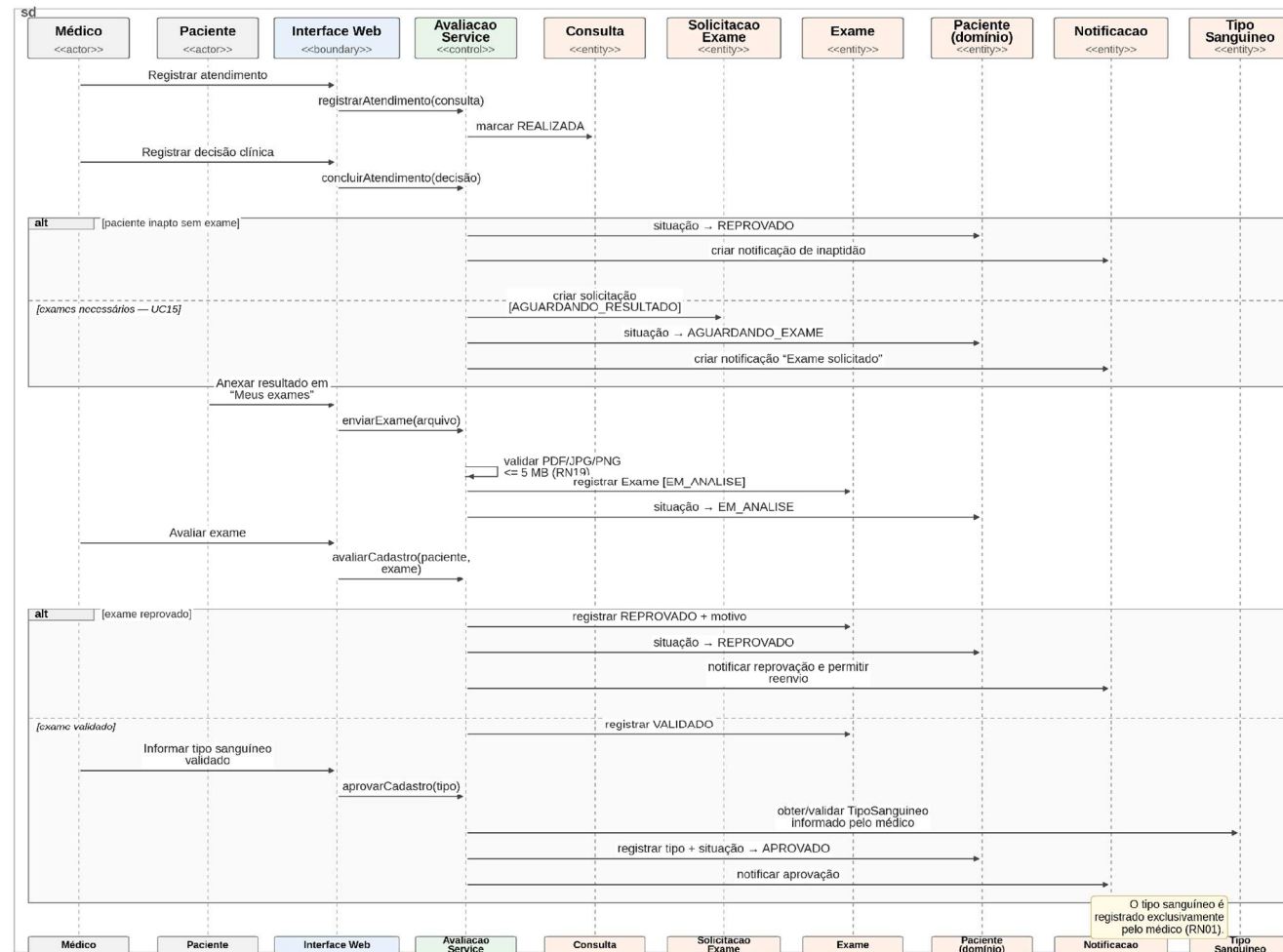


FONTE: Os autores.

7.4 ATENDIMENTO, SOLICITAÇÃO, ENVIO E AVALIAÇÃO DE EXAME

A Figura 9 concentra o ciclo clínico formado pelos UC14, UC15, UC11 e UC16. Após o atendimento, o médico pode considerar o paciente inapto ou solicitar exames. Quando há solicitação, o sistema altera a situação do Paciente para AGUARDANDO_EXAME e gera a notificação correspondente. O envio de um arquivo válido cria o Exame em análise e conduz o paciente para EM_ANALISE. Na avaliação médica, um exame reprovado mantém o motivo registrado e permite novo envio; um exame validado possibilita que o Médico informe o TipoSanguineo e aprove o cadastro. Somente nesse ponto o Paciente passa a APROVADO e assume o papel de Doador.

FIGURA 9 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – ATENDIMENTO, SOLICITAÇÃO, ENVIO E AVALIAÇÃO DE EXAME

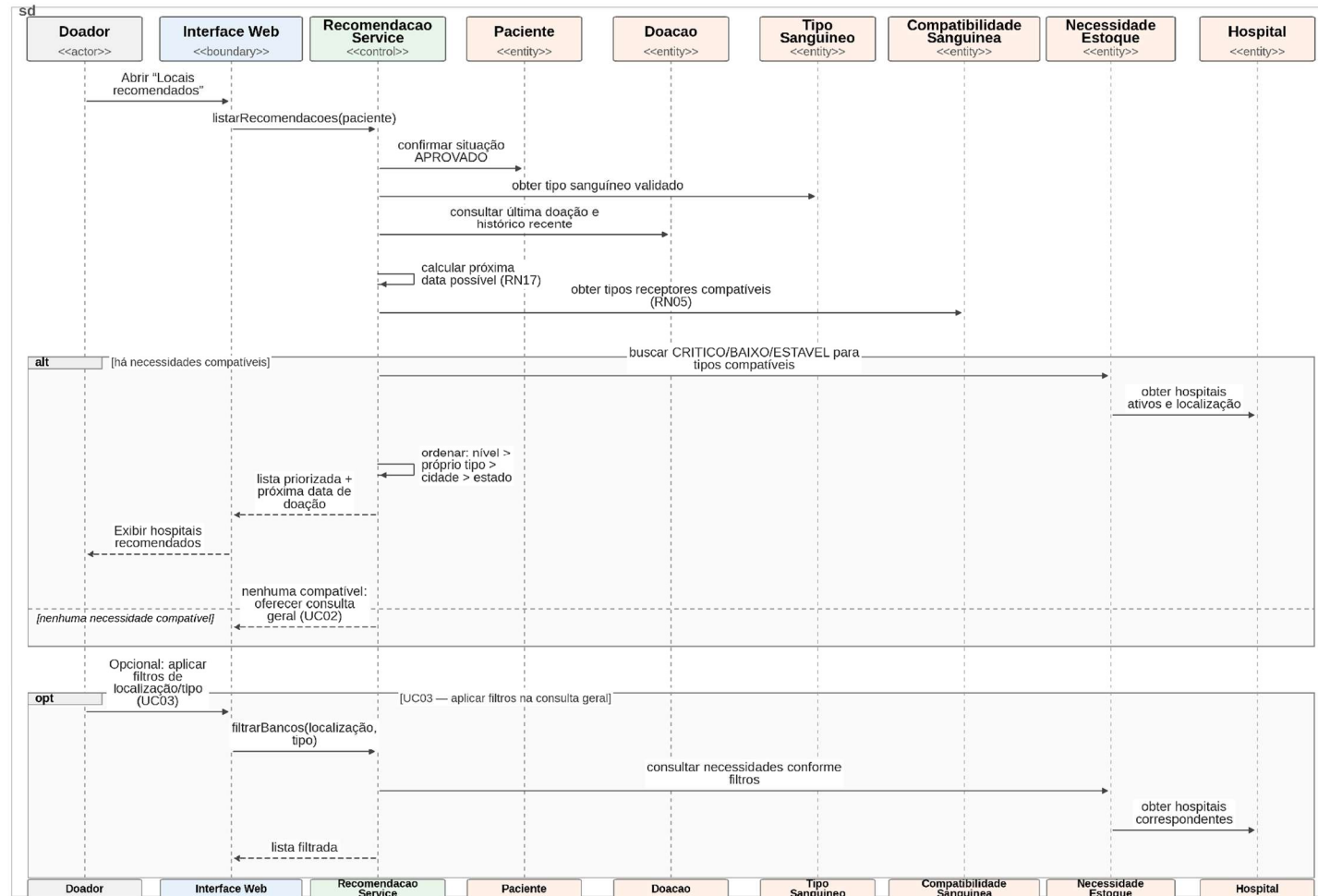


FONTE: Os autores.

7.5 DIRECIONAMENTO DO DOADOR E LOCAIS RECOMENDADOS

O direcionamento do doador materializa um dos objetivos centrais do Hemobridge. No UC17, o sistema confirma que o Paciente está APROVADO, recupera o tipo sanguíneo registrado pelo médico, estima a próxima data possível de doação a partir do histórico conhecido e consulta CompatibilidadeSanguinea para identificar tipos receptores compatíveis. Em seguida, são consideradas apenas necessidades em níveis CRITICO, BAIXO ou ESTAVEL de hospitais ativos. Os resultados são priorizados pelo nível de necessidade, pelo próprio tipo sanguíneo e pela proximidade geográfica definida nos casos de uso. Na ausência de necessidade compatível, o usuário é direcionado à consulta geral de bancos de sangue do UC02, na qual pode aplicar os filtros de localização e tipo sanguíneo previstos no UC03. A consulta de compatibilidade do UC04 também utiliza a mesma relação de TipoSanguineo e CompatibilidadeSanguinea.

FIGURA 10 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – DIRECIONAMENTO DO DOADOR E LOCAIS RECOMENDADOS

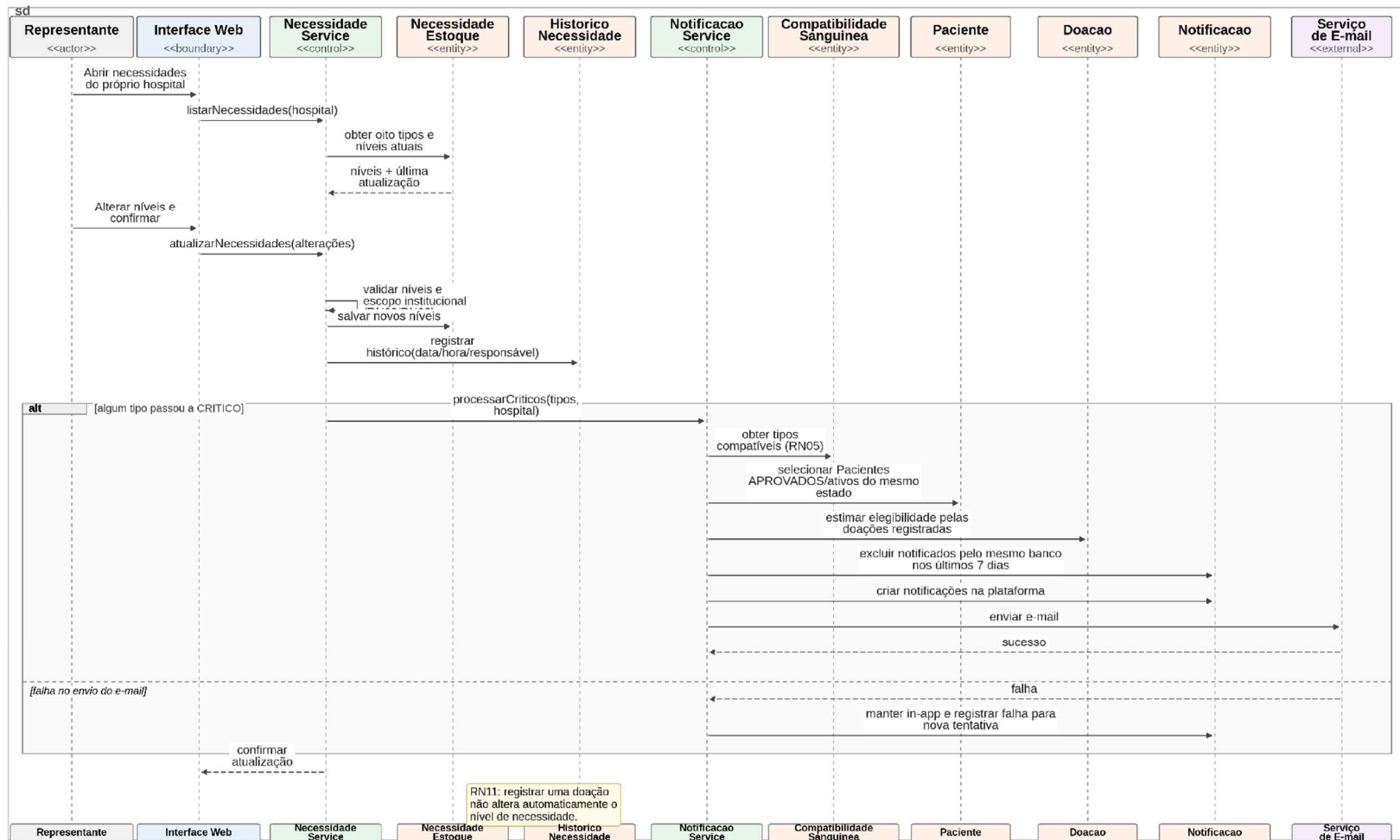


FONTE: Os autores.

7.6 ATUALIZAÇÃO DE NECESSIDADE E NOTIFICAÇÃO DE DOADORES

A atualização das necessidades é iniciada pelo RepresentanteHospital no UC18 e ocorre somente no escopo de sua instituição. Cada alteração válida modifica NecessidadeEstoque e gera um registro em HistoricoNecessidade com data, hora e responsável. Quando um tipo passa ao nível CRITICO, o UC19 seleciona doadores compatíveis, ativos e do mesmo estado, aplica a estimativa de elegibilidade com base nas informações disponíveis e respeita a janela mínima entre notificações do mesmo hospital. A notificação é mantida na plataforma e, para necessidade crítica, também é enviada por e-mail. Uma eventual falha no e-mail não elimina o registro in-app.

FIGURA 11 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – ATUALIZAÇÃO DE NECESSIDADE E NOTIFICAÇÃO DE DOADORES

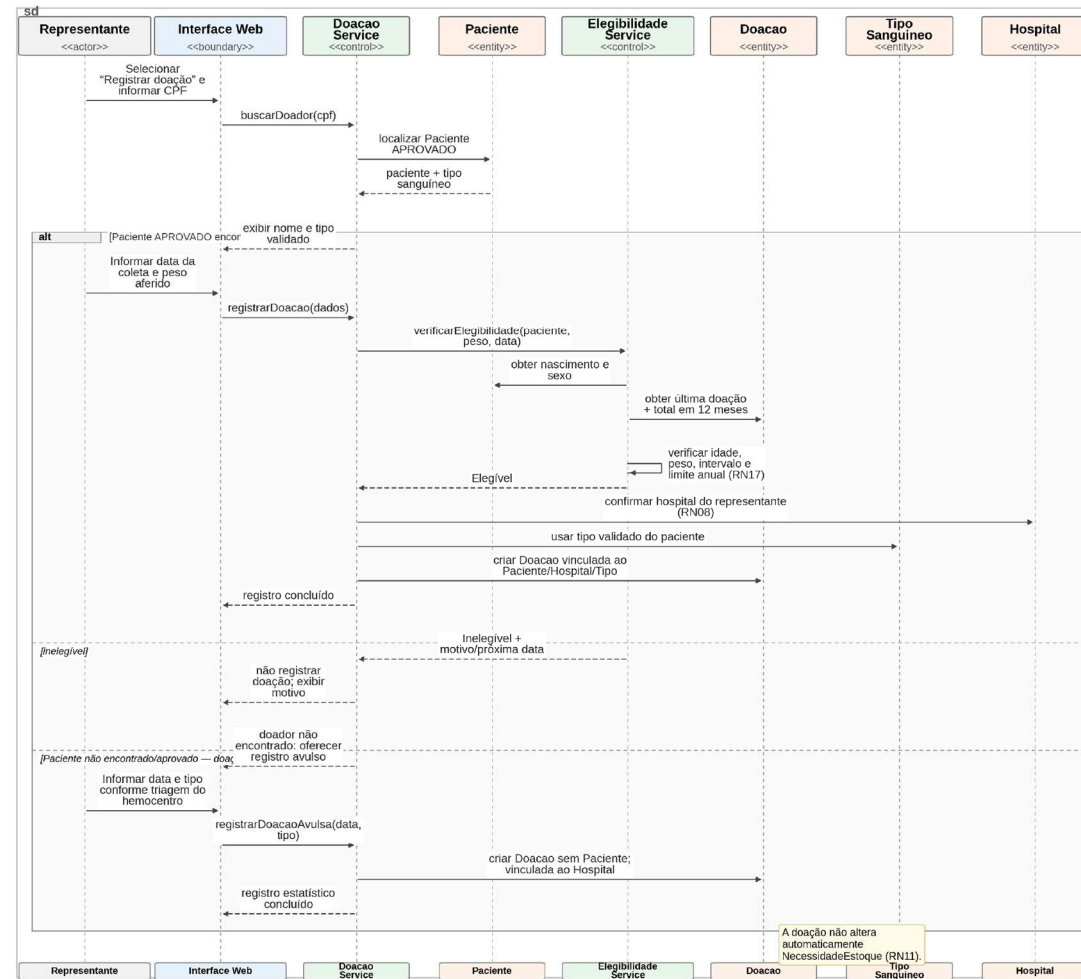


FONTE: Os autores.

7.7 REGISTRO DE DOAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ELEGIBILIDADE

O registro de doação combina os UC20 e UC21. Quando o CPF identifica um Paciente aprovado, o sistema utiliza o tipo sanguíneo validado e verifica idade, peso aferido, intervalo mínimo entre doações e limite anual com base nos registros disponíveis no Hemobridge. Somente após resultado elegível a Doacao é vinculada ao Paciente, ao Hospital e ao TipoSanguineo. Se o doador não possuir cadastro aprovado, o representante pode registrar uma doação avulsa, informando a data e o tipo obtido na triagem do hemocentro; nesse cenário, a Doacao permanece sem vínculo com Paciente e serve para fins estatísticos. Conforme a RN11, esse registro não altera automaticamente o nível de necessidade do hospital.

FIGURA 12 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – REGISTRO DE DOAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ELEGIBILIDADE

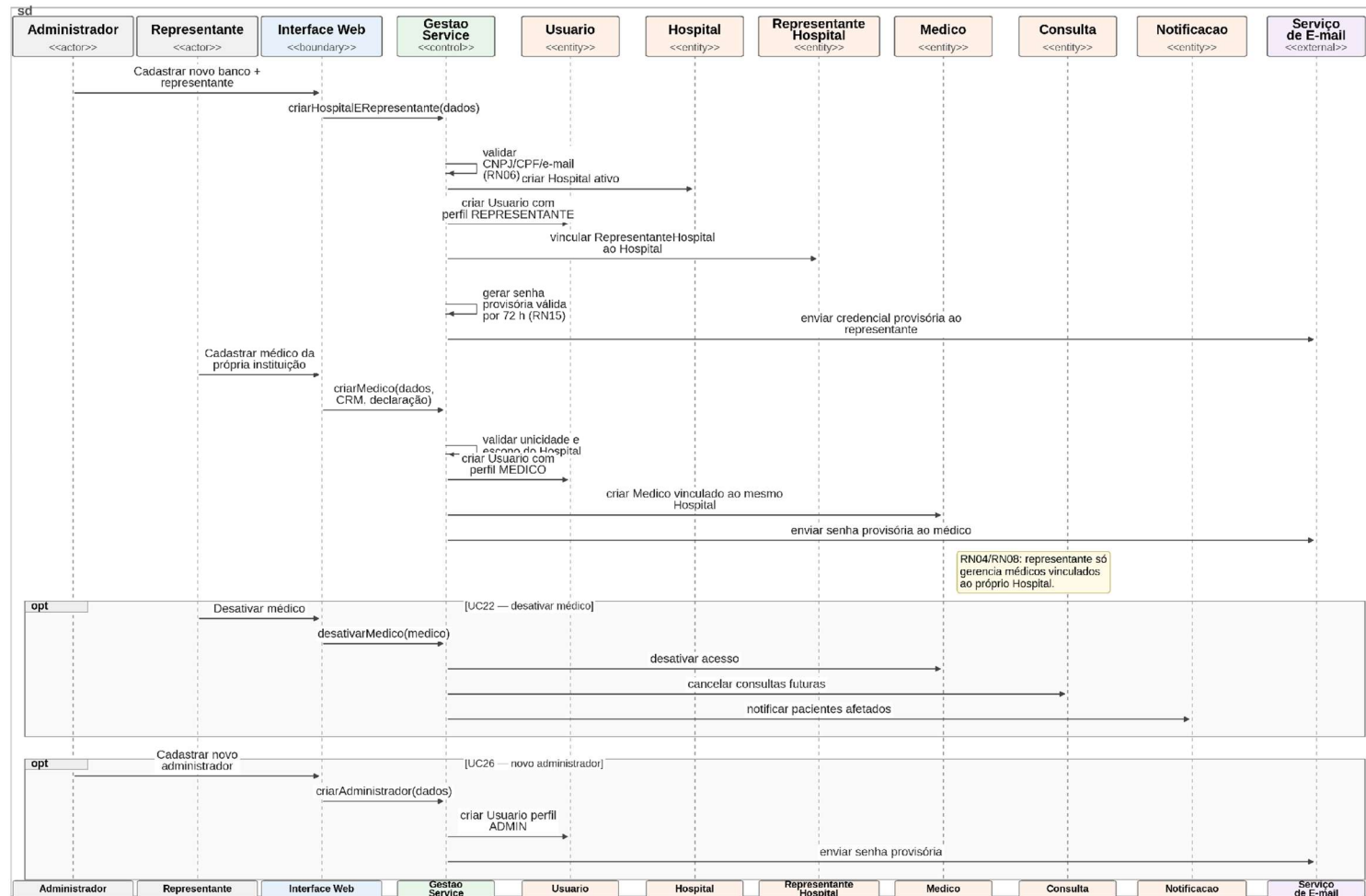


FONTE: Os autores.

7.8 GESTÃO DE INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS

A gestão institucional reúne os fluxos de criação de hospitais, representantes, médicos e administradores. Pelo UC25, o Administrador cadastra Hospital e RepresentanteHospital, mantendo o vínculo institucional e gerando a senha provisória prevista na RN15. Pelo UC22, o RepresentanteHospital cadastra médicos exclusivamente para sua própria instituição, após a conferência do registro profissional. O diagrama também representa a desativação de médico, que cancela consultas futuras e gera notificações aos pacientes, além do cadastro de um novo Administrador previsto no UC26. Dessa forma, o fluxo preserva o isolamento institucional definido pelas regras RN04 e RN08.

FIGURA 13 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – GESTÃO DE INSTITUIÇÕES E PROFISSIONAIS

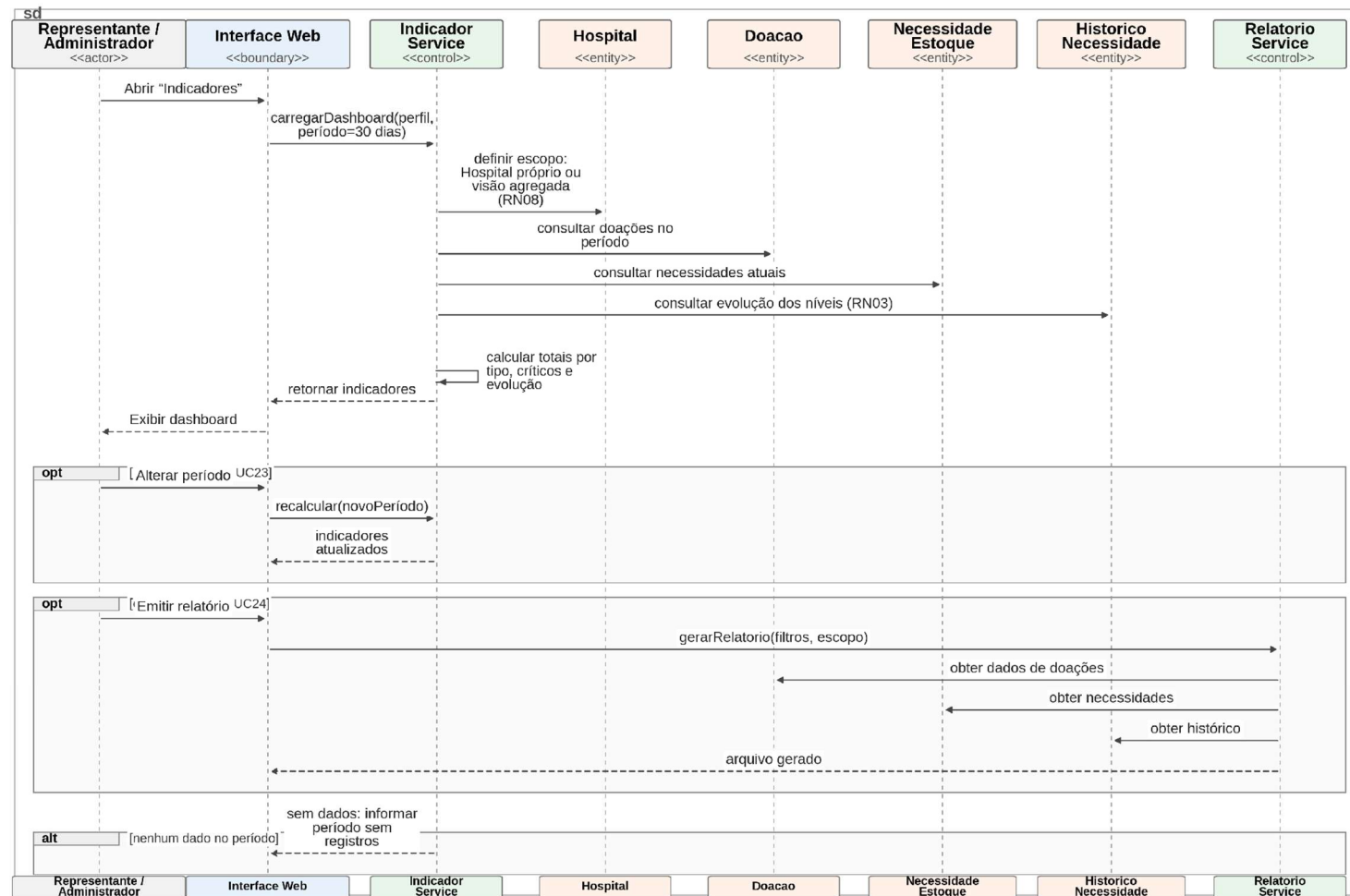


FONTE: Os autores.

7.9 DASHBOARDS E RELATÓRIOS

Os UC23 e UC24 utilizam dados já registrados no domínio para produzir indicadores sem alterar as entidades consultadas. O sistema determina o escopo conforme o perfil: o Representante visualiza apenas o próprio Hospital, enquanto o Administrador pode acessar a visão agregada. Doacao, NecessidadeEstoque e HistoricoNecessidade fornecem os dados necessários para calcular totais por tipo sanguíneo, situação atual das necessidades, evolução dos níveis e quantidade de tipos críticos. O usuário pode alterar o período e, quando necessário, emitir um relatório com os mesmos filtros e a mesma regra de escopo.

FIGURA 14 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO HEMOBRIDGE – DASHBOARDS E RELATÓRIOS



FONTE: Os autores.

7.10 RASTREABILIDADE DOS DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

O Quadro 34 consolida a relação entre os diagramas apresentados, os casos de uso que originam cada fluxo e os principais objetos de domínio envolvidos. Essa rastreabilidade permite verificar que as mensagens representadas possuem suporte tanto nas especificações funcionais quanto no Diagrama de Classes, reduzindo divergências entre as diferentes visões da modelagem.

QUADRO 34 – RASTREABILIDADE DOS DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Figura	Fluxo	Casos de uso	Regras principais	Classes / entidades
7	Pré-cadastro e consentimento	UC01	RN06, RN10, RN12, RN17	Usuario, Paciente, ConsentimentoLGPD
8	Pré-triagem e consulta	UC09, UC10, UC13	RN10, RN17, RN18	Paciente, PreTriagem, RespostaPreTriagem, DisponibilidadeMedico, Consulta
9	Avaliação médica e exames	UC11, UC12, UC14–UC16	RN10, RN18, RN19, RN21	Paciente, Medico, Consulta, SolicitacaoExame, Exame, Notificacao, TipoSanguineo
10	Locais recomendados	UC02, UC03, UC04, UC17	RN01, RN02, RN05, RN17	Paciente, Doacao, TipoSanguineo, CompatibilidadeSanguinea, NecessidadeEstoque, Hospital
11	Necessidade crítica e notificações	UC12, UC18, UC19	RN02, RN03, RN05, RN08, RN17, RN20	NecessidadeEstoque, HistoricoNecessidade, Paciente,

				Doacao, Notificacao
12	Doação e elegibilidade	UC20, UC21	RN06, RN08, RN11, RN17	Doacao, Paciente, TipoSanguine o, Hospital
13	Gestão institucional	UC22, UC25, UC26	RN04, RN06, RN09, RN15, RN16	Usuario, Administrador, Hospital, Representante Hospital, Medico, Consulta, Notificacao
14	Dashboards e relatórios	UC23, UC24	RN03, RN08	Hospital, Doacao, NecessidadeE stoque, HistoricoNece ssidade

FONTE: Os autores.

Os oito diagramas formam uma visão dinâmica integrada do Hemobridge. Os fluxos de cadastro e consulta estruturam a entrada e a validação do paciente; o direcionamento, as notificações e o registro de doações sustentam a finalidade principal da plataforma; e os fluxos administrativos preservam a organização institucional e a geração de indicadores. Em conjunto com os Casos de Uso e o Diagrama de Classes, essa modelagem fornece a base para o mapeamento de telas, a arquitetura da aplicação e os testes das regras de negócio.

8 MAPEAMENTO DE TELAS

O mapeamento de telas traduz os casos de uso e as regras de acesso em uma estrutura de navegação para a aplicação web. O Hemobridge utiliza uma única SPA responsiva, porém apresenta menus e operações diferentes conforme o perfil autenticado. A autorização efetiva permanece na API; a ocultação de opções na interface é apenas uma medida adicional de usabilidade e não substitui o controle de acesso do back-end.

Os códigos abaixo são usados apenas para rastreabilidade interna do projeto: T identifica telas comuns, P identifica Paciente/Doador, M identifica Médico, H identifica RepresentanteHospital e A identifica Administrador. Não existe cadastro público de profissionais: médicos são criados pelo representante do hospital e representantes são criados pelo administrador, conforme RN04.

8.1 MAPEAMENTO CONSOLIDADO

QUADRO 35 – MAPEAMENTO CONSOLIDADO DE TELAS

Código	Tela	Perfil	Objetivo	Rastreabilidade
T01	Entrar	Todos os perfis cadastrados	Autenticar, recuperar senha e direcionar ao painel do perfil.	RF14; UC05–UC07
T02	Pré-cadastro	Visitante	Cadastrar Paciente e registrar o consentimento LGPD.	RF01–RF02; UC01
P01	Meu painel	Paciente/Doador	Exibir situação do cadastro, próximos passos, consulta futura e atalhos permitidos pela situação atual.	RF11–RF12; RN10
P02	Meu perfil e privacidade	Paciente/Doador	Editar dados permitidos, visualizar tipo sanguíneo	RF01, RF12, RF31; UC08

			somente leitura e solicitar encerramento da conta.	
P03	Pré-triagem e agendamento	Paciente	Responder pré-triagem, visualizar resultado orientativo, escolher médico/horário e aceitar termo de telemedicina.	RF04, RF28; UC09
P04	Minhas consultas	Paciente	Consultar detalhes, link de teleconsulta, cancelar ou reagendar dentro das regras.	RF05; UC10
P05	Meus exames	Paciente	Visualizar solicitações e enviar/re-enviar arquivos permitidos.	RF07, RF10; UC11
P06	Notificações	Paciente/Doador	Listar notificações, abrir conteúdo relacionado e marcar como lidas.	RF25, RF30; UC12
P07	Bancos e necessidades	Visitante/Paciente/Doador	Consultar hospitais ativos, mapa, níveis e filtros por localização/tipo.	RF19–RF22; UC02–UC04
P08	Locais recomendados	Doador	Exibir necessidades compatíveis priorizadas por	RF11, RF23–RF24; UC17

			nível e proximidade.	
M01	Minha agenda	Médico	Cadastrar disponibilidades e visualizar consultas agendadas.	RF03; UC13
M02	Atendimento	Médico	Acessar paciente da consulta, registrar resultado, observações e encaminhamento.	RF29; UC14
M03	Exames e validação	Médico	Solicitar exame, avaliar envios, registrar tipagem e aprovar/reprovar cadastro.	RF06, RF08–RF10; UC15–UC16
H01	Dashboard do hospital	Representante	Exibir indicadores apenas do hospital vinculado.	RF26; UC23
H02	Necessidades	Representante	Atualizar nível qualitativo por tipo sanguíneo e consultar histórico.	RF17; UC18
H03	Registrar doação	Representante	Registrar doação vinculada ou avulsa; acionar estimativa de elegibilidade para doador cadastrado.	RF18, RF24; UC20–UC21
H04	Médicos	Representante	Cadastrar, editar, desativar e reenviar senha	RF13; UC22

			provisória dos médicos da instituição.	
H05	Relatórios	Representante	Emitir relatórios do próprio hospital.	RF26; UC24
A01	Dashboard geral	Administrador	Visualizar indicadores agregados sem acesso indiscriminado a conteúdo clínico.	RF26; UC23
A02	Hospitais e representantes	Administrador	Gerenciar hospitais e representantes, incluindo localização e ativação/desativação.	RF15–RF16, RF22, RF27; UC25
A03	Usuários e solicitações	Administrador	Gerenciar contas e tratar solicitações de privacidade conforme permissões e retenção legal.	RF27, RF31; UC26; RNF06
A04	Relatórios gerais	Administrador	Emitir relatórios agregados.	RF26; UC24

FONTE: Os autores.

8.2 REGRAS DE NAVEGAÇÃO E SEGURANÇA

QUADRO 36 – REGRAS DE NAVEGAÇÃO, VISIBILIDADE E SEGURANÇA

Regra	Aplicação
Rotas por perfil	Menus e rotas são apresentados conforme o perfil, mas toda autorização é revalidada pela API.
Dados clínicos	Consulta, observações e exames ficam acessíveis ao paciente titular e aos médicos envolvidos; representantes e

	administradores não recebem conteúdo clínico por padrão.
Isolamento hospitalar	Representantes alteram somente médicos, necessidades, doações, dashboards e relatórios do próprio hospital.
Tipo sanguíneo	Paciente/Doador visualiza o tipo validado em modo somente leitura; somente o médico pode registrá-lo após validar o exame.
Pré-triagem	É orientativa e anterior ao agendamento; o resultado não substitui a triagem clínica do serviço de hemoterapia.
Doação avulsa	O representante pode registrar doação sem vínculo com Paciente; esse registro é estatístico e a elegibilidade fica sob responsabilidade da triagem do hemocentro.
Estoque	A interface exibe apenas o nível qualitativo de necessidade; não apresenta quantidade de bolsas nem lotes.
Responsividade	Telas devem adaptar a mesma funcionalidade a celular e desktop, conforme RNF01.

FONTE: Os autores.

9 BANCO DE DADOS

A persistência do Hemobridge utiliza PostgreSQL com a extensão PostGIS. O modelo físico foi revisado a partir dos requisitos RF01–RF31, RNF01–RNF08, das regras de negócio RN01–RN21, das especificações dos casos de uso, dos Diagramas de Classes e dos Diagramas de Sequência. O objetivo desta seção é manter uma única interpretação do domínio: o sistema divulga níveis qualitativos de necessidade, não controla estoque físico de bolsas; Doador é um papel de Paciente aprovado; e os dados clínicos permanecem separados dos dados institucionais.

A modelagem é relacional e normalizada, com chaves primárias UUID nas entidades transacionais e chaves sequenciais apenas em históricos de alta inserção. Datas e horários que representam instantes utilizam TIMESTAMPTZ, e a localização

dos hospitais utiliza geography(Point, 4326), permitindo filtros e ordenação geográfica por PostGIS (PostGIS Project Steering Committee, 2026).

9.1 MODELO DE DADOS

9.1.1 Convenções e decisões de persistência

As tabelas e colunas usam nomes em português no singular e padrão snake_case. Chaves estrangeiras terminam em _id, e domínios fechados são representados por ENUM ou restrições CHECK.

Usuario armazena a identidade comum e o perfil. Paciente, Medico e RepresentanteHospital usam o mesmo identificador de Usuario como PK/FK. Não existem tabelas doador ou administrador: Doador corresponde ao Paciente com situacao = APROVADO, e Administrador é identificado pelo perfil de Usuario.

Paciente pode permanecer sem tipo_sanguineo_id durante o processo de avaliação. Quando a situação passa a APROVADO, uma restrição garante que tipo sanguíneo, médico validador e instante de validação estejam registrados.

Cada envio de resultado de exame é um novo registro em exame. Assim, reprovação e reenvio preservam o histórico sem sobrescrever o arquivo anterior. O arquivo binário fica em armazenamento de objetos; o banco mantém metadados e hash.

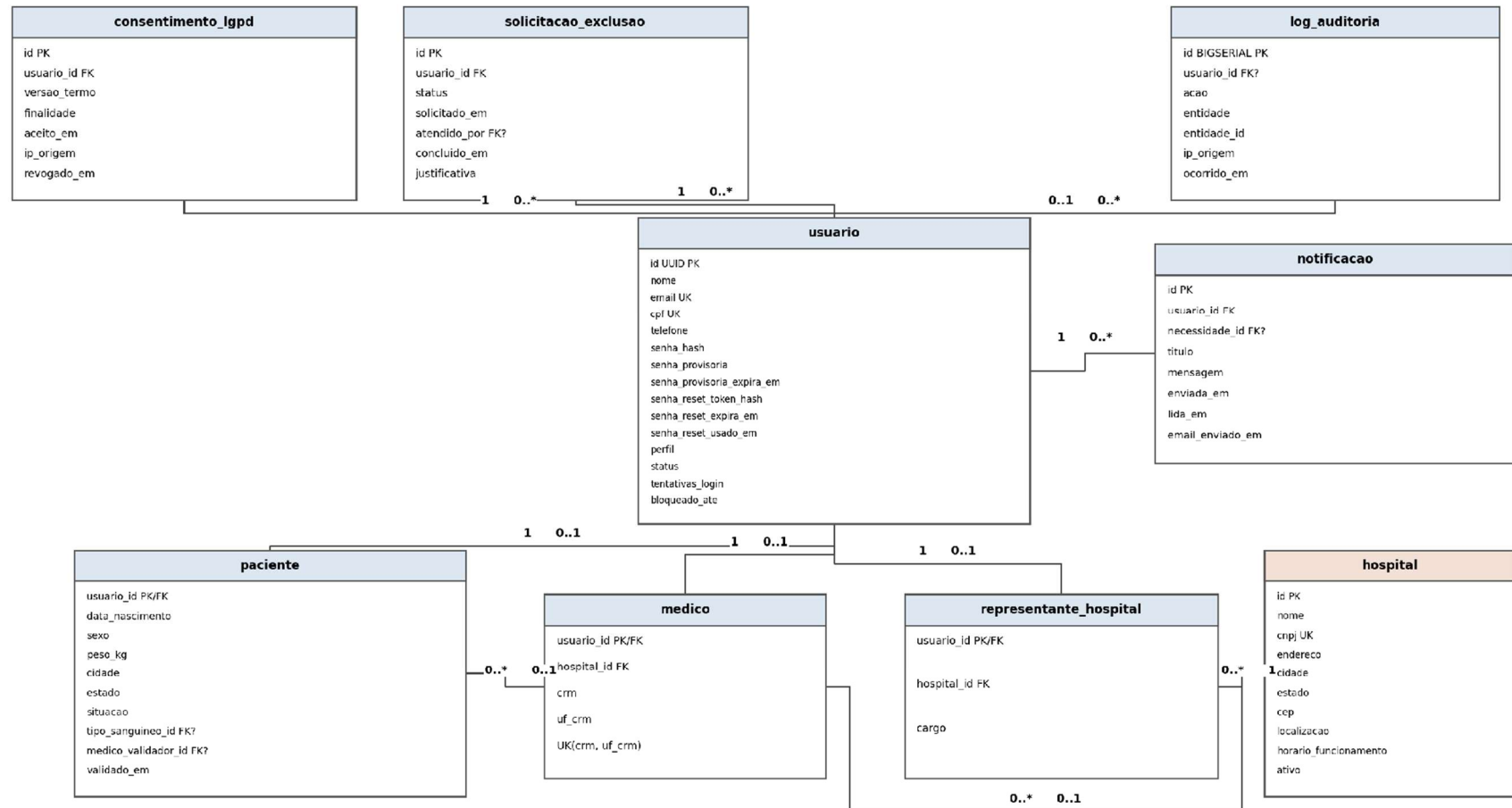
NecessidadeEstoque possui um registro único por hospital e tipo sanguíneo, contendo apenas o nível CRITICO, BAIXO, ESTAVEL, ADEQUADO ou NAO_INFORMADO. Não existem lote_hemocomponente, quantidade_atual ou quantidade_minima no modelo final.

Doacao aceita paciente_id nulo para o fluxo avulso previsto em UC20. Quando há Paciente identificado, a aplicação e as restrições de integridade conferem situação aprovada e coerência do tipo sanguíneo antes do registro.

9.1.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

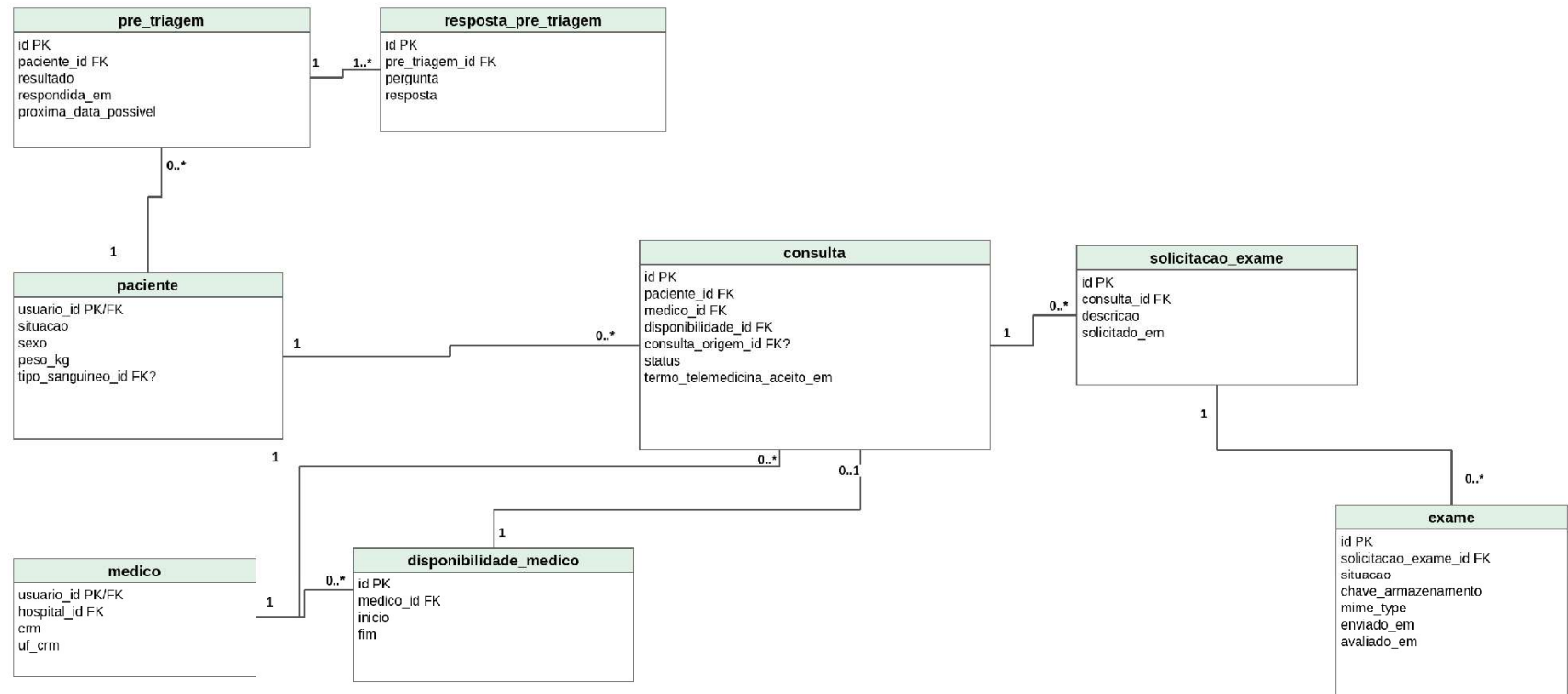
Para preservar a leitura em A4, o DER foi dividido em três figuras complementares, correspondentes aos mesmos domínios usados no Diagrama de Classes. As repetições de tabelas entre figuras servem apenas como pontos de ligação e não representam estruturas duplicadas.

FIGURA 15 – DER DO HEMOBRIDGE – IDENTIDADE, ACESSO E PERFIS



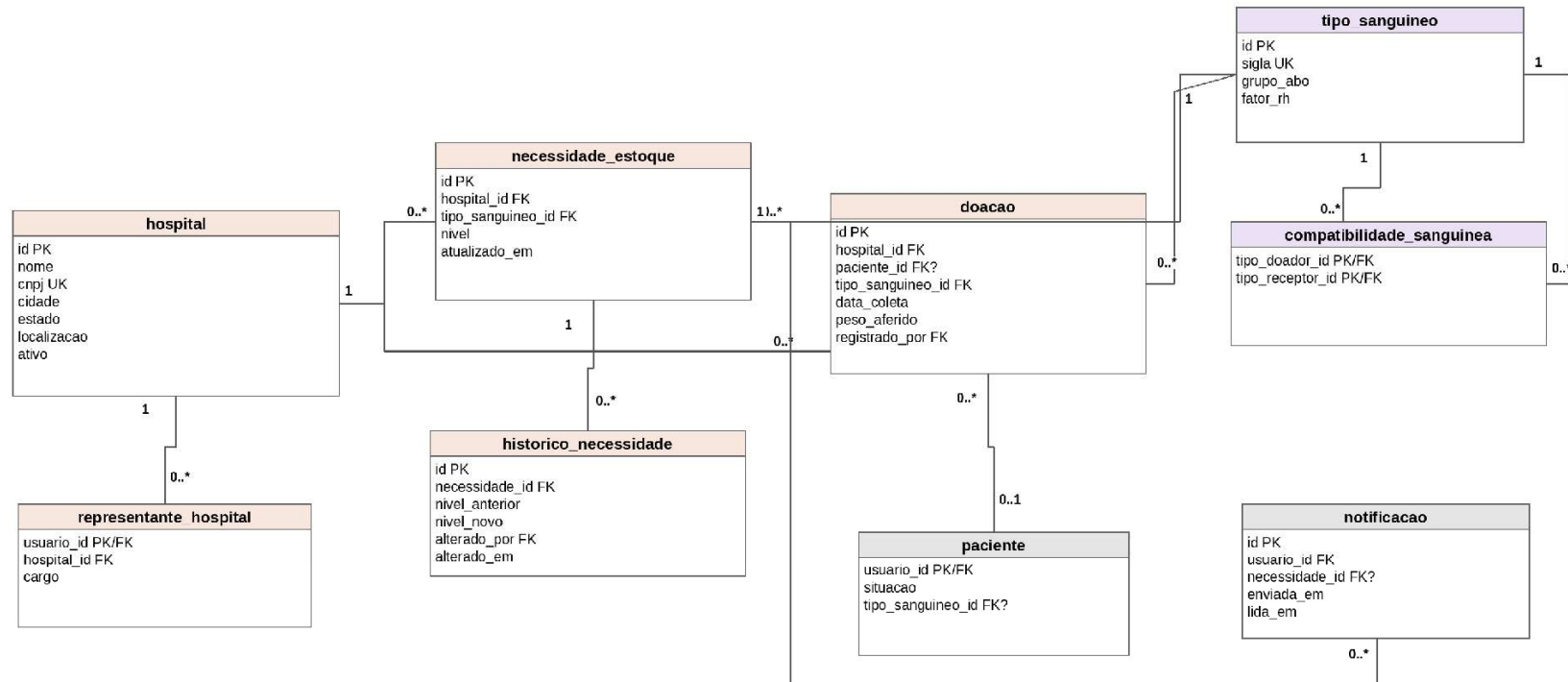
FONTE: Os autores.

FIGURA 16 – DER DO HEMOBRIDGE – PRÉ-TRIAGEM, CONSULTA E EXAMES



FONTE: Os autores.

FIGURA 17 – DER DO HEMOBRIDGE – HOSPITAIS, NECESSIDADES, DOAÇÕES E TIPAGEM



FONTE: Os autores.

9.1.3 Entidades e relacionamentos

QUADRO 37 – ENTIDADES DO MODELO FÍSICO E RASTREABILIDADE

Tabela(s)	Responsabilidade	Cobertura
usuario	Identidade, credenciais, perfil e estado da conta.	RF14, RF27; RNF03
paciente	Dados do candidato/doador, situação da avaliação e tipagem validada.	RF01, RF09, RF11–RF12
medico	Profissional vinculado a exatamente um hospital.	RF03, RF06, RF08–RF10, RF13
representante_hospital	Usuário institucional vinculado a exatamente um hospital.	RF13, RF17–RF18, RF26
consentimento_lgpd	Registro versionado do aceite para tratamento de dados.	RF02; RN12
solicitacao_exclusao	Pedido do titular e trilha de processamento.	RF31; RNF06
log_auditoria	Registro somente inclusão de acessos/operações sensíveis.	RNF05
pre_triagem / resposta_pre_triagem	Resultado orientativo e respostas anteriores ao agendamento.	RF28; RN17
disponibilidade_medico / consulta	Agenda do médico e teleconsulta do paciente, incluindo reagendamento por referência de origem.	RF03–RF05, RF29; RN18
solicitacao_exame / exame	Pedido, upload, reenvio e avaliação de arquivos clínicos.	RF06–RF10; RN19, RN21
hospital	Banco de sangue cadastrado, com localização geográfica e estado ativo.	RF15, RF20–RF22
tipo_sanguineo / compatibilidade_sanguinea	Oito tipos ABO/Rh e pares doador–receptor.	RF08, RF12, RF19, RF23

necessidade_estoque / historico_necessidade	Nível atual qualitativo e histórico de alterações.	RF17, RF20, RF23, RF25–RF26
doacao	Doação vinculada a Paciente aprovado ou avulsa, sempre associada a hospital e tipo sanguíneo.	RF18, RF24, RF26
notificacao	Mensagens in-app e rastreabilidade da necessidade crítica que as originou.	RF25, RF30

FONTE: Os autores.

9.1.4 Regras de integridade e segurança

As regras críticas são reforçadas no banco sempre que tecnicamente adequado. A aplicação continua responsável pela orquestração do fluxo, mas constraints, índices únicos e gatilhos impedem estados claramente inválidos, como aprovar um paciente sem tipagem validada, manter duas consultas AGENDADAS na mesma disponibilidade ou criar duas necessidades para o mesmo hospital e tipo sanguíneo. Consultas canceladas permanecem no histórico e a disponibilidade pode voltar a ser utilizada; a unicidade é aplicada apenas à consulta ativa. A alteração de nível de necessidade gera historico_necessidade automaticamente, e a doação vinculada exige Paciente APROVADO, tipagem coerente e representante pertencente ao mesmo hospital.

QUADRO 38 – REGRAS DE INTEGRIDADE DO BANCO

Regra	Implementação	Origem
Usuário	email e CPF únicos; senha nunca armazenada em texto puro.	RN06; RNF07
Paciente aprovado	tipo_sanguineo_id, medico_validador_id e validado_em obrigatórios quando situacao = APROVADO.	RN01, RN10
Consulta	disponibilidade_id único e apenas uma consulta AGENDADA por paciente. Reagendamento cria	RN18

	novo registro com consulta_origem_id.	
Exame	mime type restrito a PDF/JPG/PNG e tamanho máximo de 5 MB; cada reenvio é novo registro.	RN19
Necessidade	UNIQUE(hospital_id, tipo_sanguineo_id); nível limitado ao domínio RN02.	RN02
Histórico	cada alteração grava nível anterior, nível novo, usuário e instante.	RN03
Doação	paciente_id opcional; doação não altera automaticamente necessidade.	RN11; UC20
Isolamento	hospital_id e vínculo do token limitam recursos institucionais; conteúdo clínico depende do vínculo da consulta.	RN08; RNF03–RNF04
Auditoria	acessos e alterações sensíveis geram log somente inclusão.	RNF05

FONTE: Os autores.

9.1.5 Compatibilidade e direcionamento

A matriz compatibilidade_sanguinea é carregada a partir das combinações ABO/Rh adotadas no trabalho. Para o direcionamento, o tipo do Doador é usado como tipo_doador_id e os tipos receptores compatíveis são relacionados às necessidades dos hospitais ativos. A consulta considera apenas necessidades informadas e prioriza CRITICO, BAIXO e ESTAVEL, podendo ordenar também pela distância calculada pelo PostGIS.

```
SELECT h.nome, ts.sigla, ne.nivel,
       ST_Distance(h.localizacao, :ponto_doador) / 1000 AS distancia_km
FROM compatibilidade_sanguinea cs
JOIN necessidade_estoque ne ON ne.tipo_sanguineo_id = cs.tipo_receptor_id
JOIN hospital h ON h.id = ne.hospital_id AND h.ativo = true
JOIN tipo_sanguineo ts ON ts.id = ne.tipo_sanguineo_id
WHERE cs.tipo_doador_id = :tipo_do_doador
      AND ne.nivel IN ('CRITICO', 'BAIXO', 'ESTAVEL')
ORDER BY CASE ne.nivel WHEN 'CRITICO' THEN 1 WHEN 'BAIXO' THEN 2 ELSE 3 END,
          distancia_km;
```

9.1.6 Isolamento, LGPD e arquivos clínicos

O isolamento institucional não significa conceder ao representante acesso a todos os pacientes de seu hospital. Dados clínicos são protegidos pela relação de atendimento: o paciente titular e os médicos envolvidos podem acessar consulta, solicitação e exame; representantes e administradores recebem apenas informações administrativas ou agregadas necessárias às suas funções. Políticas de Row-Level Security podem reforçar esse desenho no PostgreSQL, enquanto o NestJS valida o perfil e o contexto da requisição.

Os arquivos de exame não são armazenados como BLOB no PostgreSQL. O sistema grava apenas a chave do objeto, nome original, MIME type, tamanho, hash SHA-256 e metadados da avaliação. O conteúdo fica em armazenamento de objetos com criptografia em repouso e entrega autorizada. A comunicação entre navegador e API ocorre por HTTPS, em atendimento ao RNF07.

Solicitações de encerramento são registradas em solicitacao_exclusao. A execução deve eliminar ou anonimizar dados pessoais que não possuam base legal de conservação, mantendo registros clínicos pelo período aplicável e preservando a rastreabilidade necessária. Essa separação evita tratar a exclusão como simples DELETE em cascata.

9.1.7 Rastreabilidade entre requisitos e persistência

QUADRO 39 – RASTREABILIDADE ENTRE REQUISITOS E MODELO DE DADOS

Requisito(s)	Estruturas/mecanismos
RF01–RF02, RF31	usuario, paciente, consentimento_lgpd, solicitacao_exclusao
RF03–RF05, RF28–RF29	pre_triagem, resposta_pre_triagem, disponibilidade_medico, consulta
RF06–RF10, RF12	solicitacao_exame, exame, paciente, medico, tipo_sanguineo
RF13, RF15–RF16, RF27	usuario, medico, representante_hospital, hospital
RF17, RF20–RF23	hospital, necessidade_estoque, historico_necessidade, tipo_sanguineo, compatibilidade_sanguinea
RF18, RF24, RF26	doacao, paciente, hospital, tipo_sanguineo, necessidade_estoque
RF25, RF30	notificacao, necessidade_estoque, usuario
RNF02–RNF08	controle de acesso, filtros por hospital_id, log_auditoria, hashes, armazenamento de objetos e meta de desempenho e índices de consulta

FONTE: Os autores.

9.1.8 Dicionário de dados consolidado

QUADRO 40 – DICIONÁRIO DE DADOS CONSOLIDADO

Tabela	Principais atributos/restrições	Descrição
usuario	id UUID PK; nome; email UK; cpf UK; telefone; senha_hash; senha_provisoria; senha_provisoria_expira_em; senha_reset_token_hash; senha_reset_expira_em; senha_reset_usado_em; perfil; status; tentativas_login; bloqueado_ate	Identidade, autenticação, primeiro acesso e recuperação de senha.

paciente	usuario_id PK/FK; data_nascimento; sexo; peso_kg; cidade; estado; situacao; tipo_sanguineo_id FK?; medico_validador_id FK?; validado_em	Especialização do Paciente/Doador.
medico	usuario_id PK/FK; hospital_id FK; crm; uf_crm; UK(crm,uf_crm)	Médico vinculado a um hospital.
representante_hospital	usuario_id PK/FK; hospital_id FK; cargo	Representante vinculado a um hospital.
consentimento_lgpd	id PK; usuario_id FK; versao_termo; finalidade; aceito_em; ip_origem; revogado_em	Histórico de consentimentos.
solicitacao_exclusao	id PK; usuario_id FK; status; solicitado_em; atendido_por FK?; concluido_em; justificativa	Tratamento do RF31/RNF06.
log_auditoria	id BIGSERIAL PK; usuario_id FK?; acao; entidade; entidade_id; ip_origem; ocorrido_em	Auditoria somente inclusão.
pre_triagem	id PK; paciente_id FK; resultado; respondida_em; proxima_data_possivel	Resultado orientativo do RF28.
resposta_pre_triagem	id BIGSERIAL PK; pre_triagem_id FK; pergunta; resposta	Respostas do questionário.
disponibilidade_medico	id PK; medico_id FK; inicio; fim; UK(medico,inicio,fim)	Horários publicados pelo médico.
consulta	id PK; paciente_id FK; medico_id FK; disponibilidade_id FK/UK; consulta_origem_id FK?; status; link_videochamada; termo_telemedicina_aceit o_em; observacoes; motivo_cancelamento	Teleconsulta e reagendamento.

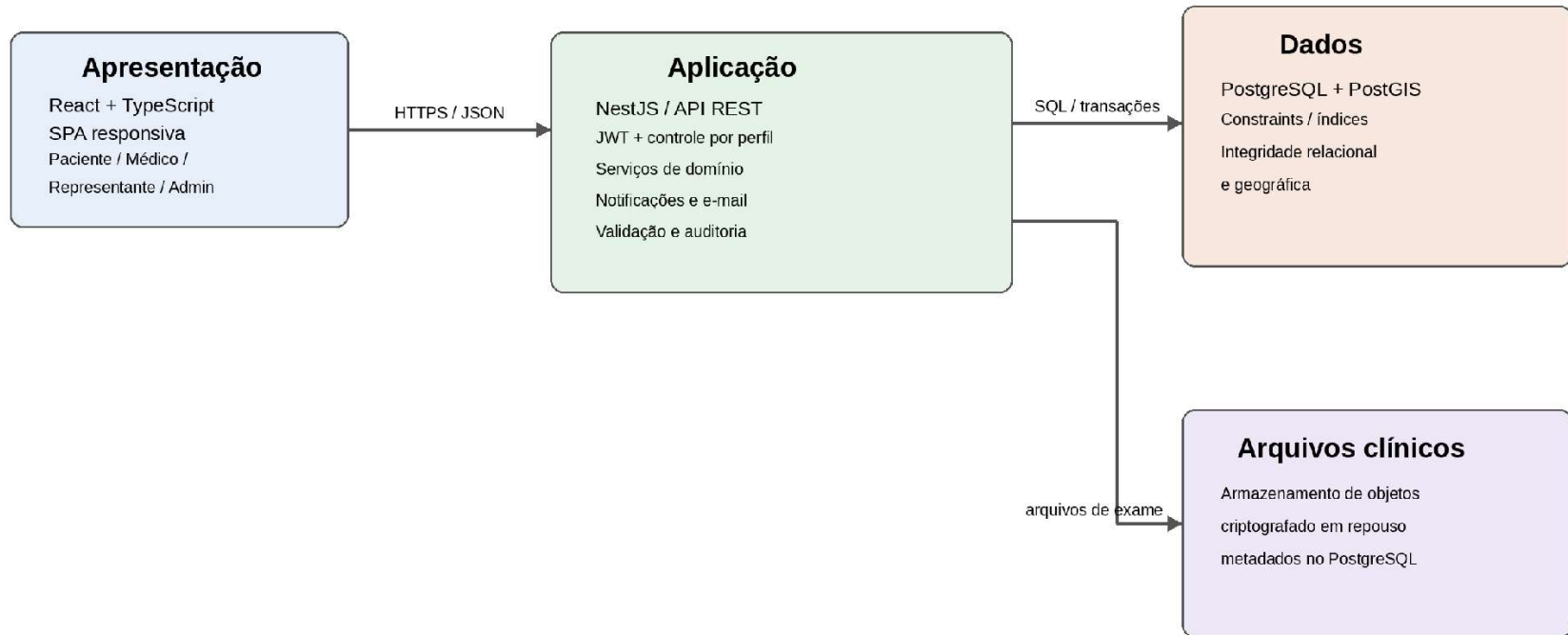
solicitacao_exame	id PK; consulta_id FK; descricao; solicitado_em	Pedido de exame.
exame	id PK; solicitacao_exame_id FK; situacao; chave_armazenamento; nome_original; mime_type; tamanho_bytes; hash_sha256; enviado_em; medico_avaliador_id FK?; motivo_reprovacao; avaliado_em	Cada upload/reupload é um registro.
hospital	id PK; nome; cnpj UK; endereco; cidade; estado; cep; localizacao; horario_funcionamento; ativo	Banco de sangue cadastrado.
tipo_sanguineo	id PK; sigla UK; grupo_abo; fator_rh	Oito tipos ABO/Rh.
compatibilidade_sanguinea	tipo_doador_id PK/FK; tipo_receptor_id PK/FK	Matriz doador–receptor.
necessidade_estoque	id PK; hospital_id FK; tipo_sanguineo_id FK; nivel; atualizado_por FK; atualizado_em; UK(hospital,tipo)	Nível qualitativo atual.
historico_necessidade	id BIGSERIAL PK; necessidade_id FK; nivel_anterior; nivel_novo; alterado_por FK; alterado_em	Histórico de níveis.
doacao	id PK; hospital_id FK; paciente_id FK?; tipo_sanguineo_id FK; data_coleta; peso_aferido; registrado_por FK; registrada_em	Doação vinculada ou avulsa.
notificacao	id PK; usuario_id FK; necessidade_id FK?; titulo; mensagem; enviada_em; lida_em; email_enviado_em	Mensagens e avisos críticos.

FONTE: Os autores.

9.2 ARQUITETURA DO SISTEMA

O Hemobridge utiliza arquitetura cliente-servidor em três camadas. A apresentação é uma SPA em React com TypeScript; a aplicação é uma API REST em NestJS; e a camada de dados utiliza PostgreSQL/PostGIS mais armazenamento de objetos para arquivos clínicos. A separação concentra regras de negócio e autorização no servidor e permite que a interface seja responsiva sem duplicar a aplicação por dispositivo.

FIGURA 18 – ARQUITETURA LÓGICA DO HEMOBRIDGE



Backups do PostgreSQL e do armazenamento são tratados como parte da política de recuperação; restaurações devem ser testadas.

FONTE: Os autores.

9.2.1 Camada de apresentação

A interface React utiliza componentes reutilizáveis e rotas por perfil. Informações públicas, como hospitais ativos e necessidades qualitativas, podem ser consultadas sem autenticação; operações pessoais, clínicas e administrativas exigem sessão válida. A interface não decide permissões de segurança: qualquer ação protegida é revalidada pela API.

9.2.2 Camada de aplicação

A API NestJS organiza os módulos de autenticação, usuários, agenda/consultas, pré-triagem, exames, hospitais, necessidades, doações, notificações e relatórios. Guards validam autenticação e perfil; services aplicam regras como estados permitidos, isolamento institucional, elegibilidade orientativa e deduplicação de notificações. Transações são utilizadas quando uma operação altera mais de uma entidade relacionada.

9.2.3 Autenticação, arquivos e notificações

A autenticação usa tokens de acesso e credenciais protegidas por hash. Arquivos de exame ficam fora do banco, em armazenamento de objetos, com referência e hash no registro exame. Quando uma necessidade muda para CRITICO, o módulo de notificações seleciona Pacientes APROVADOS compatíveis, ativos, do mesmo estado e que não receberam notificação do mesmo hospital na janela prevista em RN20; o registro in-app é independente do sucesso do envio por e-mail.

9.2.4 Desempenho das consultas

Para atender ao RNF08, as consultas públicas de bancos de sangue, necessidades e locais recomendados devem ser avaliadas no ambiente de teste do projeto, com meta de resposta de até 3 segundos em pelo menos 95% das execuções. A modelagem prevê índices sobre campos usados em filtros e relacionamentos, incluindo localização, hospital, tipo sanguíneo, situação e status, de forma compatível com as consultas descritas nesta seção.

10 TELAS

Nesta entrega de projeto lógico, as telas finais ainda não representam uma implementação visual concluída. A especificação de interface utilizada para orientar o desenvolvimento está consolidada no mapeamento da Seção 8. Assim, esta seção registra os critérios que deverão ser observados na etapa de prototipação e implementação, sem apresentar imagens como se fossem telas já desenvolvidas.

QUADRO 41 – CRITÉRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS TELAS

Critério	Aplicação
Consistência	Mesmos nomes de estados, ações e dados usados nos casos de uso; evitar termos diferentes para o mesmo conceito.
Responsividade	Priorizar uso móvel no fluxo Paciente/Doador e manter operação confortável em desktop para perfis profissionais.
Acessibilidade	Campos com rótulos textuais, mensagens de erro claras, navegação por teclado e contraste suficiente.
Privacidade	Não exibir dados clínicos em listagens administrativas; ocultar informação que o perfil não precisa visualizar.
Estados do fluxo	Exibir claramente PRE_CADASTRADO, CONSULTA_AGENDADA, AGUARDANDO_EXAME, EM_ANALISE, APROVADO e REPROVADO.
Estoque	Exibir CRITICO, BAIXO, ESTAVEL, ADEQUADO ou NAO_INFORMADO, nunca quantidade de bolsas.
Pré-triagem	Apresentar aviso de que o resultado é orientativo e não substitui triagem do hemocentro.

FONTE: Os autores.

11 PLANO DE TESTES

Os testes abaixo constituem o plano de validação funcional e de integração da entrega lógica. Como a implementação completa das telas e da API ainda está em desenvolvimento, a coluna “Resultado” registra o resultado esperado e identifica explicitamente os casos que dependem de execução posterior; não são apresentados resultados de execução que não tenham ocorrido.

QUADRO 42 – PLANO DE TESTES DO HEMOBRIDGE

ID	Rastreabilidade	Cenário	Resultado esperado	Situação
PT01	UC01 / RF01–RF02	Pré-cadastro válido com consentimento .	Paciente PRE_CADASTRADO e consentimento versionado.	Planejado
PT02	RN06 / RF14	Repetir e-mail ou CPF.	Cadastro rejeitado sem duplicar usuário.	Planejado
PT03	RF28 / UC09	Responder pré-triagem com intervalo insuficiente.	Resultado AGUARDAR_INTERVALO e próxima data orientativa; não afirmar aptidão final.	Planejado
PT04	RN18 / UC09	Duas tentativas de reservar a mesma disponibilidade .	Somente uma consulta é criada.	Planejado
PT05	UC10	Reagendar consulta dentro do prazo.	Nova consulta referencia consulta de origem e horário antigo é liberado.	Planejado
PT06	RF29 / UC14	Registrar não comparecimento.	Consulta NAO_COMPARECEU e Paciente retorna a	Planejado

			PRE_CADAS TRADO.	
PT07	RF06–RF07 / RN19	Enviar PDF/JPG/PN G válido e arquivo >5 MB.	Válido é registrado; inválido é rejeitado.	Planejado
PT08	RF10	Reprovar exame e reenviar.	Exame anterior permanece REPROVADO e novo registro é criado.	Planejado
PT09	RN01 / RF08– RF12	Paciente tenta alterar tipo sanguíneo.	Operação negada; somente médico pode registrar a tipagem.	Planejado
PT10	RN10	Aprovar Paciente sem tipagem validada.	Banco/API impedem estado APROVADO.	Planejado
PT11	RF17 / RN02– RN03	Alterar nível BAIXO → CRITICO.	Nível atual é atualizado e histórico registra antes/depois/r responsável.	Planejado
PT12	RN20 / RF25	Necessidade passa a CRITICO.	Somente destinatários compatíveis/at ivos elegíveis recebem aviso; respeitar janela de 7 dias.	Planejado
PT13	UC20	Registrar doação de Paciente aprovado.	Doação vinculada ao Paciente/hospi tal/tipo e necessidade não muda	Planejado

			automaticamente.	
PT14	UC20	Registrar doação avulsa.	Doação criada com paciente_id nulo, mantendo hospital/tipo/data.	Planejado
PT15	RF24 / RN17	Homem antes de 60 dias ou mulher antes de 90 dias.	Estimativa retorna inelegível e informa data possível.	Planejado
PT16	RN08 / RNF04	Representante do hospital A tenta alterar necessidade do hospital B.	Acesso negado.	Planejado
PT17	RNF04 / RN21	Administrador/representante tenta abrir exame de paciente.	Acesso clínico negado sem vínculo de atendimento.	Planejado
PT18	RF23	Doador aprovado consulta locais recomendados .	Resultados compatíveis ordenados por necessidade e proximidade.	Planejado
PT19	RF31 / RNF06	Paciente encerra conta.	Acesso removido; dados de contato tratados e registros legais preservados.	Planejado
PT20	RNF08	Executar consultas de bancos/necessidades e locais recomendados em ambiente de teste com	Pelo menos 95% das execuções respondem em até 3 segundos.	Planejado

		base representativa.		
PT21	RN07 / RF14	Informar senha incorreta cinco vezes consecutivas.	A conta é bloqueada por 15 minutos e novas tentativas são rejeitadas durante o bloqueio.	Planejado
PT22	RN14 / RF14	Solicitar recuperação de senha e reutilizar o mesmo link após o primeiro uso ou após 30 minutos.	O link funciona uma única vez dentro da validade e é rejeitado após uso ou expiração.	Planejado
PT23	RNF01	Abrir as telas principais em larguras de celular, tablet e desktop.	Conteúdo permanece utilizável, sem perda de funcionalidade nem rolagem horizontal indevida.	Planejado

FONTE: Os autores.

12 CONCLUSÃO

A etapa de projeto lógico do Hemobridge consolidou uma solução web voltada a centralizar necessidades de bancos de sangue e direcionar doadores com base em compatibilidade, prioridade e localização. A revisão cruzada dos requisitos, casos de uso, Diagramas de Classes, Diagramas de Sequência, mapeamento de telas e banco de dados eliminou diferenças de interpretação que existiam entre versões anteriores do projeto e definiu um único modelo de domínio.

O fluxo do candidato à doação passa por pré-cadastro, pré-triagem orientativa, teleconsulta, eventual solicitação e envio de exame e decisão médica. O tipo sanguíneo somente é consolidado após validação profissional. Depois de APROVADO, o Paciente assume o papel de Doador e passa a receber recomendações e notificações compatíveis. Paralelamente, hospitais mantêm apenas níveis qualitativos de necessidade, sem que o Hemobridge pretenda substituir sistemas internos de estoque ou a triagem clínica do serviço de hemoterapia.

A modelagem de persistência acompanha essas decisões: não existem tabelas separadas para Doador ou Administrador, não há controle de lotes ou número de bolsas, a doação pode ser vinculada ou avulsa, os reenvios de exame permanecem históricos e a pré-triagem possui registros próprios. O isolamento institucional, o controle de acesso aos dados clínicos, a auditoria, a proteção dos arquivos e os critérios de desempenho complementam os requisitos de privacidade e segurança.

Como limitações desta etapa, a implementação completa das telas e da API ainda não está concluída, os testes permanecem planejados e a estimativa de elegibilidade considera somente as doações registradas no Hemobridge, sem substituir a triagem do hemocentro. Como continuidade, a equipe poderá implementar as telas previstas na Seção 8, executar o Plano de Testes da Seção 11 e registrar os resultados obtidos. A estrutura produzida nesta etapa fornece uma base coerente para essa implementação, reduzindo o risco de que front-end, API e banco de dados evoluam com regras incompatíveis entre si.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV. **Ministério da Saúde anuncia aplicativo para incentivar doação voluntária de sangue.** Brasília, 25 nov. 2023. Disponível em:

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202311/ministerio-da-saude-anuncia-aplicativo-para-incentivar-doacao-voluntaria-de-sangue>. Acesso em: 24 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 24 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018.** Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Brasília, DF: Presidência da República, 2018b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm. Acesso em: 24 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022.** Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para autorizar e disciplinar a prática da tele saúde em todo o território nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14510.htm. Acesso em: 24 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia para uso de hemocomponentes.** 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais os requisitos para doação de sangue?** Brasília, 2023. Atualizado em 14 jun. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/doacao-de-sangue/faq/quais-os-requisitos-para-doacao>. Acesso em: 24 set. 2026.

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. **Governo do Brasil investe R\$ 4,8 milhões na Hemorrede do Paraná para garantir soberania nacional na produção de medicamentos.** Brasília, 28 nov. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/producao-de-medicamentos/governo-do-brasil-investe-r-4-8-milhoes-na-hemorrede-do-parana-para-garantir-soberania-nacional-na-producao-de-medicamentos>. Acesso em: 24 set. 2026.

CENTRO PAULA SOUZA. SILVA, Bruno Cícero da et al. **Sangue Herói.** Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo, 2024. Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/28690/1/tecnico_em_desenvolvimento_de_sistema_2024_2_bruno_silva_sangue_heroi.pdf. Acesso em: 24 set. 2026.

DEV COMMUNITY. **NestJS vs Express: Which One Should You Choose in 2025?** 2025. Disponível em: <https://dev.to/mirzasaikatahmed/nestjs-vs-express-which-one-should-you-choose-in-2025-o14>. Acesso em: 24 set. 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: uma abordagem prática.** 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

INFOESCOLA. **UML – Unified Modeling Language.** 2025. Disponível em: <https://www.infoescola.com/engenharia-de-software/uml/>. Acesso em: 24 set. 2026.

LABORATÓRIO UNIVATES. **Tipagem sanguínea: o que é e por que é importante?** 2025. Disponível em: <https://laboratoriounivates.com.br/blog/tipagem-sanguinea/>. Acesso em: 24 set. 2026.

LUCIDCHART. **Tutorial de UML.** 2026. Disponível em: <https://lucid.co/pt/diagrama/uml/tutorial>. Acesso em: 24 set. 2026.

NESTJS. **Documentation.** 2025. Disponível em: <https://docs.nestjs.com/>. Acesso em: 24 set. 2026.

PARANÁ. Secretaria da Saúde. **Estoques de sangue O- e O+ chegam a níveis críticos e Hemepar solicita doações.** Curitiba, 7 maio 2026. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Estoques-de-sangue-O-e-O-chegam-niveis-criticos-e-Hemepar-solicita-doacoes>. Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGIS PROJECT STEERING COMMITTEE. **PostGIS Documentation.** 2026. Disponível em: <https://postgis.net/documentation/>. Acesso em: 24 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation.** 2025. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 24 set. 2026.

REACT. **React documentation.** 2025. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 24 set. 2026.

ROCKETSEAT. **Tipos de bancos de dados: relacional e NoSQL.** 2026. Disponível em: <https://www.rocketseat.com.br/blog/artigos/post/tipos-bancos-de-dados-relacional-nosql>. Acesso em: 24 set. 2026.

SAMSUNG NEWSROOM BRASIL. **Instituto Colabore e Samsung desenvolvem ferramenta para estimular a doação de sangue entre os brasileiros.** 13 jun. 2016. Disponível em: <https://news.samsung.com/br/instituto-colabore-e-samsung-desenvolvem-ferramenta-para-estimular-a-doacao-de-sangue-entre-os-brasileiros>. Acesso em: 24 set. 2026.

ZERO TO MASTERY. **Angular vs React vs Vue: the best framework for 2025 is...** Atualizado em 12 fev. 2025. Disponível em: <https://zerotomastery.io/blog/angular-vs-react-vs-vue/>. Acesso em: 24 set. 2026.